

附件 1

电力监控系统网络安全管理平台 基础支撑功能规范 (试行)

国家电网公司

2017 年 12 月

目录

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 电力监控系统	1
3.2 网络安全管理平台	1
3.3 网络安全监测装置	1
3.4 紧急告警	1
3.5 重要告警	2
3.6 一般告警	2
3.7 远程调阅	2
4 网络安全管理体系	2
5 功能要求	2
5.1 数据采集功能	3
5.1.1 操作系统安全事件采集	3
5.1.2 数据库安全事件采集	3
5.1.3 网络设备安全事件采集	3
5.1.4 安防设备安全事件采集	3
5.1.5 电力监控系统安全事件采集	3
5.2 服务管理功能	4
5.2.1 消息总线	4
5.2.2 服务管理	4
5.2.3 服务代理	4
5.2.4 公共服务	5
5.3 平台管理功能	6
5.3.1 人员管理	6
5.3.2 参数管理	6
5.3.3 日志管理	6
5.3.4 业务管理	6
5.3.5 运维管理	7
5.3.6 知识库管理	7
5.3.7 核查管理	7
5.4 模型管理功能	7
5.4.1 设备管理	7
5.4.2 区域管理	7
5.4.3 厂商管理	7
6 硬件架构	7
7 性能要求	8
8 安全要求	8

附录 A 《网络安全管理平台采集信息规范》..... 10

A.1 操作系统安全事件采集信息列表 10

A.2 网络设备采集信息列表 11

A.3 数据库设备采集信息列表 12

A.4 纵向加密装置采集信息列表 13

A.5 隔离设备采集信息列表 13

A.6 防火墙采集信息列表 14

A.7 入侵检测系统采集信息列表 14

A.8 防病毒采集信息列表 15

1 范围

本规范规定了电力监控系统网络安全管理平台数据采集、应用服务、平台管理、模型管理等基础支撑功能要求以及平台的硬件架构、安全要求、性能要求。

本规范适用于电力监控系统网络安全管理平台的研发、建设和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

《电力监控系统安全防护规定》（发改委 14 号令）；

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）；

《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36 号）；

《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》调网安〔2017〕109 号；

《电力监控系统安全防护标准化管理要求》（调自〔2016〕102 号）；

GB/T 31992-2015 电力系统通用告警格式；

Q/GDW 1680.2-2014 智能电网调度控制系统 第 2 部分：名词和术语。

3 术语和定义

3.1 电力监控系统

用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，以及作为基础支撑的通信及数据网络等。

3.2 网络安全管理平台

由安全核查、安全监视、安全告警、安全审计、安全分析等功能构成，能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管控。

3.3 网络安全监测装置

部署于电力监控系统局域网网络中，用以对监测对象的网络安全信息采集，为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。

3.4 紧急告警

指对电力监控系统安全具有重大影响的安全事件，应立即处理。

3.5 重要告警

指对电力监控系统安全具有较大影响的安全事件，需要在 24 小时内进行处理。

3.6 一般告警

指对电力监控系统安全具有一定影响的安全事件，多次出现应安排在 48 小时内处理。

3.7 远程调阅

从上级平台访问下级平台的数据、画面或平台访问网络安全监测装置数据的一种方法。

4 网络安全管理体系

按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则，构建电力监控系统网络安全管理体系，实现网络空间安全的实时监控和有效管理，如下图所示：

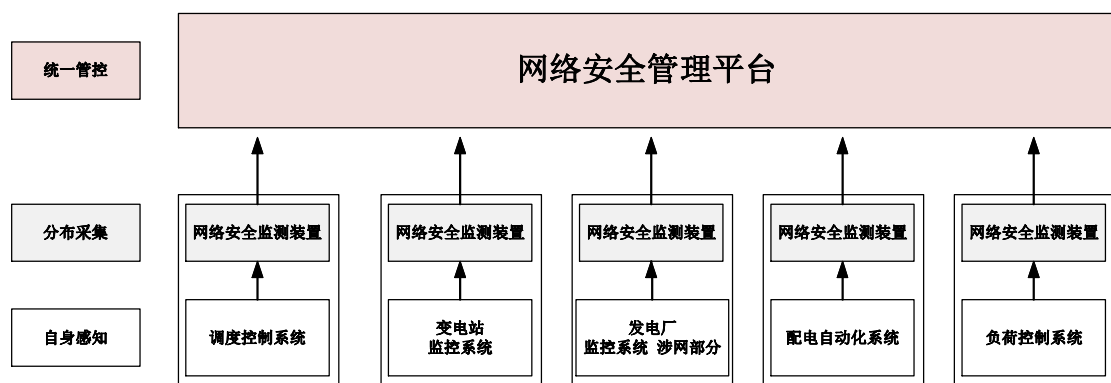


图 1 网络安全管理体系结构图

监测对象采用自身感知技术，产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置，同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。

网络安全监测装置就地部署，实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理，同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。

网络安全管理平台部署于调度主站，负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息，进行高级分析处理，同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。

5 功能要求

电力监控系统网络安全管理平台基础支撑功能包括数据采集、应用服务、平台管理、模型管理等四类。

5.1 数据采集功能

5.1.1 操作系统安全事件采集

操作系统安全事件由可信计算安全模块和主机感知程序产生，并通过网络安全监测装置传输至网络安全管理平台。操作系统安全事件包括用户登录信息、操作行为信息、网络连接信息、系统配置信息、权限变更信息、硬件配置信息、硬件状态信息、系统运行信息、外设接入信息、平台核查指令信息，详见附录 A.1。

5.1.2 数据库安全事件采集

数据库安全事件由数据库感知程序产生，并通过网络安全监测装置传输至网络安全管理平台。数据库安全事件包括 CPU 利用率、内存利用率、数据文件占用空间、归档文件占用空间、备份文件占用空间、表空间使用情况、连接使用情况、数据库状态、数据库运行时长、数据库操作记录、数据库用户信息变更等数据库运行信息和用户登录失败信息、SQL 语句长时间未提交信息、计划任务执行失败信息、SQL 语句执行时间异常信息、数据库脏页面情况等安全事件，详见附录 A.3。

5.1.3 网络设备安全事件采集

网络安全监测装置通过 SNMP、SNMP trap 和 GB/T 31992 协议实现网络设备安全事件感知，并传输至网络安全管理平台。网络设备安全事件包括：局域网内交换机设备、连接交换机的活跃设备等网络设备拓扑信息。在线时长、CPU 利用率、内存利用率、网口状态、网络连接情况等网络设备运行信息。设备接入、各硬件模块故障等安全事件信息。用户登录、用户退出、用户操作等行为信息，详见附录 A.2。

5.1.4 安防设备安全事件采集

通用安防设备及电力专用安防设备由设备自身实现安全事件感知，并通过网络安全监测装置传输至网络安全管理平台。安防设备安全事件包括：设备自身策略的安全事件、配置信息、及运行信息、操作信息，详见附录 A.4、A.5、A.6、A.7、A.8。

5.1.5 电力监控系统安全事件采集

5.1.5.1 关键应用监测

通过对电力监控系统核心应用的关键进程进行监视，发现进程异常情况；通过对核心应用的运行情况进行监视，如无数据、进程假死等，发现应用运行异常情况。

5.1.5.2 软件版本管理

通过对电力监控系统生产控制类软件进行监视，验证安装版本与检测机构的版本是否一致，采集控制类软件的配置文件变更事件。

5.2 服务管理功能

5.2.1 消息总线

应具备提供基于消息通信的总线，支持基于事件的实时消息发布、订阅功能。

消息总线支持部署于多台服务器上构成消息总线集群，各集群节点之间通过网络通信进行消息同步。

消息生产者和消息消费者可通过网络连接方式与消息总线进行数据交互。

消息总线支持通过主题标签对传输信息进行分组，消息生产者向指定主题中发布数据，消息消费者通过订阅该主题获取消息总线中的信息，同一个消息主题支持多生产者发布消息及多消费者订阅消息。

5.2.2 服务管理

应具备提供应用服务的注册、管理功能，为服务使用者获取服务提供者信息提供支撑；对于平台间能够为本地服务请求者发现远端服务提供者，提供数据支撑及定位服务，完成服务请求者与远端服务提供者之间的数据交换。

a) 服务注册

应具备为“服务提供者”提供发布服务的平台，通过服务注册机制外部“服务使用者”可以通过服务总线发现已注册的“服务提供者”。服务总线对已注册各“服务提供者”建立服务信息库，“服务使用者”发起服务请求时，服务总线能够从服务信息库中快速查找对应“服务提供者”信息，并反馈给“服务使用者”；

b) 服务管理

应具备对“服务提供者”运行状态的监视，服务总线通过对“服务提供者”的服务心跳信息和“服务使用者”反馈信息的综合分析，确定“服务提供者”运行状态，对运行异常的“服务提供者”自动注销。

5.2.3 服务代理

基于服务管理、资源定位技术实现对下级管理平台信息的数据、画面、服务的远程调阅及访问功能，实现对厂站装置信息的数据、服务的远程调阅及访问功能。

a) 数据调阅者向服务总线请求服务代理信息，并发送调阅数据请求至服务代理程序；

b) 服务代理程序根据调阅数据请求指令调用资源定位功能，获得数据请求传输路径，并将数据请求转发至下级服务代理程序；

c) 下级服务代理程序接收到调阅数据请求后判断调阅数据提供者是否在本

级，若在本级平台向服务总线请求调阅数据提供者信息，并发送调阅数据请求至调阅数据提供者；若请求数据提供者不在本机平台，调用资源定位程序寻找下一跳信息，并转发数据请求至下一级平台；下一级平台接收到数据请求后处理逻辑同上；

d) 调阅服务提供者接收到调阅数据请求后进行相关数据查询组装操作，并返回结果至服务代理程序，服务代理程序按照调阅数据请求转发路径传输应答结果至数据调阅者；

e) 上下级调阅应采用基于调度安全标签技术的强制访问控制策略，保证调阅功能的安全性；

f) 对电力监控系统网络安全监测装置远程调阅的通信报文格式符合《电力监控系统网络安全监测装置技术规范（试行）》附录 D.3.2。

5.2.4 公共服务

应为管理平台上层应用提供数据、画面等基础功能的统一服务支持。

5.2.4.1 数据服务

应具备基于历史库、实时库的数据缓存及存储功能。

a) 基于关系型数据库封装历史库服务程序，应用通过调用服务提供的接口完成对历史数据库访问、修改等操作；

b) 基于内存实现键-值型实时数据库，应用通过调用实时库服务接口完成对实时库的访问、修改等操作。

5.2.4.2 画面服务

利用页面与数据分别调阅的方式，实现远程调阅画面的功能；利用悬浮窗、提示窗、滚动条、动画效果、关联展示等多种手段来实现消息提示的功能；利用可切换的多种图形来从不同角度展示同一种数据；实现自定义选择功能，根据选择的关注点，实现对关注信息的个性化查询。

利用分屏功能，实现多屏并行展示不同功能界面的要求：

a) 应具备分屏触发，包含平台启动时自动分屏和手动点击触发。各屏之间不会相互干扰，可进行独立操作，告警/消息提示窗和交接班按钮在主屏幕上显示；

b) 应具备启动时自动识别当前连接的显示终端的数量，并根据当前登录用户的分屏配置来进行分屏显示工作，在平台管理功能中配置具体的分屏；

c) 应具备在进行交接班操作或注销操作时，会关闭分屏出的其他窗口，在进行退出操作时，所有窗口都会关闭；

d) 应具备手动触发分屏，弹出独立窗口，可自由拖拽，修改大小。

5.3 平台管理功能

应具备提供管理平台自身及相关应用的配置管理功能，包含各种参数的配置功能和对管理平台操作记录的查询功能等。依据功能的不同，分为人员管理、参数管理、日志管理、业务管理、运维管理、知识库管理、全部核查项管理等模块。

5.3.1 人员管理

应具备确定用户的身份信息，在登录时验证用户身份，并根据用户角色赋予相应的权限来管理平台。主要包括：

- a) 应具备用户信息的添加、编辑、删除等功能，支持对用户名唯一性的校验；
- b) 应具备角色信息的添加、编辑、删除等功能，针对不同角色的用户，可支持对同一个平台不同维度管理；
- c) 应对不同角色设置不同的权限，不同角色的用户应具有对同一平台不同的权限控制，采用三权分立原则，不存在特权或超级用户。

5.3.2 参数管理

应具备对平台自身参数的配置功能，支持用户配置本级平台的各种参数和与上下级平台的级联信息。主要包括：

- a) 应具备采集配置和实时上报配置的添加、编辑、删除等功能，支持本级平台与上下级平台的数据传送通道的 IP 和端口号的配置功能；
- b) 应具备级联调阅参数的编辑功能，支持配置级联调阅参数，可配置主动调阅下级平台的定制数据；
- c) 应具备系统参数编辑功能，提供用户自定义平台参数的配置功能；
- d) 应具备设备基数编辑功能，包括实际部署数与计划部署数。

5.3.3 日志管理

应具备对平台自身操作的记录与查询功能。主要包括：

- a) 应具备系统错误日志的记录、查询、导出等功能，支持用户通过查看，筛选了解具体的日志内容；
- b) 应具备系统日志的记录、查询、导出等功能，包括对用户的登录、注销、退出的记录；
- c) 应具备调阅日志的记录、查询、导出等功能；
- d) 应具备通过管理平台对纵向加密远程操作信息的记录、查询、导出等功能，包括纵向装置的隧道、策略以及配置等的变动信息；
- e) 应具备值班管理日志的记录、查询、导出等功能。

5.3.4 业务管理

应具备对监控系统业务地址段信息的添加、编辑、删除、导入、导出等功能，方便安全事件解决时查询对应 IP 的所属业务信息。

5.3.5 运维管理

应具备对平台监视的所有主机运维相关配置管理功能，包括主机威胁命令和主机告警规则的配置功能，支持用户对主机自定义配置危险操作命令，支持命令/命令组的增加、修改、删除和查询功能。

5.3.6 知识库管理

应具备对告警解决方案的查询与记录功能，主要包括知识库的添加、编辑、删除、导出等功能。

5.3.7 核查管理

应具备对所有核查项的查询功能，主要包括核查项备注的编辑、导出等功能。

5.4 模型管理功能

应具备从设备、区域、厂商三种维度来展示和管理平台相关模型。支持对设备所属的区域和厂商名称进行配置，配置区域时支持设置区域节点的属性来决定该区域是否关联资产，配置生产厂商时需要关联到某一具体的设备类型，并且支持对每个维度可以单独进行配置。

5.4.1 设备管理

应具备对设备的添加、编辑、复制、删除、导出、筛选等功能，支持用户通过该模块来配置设备类型、设备区域、生产厂商等信息，支持对设备信息进行模糊查询功能。

5.4.2 区域管理

应具备对区域的添加、编辑、删除、导出、排序等功能，支持对平台所属地理区域的自定义，支持每个区域配置不同的电压等级。

5.4.3 厂商管理

应具备对厂商的添加、编辑、删除、导出等功能，支持对厂商具体的设备型号、程序版本和动态连接库名称可配置。

6 硬件架构

网络安全管理平台采用独立组网的形式进行网络部署，平台运行硬件按功能划分为安全监测装置、网关机、应用服务器、人机工作站四类。网络安全监测装置部署于业务系统网络内部及厂站网络边界，主要实现对调度自动化系统及直调厂站监

控系统的数据采集；网关机置于网络安全管理平台内外网边界，主要为安全数据采集汇总、平台间数据交换等功能提供支撑；应用服务器置于网络安全管理平台内网，主要为数据存储、平台支撑、安全应用等功能提供支撑；人机工作站置于网络安全管理平台内网，主要为人机界面展示提供支撑；平台硬件架构如下图所示：

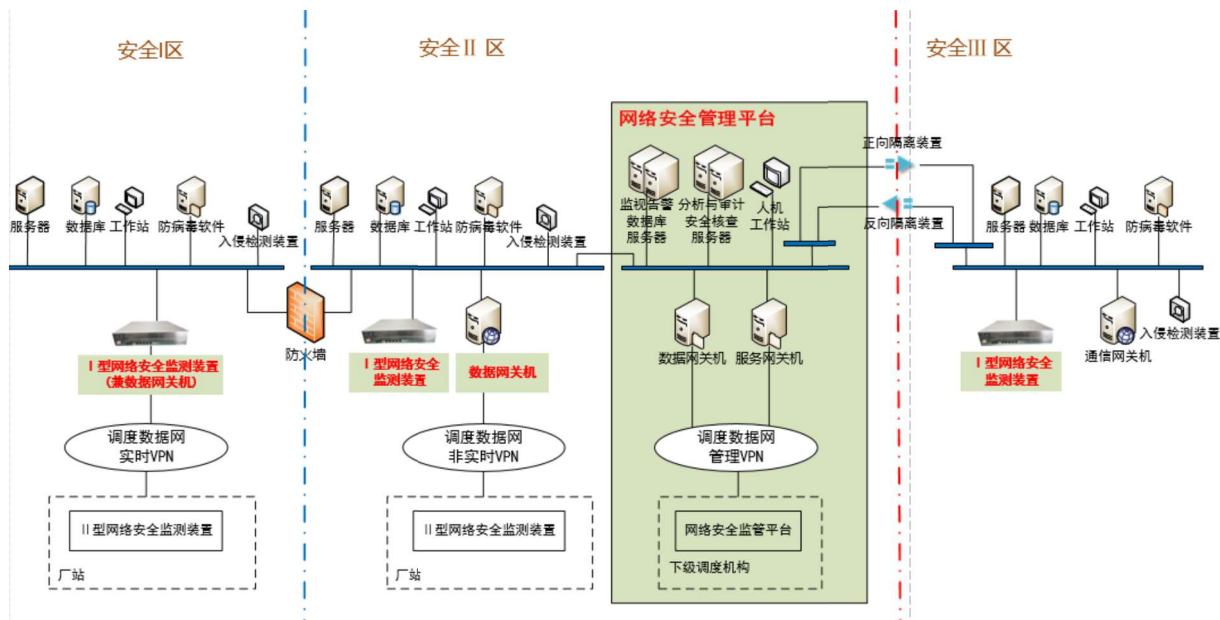


图2 平台硬件架构示意图

7 性能要求

平台软件性能应满足如下要求：

- 消息总线单机结点传输速率 $\geq 2\text{Mb/s}$ ；
- 支持多客户端并发访问数量 ≥ 3 个；
- 采集安全事件信息吞吐量 ≥ 2000 条/秒；
- 支持最大监测对象数量 ≥ 2000 个；
- 告警事件推送时延 ≤ 5 秒；
- 支持历史数据存储 ≥ 1 年；
- 实时告警监视画面调出响应时间 ≤ 3 秒。

8 安全要求

为保障网络安全管理平台基础运行环境的安全性，避免因网络安全管理平台运行引入新的安全风险。应满足如下要求：

- 网络安全管理平台所有程序均运行于操作系统用户态，且均使用非 root 用户运行，不会对操作系统安全性、稳定性造成影响；
- 平台主机应采用安全操作系统，并关闭通用的网络服务及端口；
- 平台应用程序应不存在安全漏洞，不存在后门等恶意代码；
- 按照三权分立的原则，建立不同角色用户，实现权限相互独立、相互制约；

- e) 应采用基于调度数字证书的加密认证技术保障重要应用功能的安全性。

附录 A 《网络安全管理平台采集信息规范》

（资料性附录）

A.1 操作系统安全事件采集信息列表

表 A.1 操作系统安全事件采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
登录信息	操作信息	事件触发	行为监视	
	操作回显信息	事件触发	行为监视	
	链路退出信息	事件触发	行为监视	
	链路阻断信息	事件触发	行为监视	
	登录成功	事件触发	行为监视	
	登录失败	事件触发	行为监视	连续多次尝试登录失败产生告警
运行信息	未释放的 TCP 连接数	周期 (1 分钟, 可配置)	设备监视, 安全告警	
	CPU 利用率	周期 (1 分钟, 可配置)	设备监视, 安全告警	
	内存利用率	周期 (1 分钟, 可配置)	设备监视, 安全告警	
	网络端口监听情况	周期 (1 分钟, 可配置)	设备监视, 安全告警	应包含网络连接的源目的 IP 及源目的端口
	USB 设备插拔	事件触发	设备监视, 安全告警	
	串口设备使用情况	事件触发	设备监视, 安全告警	
	并口设备使用情况	事件触发	设备监视, 安全告警	
	光驱设备使用情况	事件触发	设备监视, 安全告警	
	网卡状态	事件触发	设备监视	
	电源模块状态	事件触发	安全告警	
	主板温度状态	事件触发	安全告警	
	风扇温度状	事件触发	安全告警	

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
	态			
告警事件	非法外联告警	事件触发	安全告警	通过白名单配置合法链接列表
	非法操作告警	事件触发	安全告警	
	用户权限变更	事件触发	安全告警	
	关键目录文件变更	事件触发	安全告警	
	软件版本变更	事件触发	安全告警	仅部署操作系统可信计算模块主机支持

A.2 网络设备采集信息列表

表 A.2 网络设备采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
操作信息	用户登录信息	事件触发	行为监视	
	用户操作信息	事件触发	行为监视	
	运行时长	事件触发	设备监视	从交换机开机到交换机关机（到现在）的时间长度
	CPU 利用率	事件触发	设备监视	CPU 在 1 分钟内的平均利用率
	内存利用率	事件触发	设备监视	内存利用率 1 分钟输出一次平均值，网络安全管理平台只记录超过系统设定阈值的日志
	网口状态	事件触发	设备监视, 安全告警	监视网口 UP/DOWN 等状态
	接入设备 MAC 地址的合法性识别	事件触发	设备监视, 安全告警	设备接入的同时把接入设备的 MAC 地址发送出来
网络连接信息	IP 连接信息	事件触发	设备监视	
运行信息	风扇故障	事件触发	设备监视, 安全告警	
	电源故障	事件触发	设备监视, 安全告警	
	温度异常	事件触发	设备监视, 安全告警	设备的温度过高
	端口故障	事件触发	设备监视, 安全告警	
	电路板故障	事件触发	设备监视,	

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
			安全告警	

A.3 数据库设备采集信息列表

表 A.3 数据库设备采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
运行信息	数据库 CPU 利用率	周期 (1 分钟)	设备监视 安全告警	超过平台设定阈值时提炼形成普通告警
	数据库内存利用率	周期 (1 分钟)	设备监视 安全告警	超过平台设定阈值时提炼形成普通告警
	数据库磁盘信息-数据文件	周期 (1 小时)	设备监视 安全告警	剩余空间小于阈值时提炼形成普通告警
	数据库磁盘信息-归档文件	周期 (1 小时)	设备监视 安全告警	剩余空间小于阈值时提炼形成普通告警
	数据库磁盘信息-备份文件	周期 (1 小时)	设备监视 安全告警	剩余空间小于阈值时提炼形成普通告警
	数据库表空间使用情况	周期 (6 小时)	设备监视 安全告警	剩余空间小于阈值时提炼形成普通告警
	数据库连接使用情况	周期 (1 分钟)	设备监视	仅作为监视项，可进行历史查询
	数据库状态	周期 (1 分钟)	设备监视 安全告警	数据库状态异常，无法提供数据库服务时，由数据库作为重要告警发出
	数据库运行时长	周期 (20 分钟)	设备监视	仅作为监视项，可进行历史查询
	数据库操作记录	事件触发	设备监视，	仅作为监视项，可进行历史查询
	数据库用户信息变更	事件触发	设备监视	仅作为监视项，可进行历史查询
安全事件	数据库用户登录失败	事件触发	安全告警	当发生连续多次登录失败时，提炼形成重要告警
	锁表-SQL 语句长时间未提交	事件触发	安全告警	当发生 SQL 语句长时间未提交时，由数据库作为重要告警发出
	数据库计划任务执行失败	事件触发	安全告警	当检测到数据库执行计划任务失败时，作为重要告警发出
	锁表-SQL 语句执行时间异常	事件触发	安全告警	当检测到 SQL 语句执行时间异常时，作为重要告警发出

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
	锁表-数据库脏页面情况	周期 (20 分钟)	设备监视 安全告警	当检测到数据库脏页面占比超过 90%时, 作为重要告警发出

A. 4 纵向加密装置采集信息列表

表 A. 4 纵向加密装置采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
操作信息	用户登录	事件触发	行为监视	
	用户登录失败	事件触发	行为监视	
	修改配置	事件触发	行为监视	
	用户退出	事件触发	行为监视	
	CPU 利用率	周期 (1 分钟)	设备监视, 安全告警	CPU 利用率 1 分钟输出一次平均值, 内网安全管理平台只记录超过系统设定阈值的信息
	内存利用率	周期 (1 分钟)	设备监视, 安全告警	内存利用率 1 分钟输出一次平均值, 内网安全管理平台只记录超过系统设定阈值的信息
	网口状态异常	事件触发	设备监视, 安全告警	
	网口状态恢复	事件触发	设备监视	
	备机心跳丢失	事件触发	设备监视, 安全告警	
	装置明密文数据统计	事件触发	设备监视	纵向装置明、密文数据流量日志每分钟输出一次。
安全事件	隧道建立错误	事件触发	安全告警	
	不符合安全策略的访问	事件触发	安全告警	

A. 5 隔离设备采集信息列表

表 A. 5 隔离设备采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
操作信息	系统登录	事件触发	行为监视	
	修改配置	事件触发	行为监视	
	CPU 利用率	周期 (1 分钟)	设备监视	CPU 利用率 1 分钟输出一次平均值, 内网安全管理平台只记录超过系统设定阈值的日

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
				志
	内存利用率	周期 (1 分钟)	设备监视	内存利用率 1 分钟输出一次平均值，内网安全管理平台只记录超过系统设定阈值的日志
安全事件	不符合安全策略的访问	事件触发	安全告警	

A.6 防火墙采集信息列表

表 A.6 防火墙采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
操作信息	户登录成功	事件触发	行为监视	
	用户退出	事件触发	行为监视	
	用户登录失败	事件触发	行为监视	
	修改策略	事件触发	行为监视	
运行状态	CPU 利用率	周期 (1 分钟)	设备监视，安全告警	CPU 利用率 1 分钟输出一次平均值，内网安全管理平台只记录超过系统设定阈值的日志
	内存利用率	周期 (1 分钟)	设备监视，安全告警	内存利用率 1 分钟输出一次平均值，内网安全管理平台只记录超过系统设定阈值的日志
	电源故障	事件触发	设备监视，安全告警	
	风扇故障	事件触发	设备监视，安全告警	
	温度异常	事件触发	设备监视，安全告警	
	网口状态异常	事件触发	设备监视，安全告警	
	网口状态恢复	事件触发	设备监视	
安全事件	不符合安全策略的访问	事件触发	安全告警	
	攻击告警	事件触发	安全告警	

A.7 入侵检测系统采集信息列表

表 A.7 入侵检测系统采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
安全事件	入侵保护事	事件触发	安全告警	发现的紧急攻击

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
	件			

A. 8 防病毒采集信息列表

表 A. 8 防病毒采集信息表

信息类型	采集内容	采集频度	信息用途	备注
安全事件	病毒日志	事件触发	安全告警	发现的病毒攻击

附件 2

电力监控系统网络安全管理平台 应用功能规范 (试行)

国家电网公司

2017 年 12 月

目录

1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
3.1	电力监控系统	1
3.2	网络安全管理平台	1
3.3	网络安全监测装置	1
3.4	紧急告警	1
3.5	重要告警	2
3.6	一般告警	2
4	网络安全管理体系	2
5	功能要求	2
5.1	安全监视功能	2
5.1.1	安全概览	3
5.1.2	拓扑监视	3
5.1.3	设备监视	3
5.1.4	行为监视	4
5.1.5	威胁监视	4
5.1.6	纵向管控	5
5.1.7	响应处置	5
5.2	安全告警功能	5
5.2.1	实时告警	5
5.2.2	历史告警	6
5.3	安全分析功能	6
5.3.1	运行分析	6
5.3.2	安全报表	7
5.3.3	对比分析	7
5.4	安全审计功能	7
5.4.1	主机行为审计	7
5.4.2	设备行为审计	7
5.4.3	接入审计	7
5.4.4	设备离线审计	8
5.4.5	综合审计	8
5.5	安全核查功能	8
5.5.1	安全配置核查	8
5.5.2	安全风险评估	8
附录 A	《网络安全管理平台安全告警分类》	9
A.1	安全事件类告警列表	9
A.2	运行异常类告警列表	9
A.3	设备故障类告警列表	10

A.4 人员操作类告警列表	11
---------------------	----

1 范围

本规范规定了电力监控系统网络安全管理平台安全监视、安全告警、安全分析、安全审计、安全核查等应用功能要求。

本规范适用于电力监控系统网络安全管理平台的研发、建设和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委令 2014 年第 14 号）；

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）；

《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36 号）；

《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》调网安〔2017〕109 号；

GB/T 31992-2015 电力系统通用告警格式；

Q/GDW 1680.2-2014 智能电网调度控制系统 第 2 部分：名词和术语；

《电力监控系统安全防护标准化要求》（调自〔2016〕102 号）。

3 术语和定义

3.1 电力监控系统

用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，以及作为基础支撑的通信及数据网络等。

3.2 网络安全管理平台

由安全核查、安全监视、安全审计、安全分析、安全告警等功能构成，能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管控。

3.3 网络安全监测装置

部署于电力监控系统局域网网络中，用以对监测对象的网络安全信息采集，为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。

3.4 紧急告警

指对电力监控系统安全具有重大影响的安全事件，应立即处理。

3.5 重要告警

指对电力监控系统安全具有较大影响的安全事件，需要在 24 小时内进行处理。

3.6 一般告警

指对电力监控系统安全具有一定影响的安全事件，多次出现应安排在 48 小时内处理。

4 网络安全管理体系

按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则，构建电力监控系统网络安全管理体系，实现网络空间安全的实时监控和有效管理，如下图所示：

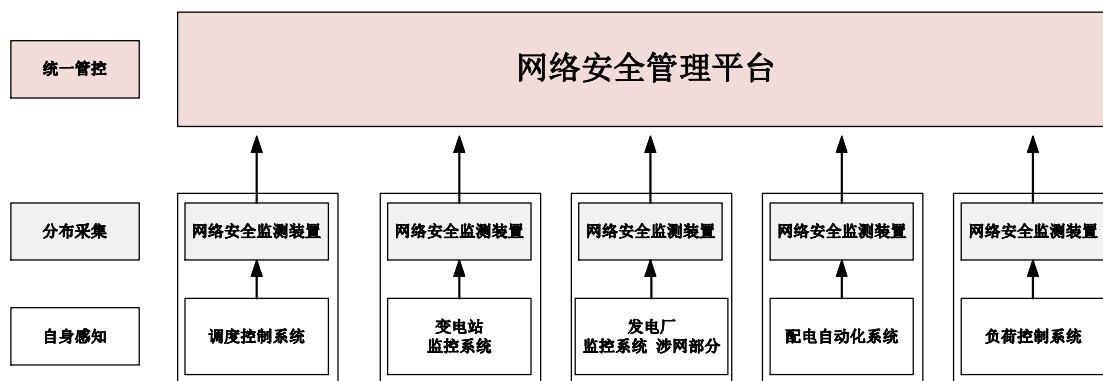


图 1 网络安全管理体系结构图

监测对象采用自身感知技术，产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置，同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。

网络安全监测装置就地部署，实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理，同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。

网络安全管理平台部署于调度主站，负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息，进行高级分析处理，同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。

5 功能要求

电力监控系统网络安全管理平台应用功能包括安全监视、安全告警，安全分析、安全审计、安全核查等五类。

5.1 安全监视功能

安全监视提供对电力监控系统整体安全运行情况进行实时监视的功能，包括安全概览、拓扑监视、设备监视、行为监视、威胁监视、纵向管控、响应处置等。

5.1.1 安全概览

具备根据系统整体安全运行数据，宏观展示全网安全运行情况。

- a) 本级平台使用各类综合指标展示运行情况，包括平台的分时告警统计、资产分布情况统计及平台密通率统计等指标；
- b) 下级平台使用地图来展示整体运行情况，展示各下级平台级联到本级平台的实时情况。内容包含下级平台的风险控制指标、在线情况、告警情况，同时包含远程调阅及下级告警展示的入口。

5.1.2 拓扑监视

使用拓扑图展现全网的安全主机及各类安全设备，支持查看设备的告警情况及在线情况。

- a) 拓扑中展示的设备类型包括主机、交换机、纵向加密设备、横向隔离装置、防火墙、入侵检测等；
- b) 资产在拓扑中可以自由的设置位置；拓扑中各设备间连线的构成方式包括网络连接关系及纵向间的隧道连接；
- c) 资产可以按安全区、所在区域、资产类型等属性进行筛选，同时支持资产查询；
- d) 资产在拓扑中可以关联到告警查询、基线核查、运维信息、属性信息、运行信息；
- e) 当发生新告警、新设备接入时，拓扑中应能够实时动态展示。

5.1.3 设备监视

设备监视功能包括对主机设备、网络设备、数据库和安全设备的监视，可同时监视以上设备的指标数据。

- a) 主机设备监视：对本级主机设备的运行状态、告警信息、操作信息、外接设备使用情况以及设备异常进行实时监视。运行状态监视包括在线状态、CPU 利用率、内存利用率、未关闭的 TCP 连接数、网络端口监听状态；告警信息监视包括告警数量监视；操作信息监视包括登录用户数；外接设备使用情况监视包括 USB 接入数、并口使用情况、串口使用情况以及光驱使用情况；设备异常监视包括电源模块状态信息；
- b) 网络设备监视：对网络交换机设备的运行状态、告警信息以及设备异常进行实时监视。运行状态监视包括在线状态、CPU 利用率、内存利用率以及运行时长；告警信息监视包括告警数量监视；
- c) 数据库监视：对数据库设备的运行状态、告警信息以及设备异常进行实时监视。运行状态监视包括运行时长、运行状态、CPU 利用率、内存利用率、当前已

使用连接数、剩余连接数、存储空间使用情况；告警信息监视包括告警数量监视；运行异常监视包括数据库锁表状态；

d) 安全设备监视：对纵向设备、隔离设备、防火墙设备、入侵检测系统以及防病毒系统进行实时监视。对纵向设备可实时监视设备在线状态、CPU 利用率、内存利用率、主备机状态、明/密通隧道数量、明/密通策略数量、设备密通率以及告警数；对隔离设备可实时监视设备在线状态、CPU 利用率、内存利用率、告警数；对防火墙设备可实时监视在线状态、CPU 利用率、内存利用率、网口状态、电源模块状态、风扇状态以及告警数；对入侵检测系统和防病毒系统可实时监视设备在线状态以及告警数。

5.1.4 行为监视

行为监视功能是对主机、操作人员以及其他设备的操作行为监视，包括主机登录监视、链路拓扑监视、操作人员登录主机的信息监视、被操作主机的信息监视以及其他设备用户登录状态的信息监视。

a) 主机行为监视：以主机为对象对主机登录链路过程进行监视，可实时监视登录用户、登录方式、操作信息、登录链路等信息。登录方式包括 SSH 登录、本地登录和 X11 协议登录；

b) 人员行为监视：以人为对象对操作人员登录主机的操作信息进行监视，可实时监视登录主机是否活跃、登录方式、操作行为等信息；

c) 设备操作行为监视：对纵向设备、隔离设备、防火墙设备、数据库以及网络设备的用户登录状态进行监视，可实时监视用户登录、用户退出、用户操作等信息。

5.1.5 威胁监视

威胁监视功能包括外部访问监视、内部行为监视、外设接入监视和重点设备监视。可实时监视通过调度数据网访问到本级调控中心的安全事件、实时监视调控中心内部本地登录和远程终端以及远程桌面访问的安全事件、实时监视调控中心外设接入的安全事件和重点设备中由安全事件产生的告警事件。

a) 外部访问监视可实时监视通过调度数据网访问到本级调控中心的安全事件：

- 可实时监视通过调度数据网访问到本级调控中心的访问节点信息；
- 可实时监视从初始节点到活跃节点的访问路径；
- 可实时监视在当前活动节点的操作指令、操作时间。

b) 内网行为监视可实时监视调控中心内部本地登录、远程终端、远程桌面访问的安全事件：

➤ 本地登录：可实时监视在本机执行的操作指令、操作时间、登录用户、登录节点 IP 信息；

➤ 远程终端：可实时监视使用 SSH 协议从初始节点到活跃节点经过的访问路径，可监视当前访问的用户，操作指令、操作时间等；

➤ 远程桌面：可实时监视使用 X11 协议从初始节点到活跃节点的访问路径，可监视当前访问的用户，操作指令、操作时间等。

c) 外设接入监视可实时监视调控中心外接设备接入的安全事件：

➤ 交换机网口接入：可实时监视交换机网口接入终端安全事件，包括终端接入交换机网络端口号，接入终端 IP 地址，该终端设备接入后访问其他节点的登录操作信息；

➤ USB 设备接入：可实时监视 USB 设备接入主机的安全事件，包括接入主机的 IP 地址，USB 设备名称，接入时间，以及接入 USB 设备后对该主机的操作信息；

➤ 光驱接入：可实时监视光驱设备接入主机的安全事件，包括接入主机的 IP，光驱设备名称、接入时间，以及接入光驱设备后对该主机的操作信息。

d) 重点设备监视, 针对上述外部访问、内网行为监视和外设接入监视所产生的告警信息，会在重点设备监视功能中集中展示，具体包括发生告警的告警时间、主机 IP 地址、该主机的活跃用户数量、告警内容。

5.1.6 纵向管控

纵向管控提供对纵向加密装置进行配置和监控功能，包含以下功能：

- a) 管控节点信息管理包括节点的增加、删除、修改、节点证书导入等功能；
- b) 以管控节点间连线的方式展示隧道连接关系；
- c) 设备信息管理包括设备信息查询、设备重启等；
- d) 设备隧道信息管理包括隧道的添加、删除、重置、查询等；
- e) 设备策略信息管理包括策略的添加、删除、修改、查询等；
- f) 证书管理包括证书导入、证书替换等。

5.1.7 响应处置

平台通过下发指令的方式，对发现网络攻击、病毒感染等安全事件进行处置，包括禁用主机网卡，阻断非法 SSH、X11 访问链路等。

5.2 安全告警功能

遵循《GB/T 31992-2015 电力系统通用告警格式》，提供实时告警、历史告警功能。

5.2.1 实时告警

- a) 针对管理平台的告警情况，采用告警提示窗、告警悬浮窗、告警轮播等多种方式实时展示告警情况；
- b) 告警范围包括：安全事件类、运行异常类、设备故障类、人员操作类告警；详见附录 A。
- c) 智能告警分析：支持对提取每条历史数据的源 IP、源端口、目的 IP 和目的端口进行分析，提取出异常检测规则，并周期性的调用异常检测引擎，进行规则匹配，对其进行信息归纳。

5.2.2 历史告警

提供 6 个月内的安全告警信息的记录、查询等功能。包括设备信息、安全告警发生次数、发生时间、告警内容、是否解决、解决方法等信息。支持按所属区域、安全区、电压等级、设备类型等属性进行告警筛选，支持按告警级别、确认状态、发生时间等属性对告警进行搜索的功能，支持告警内容的全文检索，支持按关键字段对告警记录进行排序。

5.3 安全分析功能

使用综合分析手段，通过对设备安全监视与安全告警数据进行不同维度的分析与挖掘，提供多视角、多层次的分析结果。安全分析功能包括运行分析、安全报表、对比分析。

5.3.1 运行分析

运行分析从统计的角度查看平台运行的告警数、资产数及在线率等相关指标。提供各区域运行指标的地图展示功能。

运行分析包括运行指标分析、运行统计分析、运行趋势分析功能。

a) 运行指标分析

- 依据平台运行告警情况提供告警数量统计；
- 依据设备离线情况提供设备离线情况统计；
- 依据纵向设备明密文流量信息提供设备密通信息统计。

b) 运行统计分析

- 提供每日按区域、电压等级、厂商、设备类型维度的安全告警信息的统计分析；
- 提供每日按区域、电压等级、厂商、设备类型维度的纵向设备密通信息的统计分析；
- 提供每日按区域、电压等级、厂商、设备类型维度的设备在线情况的统计分析。

c) 运行趋势分析

- 提供按时间维度的安全告警信息及解决情况的趋势分析；
- 提供按时间维度的纵向加密装置密通信息的趋势分析；
- 提供按时间维度的接入设备数量的趋势分析；
- 提供按时间维度的设备在线情况的趋势分析。

5.3.2 安全报表

提供报表工具，可生成用户所需的安全运行报表。报表中包含数据统计、图形展示、表格展示等多种数据展示方式。按照标准格式，生成日报、月报、年报，提供导出功能。

5.3.3 对比分析

提供自定义生成安全指标对比分析功能。选择需对比的安全指标、对比类型，定制筛选条件，即可生成自定义安全对比。生成的对比内容包括图形展示和表格展示，对比结果支持常驻显示。

对比安全指标包括：各级别的告警数、各在线状态的资产数、资产部署率、资产在线率、平台密通率等。

对比类型包括：所属区域、设备厂商、电压等级、设备类型等。

5.4 安全审计功能

安全审计为安全事件分析提供追溯手段，包括主机行为审计、设备行为审计、接入审计、设备离线审计、综合审计等。

5.4.1 主机行为审计

行为审计通过对主机登录信息及操作信息的历史查询，能够提供主机登录操作信息的记录、查询等功能。包括主机登录系统用户名、登录时间、退出时间、操作命令、操作时间等信息，支持对相关操作行为关联审计及操作路径的回溯。

5.4.2 设备行为审计

提供对各类设备的操作行为进行审计的功能。

a) 网络设备登录行为审计：提供 6 个月内的网络设备登录信息的记录、查询等功能，登录信息包括登录用户名、登录时间、退出时间、操作命令、操作时间等；

b) 数据库操作行为审计：提供 6 个月内的数据库配置信息更改、用户权限变更等信息的记录、查询等功能，操作信息包括操作时间、操作内容等；

c) 安全设备登录行为审计：提供 6 个月内的安全设备登录信息的记录、查询等功能，登录信息包括登录用户名、登录时间、退出时间、操作内容、操作时间等。

5.4.3 接入审计

审计外设接入、网络接入相关行为，针对不同的外设接入类型提供分类审计功能，能够追踪网络接入的详细信息。

a) 外设接入审计：提供 6 个月内的外设设备接入信息的记录、查询等功能，接入信息包括设备类型、接入时间、拔出时间等；

b) 网络接入审计：提供 6 个月内的网络交换机设备接入信息的记录、查询等功能，接入信息包括设备 IP、接入时间、断开时间等。

5.4.4 设备离线审计

提供 6 个月内的设备离线情况的记录、查询等功能。审计各类设备的离线情况，包括设备离线开始时间、离线时长等信息。

5.4.5 综合审计

综合审计以安全威胁事件为对象，从威胁事件关联到其所涉及的操作及告警的整体情况，进一步细化到具体的各条安全事件和告警，还原威胁发生的全过程。

综合审计是对外部网络访问、内部行为监视、外接设备监视的历史记录审计，可查询通过调度数据网访问到本级调控中心的安全事件、调控中心内部本地登录和远程终端、远程桌面访问的安全事件、调控中心外设接入的安全事件的历史记录。

5.5 安全核查功能

包括安全配置核查和安全风险评估两项。

设备核查以单个设备为维度，对主机的配置信息、安全漏洞及口令设置进行全面核查。

任务核查以核查任务为维度，可在一次核查任务中分别对多个设备进行安全配置核查或安全风险评估，同时可以有针对性的对设备进行单个配置项的配置信息核查。

5.5.1 安全配置核查

支持对电力监控系统中的主机设备的配置信息进行核查, 支持核查规则的灵活配置，具体核查内容应遵循《电力监控系统安全防护标准化管理要求》（调自〔2016〕102 号）。

5.5.2 安全风险评估

支持对安全操作系统（凝思操作系统、麒麟操作系统）漏洞风险等级的评估，给出修复建议和预防措施。

附录 A 《网络安全管理平台安全告警分类》

（资料性附录）

A.1 安全事件类告警列表

表 A.1 安全事件类告警表

告警内容	告警等级	告警描述
网络入侵事件	紧急	通过对入侵检测系统安全事件进行分析出的网络入侵事件
病毒攻击事件	紧急	通过对防病毒系统的安全事件进行分析出的病毒攻击事件
非法外联告警	紧急	违反主机访问白名单配置的主机连接
不符合安全策略的访问	重要	安全设备拦截的不在策略范围内的网络访问
主机危险操作告警	重要	本机及远程多跳访问产生的危险操作告警
关键目录文件权限变更	重要	主机关键路径文件权限变更告警
用户权限变更	重要	主机用户权限变更告警
非法网络接入告警	重要	网络设备不在授权范围内的设备接入
外设设备接入告警	重要	有 USB、串口、并口、光驱设备接入
USB 存储功能未禁用告警	重要	主机 USB 存储功能未禁用
主机软件版本变更	重要	可信计算程序在主机软件版本发生变化时上报事件
外设设备拔出	一般	有 USB、串口、并口、光驱设备拔出

A.2 运行异常类告警列表

表 A.2 运行异常类告警表

告警内容	告警等级	告警描述
纵向设备备机心跳丢失	重要	纵向设备备机心跳丢失
数据库磁盘信息-数据文件空间不足	重要	数据库使用磁盘异常
数据库磁盘信息-归档文件空间不足	重要	数据库使用磁盘异常

告警内容	告警等级	告警描述
数据库磁盘信息-备份文件空间不足	重要	数据库使用磁盘异常
数据库表空间剩余不足	重要	数据库表空间不足
数据库状态异常	重要	数据库运行状态异常
锁表-SQL 语句长时间未提交	重要	SQL 语句长时间未提交
数据库计划任务执行失败	重要	数据库计划任务执行失败
锁表-SQL 语句执行时间异常	重要	SQL 语句执行时间过长
锁表-数据库脏页面占比过大	重要	数据库脏页面占比过大
非法设备接入	重要	终端设备非法接入到网络设备
纵向设备隧道建立错误	一般	纵向设备隧道建立错误
CPU 使用率越限	一般	主机、数据库、网络设备、安全设备 CPU 使用率越限
内存使用率越限	一般	主机、数据库、网络设备、安全设备内存使用率越限
主机存在大量未关闭的 TCP 链接	一般	主机设备 TCP 链接 CLOSE_WAIT 数量
主机设备存在大量僵尸进程	一般	主机设备僵尸进程数量
主机硬盘存储空间不足	一般	主机设备硬盘使用超过一定阈值时告警
非法尝试登录告警	一般	主机、数据库、网络设备、纵向设备、防火墙设备连续多次尝试登录失败

A.3 设备故障类告警列表

表 A.3 设备故障类告警表

告警内容	告警等级	告警描述
电源故障告警	一般	设备电源模块异常
风扇故障	一般	设备风扇故障
网口状态异常	一般	设备网口状态发生变化的异常
温度异常	一般	设备主板温度异常

A.4 人员操作类告警列表

表 A.4 人员操作事件表

告警内容	告警等级	告警描述
登录成功	重要	现场无人值班且未处在检修工作状态的情况下, 安全设备、网络设备、主机设备的登录事件
	一般	现场有人值班或正值检修工作状态的情况下, 安全设备、网络设备、主机设备的登录事件
操作信息	一般	安全设备、网络设备、主机设备操作事件
退出登录	一般	安全设备、网络设备、主机设备退出登录事件
数据库用户信息变更	一般	数据库用户增加、删除、修改事件
数据库操作记录	一般	数据表结构发生变化

附件 3

电力监控系统网络安全监测装置 技术规范 (试行)

国家电网公司

2017 年 12 月

目录

1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 网络安全监视与管理体系.....	2
6 技术要求	3
6.1 一般要求.....	3
6.2 环境条件.....	3
6.2.1 正常工作大气条件	3
6.2.2 对周围环境要求.....	3
6.2.3 贮存、运输极限环境温度	3
6.3 电源要求.....	3
6.3.1 I 型装置的电源要求.....	3
6.3.2 II 型装置的电源要求.....	4
6.4 绝缘性能要求.....	4
6.4.1 绝缘电阻.....	4
6.4.2 介质强度的要求.....	4
6.4.3 冲击电压	5
6.5 电磁兼容要求.....	5
6.6 机械性能要求.....	5
7 外观接口	5
7.1 外形尺寸.....	6
7.2 面板布局.....	6
7.3 背板布局.....	6
7.4 LED 指示灯.....	6
8 功能要求	7
8.1 数据采集.....	7
8.2 数据分析处理.....	7
8.3 服务代理.....	8
8.4 通信功能.....	8
8.4.1 与监测对象通信.....	8
8.4.2 与管理平台通信.....	9
8.5 本地管理.....	10
8.6 参数配置.....	10
8.6.1 基本要求	10
8.6.2 系统参数.....	10
8.6.3 通信参数.....	11
8.6.4 事件处理参数.....	12

8.7 时钟同步	12
9 性能要求	12
10 安全要求	13
11 版本管理	13
11.1 装置命名规范	13
11.2 版本信息	14
12 标志、包装、运输、贮存	14
12.1 标志	14
12.1.1 铭牌	14
12.1.2 包装箱标记	14
12.2 包装	15
12.2.1 产品包装前的检查	15
12.2.2 包装的一般要求	15
12.3 运输	15
12.4 贮存	15
附录 A 《采集信息规范》（资料性附录）	16
附录 B 《上传事件信息规范》（资料性附录）	24
附录 C 《网络安全监测装置数据上传通信规范》（规范性附录）	48
附录 D 《网络安全监测装置服务代理规范》（规范性附录）	53
附录 E 《电力监控系统监测对象采集信息与命令控制技术要求》（规范性附录）	64

1 范围

本规范规定了电力监控系统网络安全监测装置的技术要求、外观接口、功能要求、性能要求、安全要求、版本管理要求以及标志包装要求等。

本规范适用于电力监控系统网络安全监测装置的设计、研发、建设和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度实验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度实验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度实验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度实验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度实验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度实验

GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 震荡波抗扰度实验

GB/T 19520.12-2009 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸第3-101 部分：插箱及其插件

GB/T 31992-2015 电力系统通用告警格式

DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统 第5-104 部分：传输规约采用标准传输协议子集的 IEC60870-5-101 网络访问

Q/GDW 1680.2-2014 智能电网调度控制系统 第2 部分：名词和术语

3 术语和定义

3.1 电力监控系统

用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备，以及作为基础支撑的通信及数据网络等。

3.2 网络安全管理平台

由安全核查、安全监视及告警、安全审计、安全分析等功能构成，能够对电力监控系统的安全风险和安全事件进行实时的监视和在线的管理。

3.3 网络安全监测装置

部署于电力监控系统局域网网络中，用以对监测对象的网络安全信息采集，为网络安全管理平台上传事件并提供服务代理功能。根据性能差异分为Ⅰ型网络安全监测装置和Ⅱ型网络安全监测装置两种。Ⅰ型网络安全监测装置采用高性能处理器，可接入 500 个监测对象，主要用于主站侧。Ⅱ型网络安全监测装置采用中等性能处理器，可接入 100 个监测对象，主要用于厂站侧。

3.4 远程调阅

从远端访问网络安全监测装置内的数据信息的一种方法。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SNMP：简单网络管理协议（Simple network management protocol）

IRIG-B：B 类串行时间交换码（Inter-range Instrumentation Group-B）

SNTP：简单网络时间协议（Simple network time protocol）

5 网络安全监视与管理體系

按照“监测对象自身感知、网络安全监测装置分布采集、网络安全管理平台统一管控”的原则，构建电力监控系统网络安全监视与管理體系，实现网络空间安全的实时监控和有效管理，如下图所示：

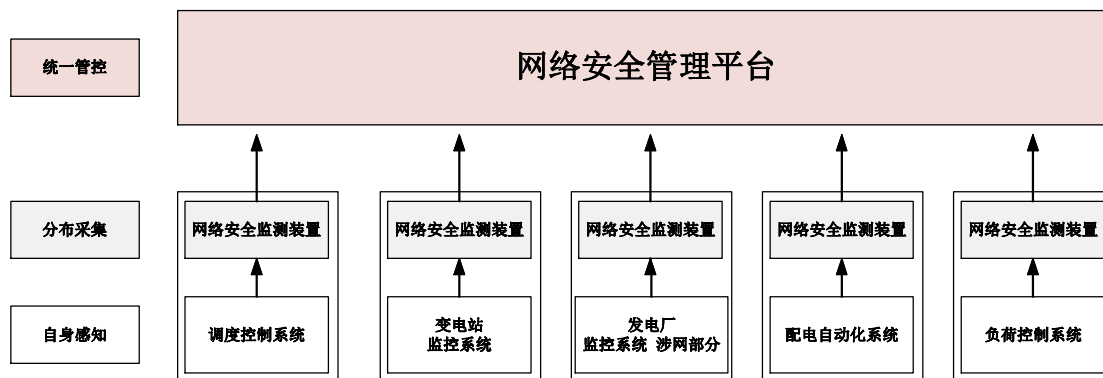


图 1 网络安全监视与管理體系结构图

监测对象采用自身感知技术，产生所需网络安全事件并提供给网络安全监测装置，同时接受网络安全监测装置对其的命令控制。

网络安全监测装置就地部署，实现对本地电力监控系统的设备上采集、处理，同时把处理的结果通过通信手段送到调度机构部署的网络安全管理平台。

网络安全管理平台部署于调度主站，负责收集所管辖范围内所有网络安全监测装置的上报事件信息，进行高级分析处理，同时调用网络安全监测装置提供的服务实现远程的控制与管理。

6 技术要求

6.1 一般要求

网络安全监测装置应满足如下要求：

- a) 宜采用非 x86 低功耗工业级硬件架构设计；
- b) 在故障、重启的过程中不引起数据重发、误发、漏发；
- c) 有明显的接地标志；
- d) 有安全警示标识；
- e) II 型网络安全监测装置应具备装置故障告警信号输出接点，装置运行灯灭时应导通装置故障接点；
- f) II 型网络安全监测装置应采用无风扇、无旋转部件硬件设计。

6.2 环境条件

6.2.1 正常工作大气条件

环境温度和湿度见表 1，大气压力：70～106kPa。

表 1 工作场所环境温度和湿度分级

级别	环境温度		湿度		使用场所
	范围 ℃	最大变化率 ℃ / h	相对湿度 ^注 %	最大绝对湿度 g/m ³	
C0	－5～＋45	20	5～95	28	室内
C1	－25～＋55	20	5～100	28	遮蔽场所
C2	－40～＋70	20	5～100	28	室外
CX	特定				与用户协商

注：装置内部既不应凝露，也不应结冰。

6.2.2 对周围环境要求

装置的使用地点应无爆炸危险，无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源，不允许有超过所处应用场所正常运行范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、雪、风、沙、尘埃及防静电措施。场地安全要求应符合 GB/T 9361—2011 中 B 类的规定。

6.2.3 贮存、运输极限环境温度

装置的贮存、运输极限的环境温度－25℃～＋70℃，相对湿度不大于 85%，不应出现异常情况。温度恢复正常后装置的功能和性能应符合要求。

6.3 电源要求

6.3.1 I 型装置的电源要求

I 型网络安全监测装置的电源应满足如下要求：

- a) 采用双路交流电源独立供电，任一回路电源中断不造成装置故障或重启；
- b) 交流电源电压：220V，允许偏差 $-20\% \sim +15\%$ ；
- c) 交流电源频率：50Hz，允许偏差 $\pm 5\%$ ；
- d) 交流电源波形为正弦波，谐波含量小于 5%。

6.3.2 II 型装置的电源要求

II 型网络安全监测装置的电源应满足如下要求：

- a) 采用双路电源独立供电，同时支持双路直流电源和双路交流电源，任一回路电源中断不造成装置故障或重启；
- b) 直流电源电压：可支持 110V、220V，允许偏差 $-20\% \sim +15\%$ ；
- c) 直流电源电压纹波系数小于 5%；
- d) 直流电源中断 100ms，装置工作正常，性能指标不下降；
- e) 交流电源电压：220V，允许偏差 $-20\% \sim +15\%$ ；
- f) 交流电源频率：50Hz，允许偏差 $\pm 5\%$ ；
- g) 交流电源波形为正弦波，谐波含量小于 5%；
- h) 电源模块失电信号有硬接点输出。

6.4 绝缘性能要求

6.4.1 绝缘电阻

绝缘电阻满足如下要求：

- a) 在正常试验大气条件下绝缘电阻的要求见表 2；
- b) 温度为 $+40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $(93 \pm 3)\%$ 恒定湿热条件下绝缘电阻的要求见表 3。

表 2 绝缘电阻的要求

额定绝缘电压 U_i	绝缘电阻要求
$U_i \leq 60\text{V}$	$\geq 5 \text{ M}\Omega$ （用 250V 兆欧表）
$U_i > 60\text{V}$	$\geq 5 \text{ M}\Omega$ （用 500V 兆欧表）
注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用 $U_i > 60\text{V}$ 的要求。	

表 3 湿热条件下绝缘电阻和要求

额定绝缘电压 U_i	绝缘电阻要求
$U_i \leq 60\text{V}$	$\geq 1 \text{ M}\Omega$ （用 250V 兆欧表）
$U_i > 60\text{V}$	$\geq 1 \text{ M}\Omega$ （用 500V 兆欧表）
注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用 $U_i > 60$ 的要求。	

6.4.2 介质强度的要求

介质强度的要求见表 4。

表 4 介质强度的要求

额定绝缘电压 U_i	试验电压有效值
$U_i \leq 60V$	500V
$60V < U_i \leq 125V$	1000V
$125V < U_i \leq 250V$	1500V
注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用 125-250V 的要求。	

6.4.3 冲击电压

在正常试验大气条件下装置的电源输入回路、交流信号输入回路、信号输出触点等各回路对地、以及回路之间，应能承受 1.2/50 μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验，当额定绝缘电压大于 60V 时，开路试验电压为 5kV；当额定绝缘电压不大于 60V 时，开路试验电压为 1kV。试验后装置应无绝缘损坏和器件损坏。

6.5 电磁兼容要求

电磁兼容应满足 GB/T 17626 标准，具体性能试验和要求见表 5。

表 5 电磁兼容试验要求

序号	试验名称	引用标准	等级要求
1	静电放电抗扰度	GB/T 17626.2	IV 级
2	射频电磁场辐射抗扰度	GB/T 17626.3	III 级
3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 17626.4	IV 级
4	浪涌（冲击）抗扰度	GB/T 17626.5	IV 级
5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	GB/T 17626.6	III 级
6	工频磁场抗扰度	GB/T 17626.8	V 级
7	脉冲磁场抗扰度	GB/T 17626.9	V 级
8	阻尼振荡磁场抗扰度	GB/T 17626.10	IV 级
9	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	GB/T 17626.11 GB/T 17626.29	短时中断
10	振荡波抗扰度	GB/T 17626.12	III/IV 级
注 1：电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度要求短时中断时间不小于 100ms。			
注 2：振荡波抗扰度差模试验电压值为共模试验值的 1/2。			

6.6 机械性能要求

机械振动性能应满足如下要求：

- a) 正弦稳态振动、冲击、自由跌落的参数等级见 GB/T 2423.10 中规定；
- b) 装置防护性能：符合 GB/T 4208 规定的 IP20 级要求；
- c) 箱体抗盐蚀能力：满足 GB/T 10125 标准的中性盐雾试验 96h 试验周期无锈蚀。

7 外观接口

7.1 外形尺寸

网络安全监测装置机箱尺寸应符合 GB/T 19520.12 的规定，I 型网络安全监测装置可采用 1U 或 2U 整层机箱，II 型网络安全监测装置应采用 1U 整层机箱。

7.2 面板布局

面板布局应满足如下要求：

- a) 应包括运行监视区域、网口监视区域、厂家标识区域、装置型号区域及铭牌标识区域等；
- b) II 型网络安全监测装置面板布局参考图 2。

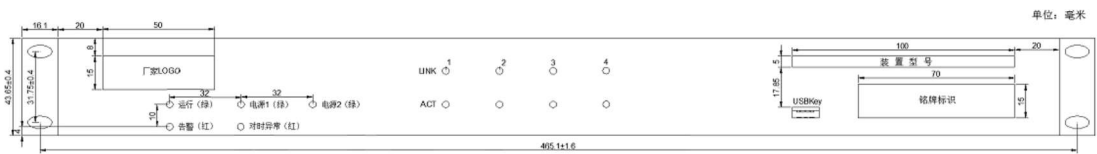


图 2 II 型网络安全监测装置面板布局示意图

7.3 背板布局

背板布局应满足如下要求：

- a) 应包括外设接口区域、通信接口区域及电源区域，其中外设接口区域包含 IRIG-B 码接口及 USB 接口等，通信接口区包含固定网口区、扩展网口区，电源区域包含双电源模块、失电告警及装置故障开出接口等；
- b) II 型网络安全监测装置背板布局参考图 3。



图 3 II 型网络安全监测装置背板布局示意图

7.4 LED 指示灯

应具备 5 个运行指示灯和若干通道监视灯，指示灯定义见表 6。

表 6 运行指示灯定义

序号	名称	定义	颜色
1	运行	装置上电后该灯为常亮状态，装置由于硬件或是软件出现异常时导致装置不能工作或部分功能缺失时，处于常灭状态。	绿灯
2	电源 1	装置电源 1 上电后点亮，失电后熄灭。	绿灯
3	电源 2	装置电源 2 上电后点亮，失电后熄灭。	绿灯
4	告警	装置由于硬件、软件或是配置出现异常时会处于常亮状态，	红灯

		正常运行时处于常灭状态，其中通信中断及对时异常时不亮告警灯。	
5	对时异常	对时服务状态异常时会处于常亮状态，对时正常时处于常灭状态。	红灯

8 功能要求

8.1 数据采集

数据采集应满足如下要求：

- 应支持对服务器、工作站、网络设备、安全防护设备、数据库等监测对象进行数据采集；
- 应支持采集服务器、工作站的用户登录、操作信息、运行状态、移动存储设备接入、网络外联等事件信息；
- 应支持采集数据库的操作信息、运行状态等事件信息；
- 应支持采集网络设备的用户登录、操作信息、配置变更信、流量信息、网口状态信息等事件信息；
- 应支持采集安全防护设备的用户登录、配置变更、运行状态、安全事件信息等事件信息；
- 应支持触发性事件信息的采集和周期性上送的状态类信息的采集；
- I 型网络安全监测装置应支持的具体采集信息见附录 A. 1，II 型网络安全监测装置应支持的具体采集信息见附录 A. 2。

8.2 数据分析处理

数据处理应满足如下要求：

- 应支持以分钟级统计周期，对重复出现的事件进行归并处理；
- 应支持根据参数配置，对采集到的 CPU 利用率、内存使用率、网口流量、用户登录失败等信息进行分析处理，根据处理结果决定是否形成新的上报事件。具体参数见表 7；

表 7 数据处理涉及的参数

参数	说明
CPU 利用率上限阈值	CPU 利用率超过该阈值，形成上报事件
内存使用率上限阈值	内存使用率超过该阈值，形成上报事件
网口流量上限阈值	交换机网口流量超过该阈值，形成上报事件
连续登录失败次数	连续登录失败次数超过该阈值，形成上报事件

- 应支持对网络设备日志信息进行分析处理，提取出需要的事件信息（如用户添加事件）；
- I 型网络安全监测装置应支持对网络设备、安全防护设备的采集信息做格式化处理，形成符合网络安全管理平台消息总线的数据格式；

- e) 应能形成外设接入事件、用户登录事件、危险操作事件、状态异常事件等上传事件，详见附录 B。

8.3 服务代理

网络安全监测装置以服务代理的形式提供服务给网络安全管理平台调用，服务代理应满足如下要求：

- a) 应支持远程调阅采集信息、上传事件等数据信息，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件记录个数等综合过滤条件远程调阅数据信息；
- b) 应支持对被监测系统内的资产进行远程管理，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等；
- c) 应支持参数配置的远程管理，包括系统参数、通信参数及事件处理参数；
- d) 应支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备基线核查功能的调用；
- e) 应支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备主动断网命令的调用；
- f) 应支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备的关键文件清单、危险操作定义值、周期性事件上报周期等参数的添加、删除、修改、查看；
- g) 应支持通过网络安全管理平台对网络安全监测装置进行远程程序升级。

8.4 通信功能

8.4.1 与监测对象通信

8.4.1.1 与服务器、工作站设备通信

网络安全监测装置与服务器、工作站设备通信应满足以下要求：

- a) 应支持采用自定义 TCP 协议与服务器、工作站等设备进行通信，实现对服务器、工作站等设备的信息采集与命令控制。报文格式包括报文头、报文体和报文尾三部分，具体报文格式见表 8，报文类型定义见表 9。

表 8 报文格式定义

字段	字段明细	长度（字节）	备注
报文头	报文标识	1	定值 0x55
	报文类型	1	
	参数/返回值	2	网络字节序，下行为参数，上行为返回值
	报文内容长度	4	网络字节序
报文体	报文内容	N	
报文尾	报文内容校验和	1	报文内容的累加和
	报文尾标识	1	定值 0xAA

表 9 报文类型定义

报文类型	功能
0x1	采集信息上报

0x2	参数查看
0x3	参数设置
0x4	启动基线核查
0x5	启动主动断网
其他	保留

- b) I 型网络安全监测装置还应支持通过消息总线功能接收服务器、工作站等设备事件信息。

8.4.1.2 与数据库通信

网络安全监测装置与数据库通信应支持通过消息总线功能接收数据库设备事件信息。

8.4.1.3 与网络设备通信

网络安全监测装置与网络设备通信应满足以下要求：

- a) 应支持通过 SNMP 协议主动从交换机获取所需信息；
- b) 应支持通过 SNMP TRAP 协议被动接收交换机事件信息；
- c) 应采用 SNMP、SNMP TRAP V2c 及以上版本与交换机进行通信；
- d) 应支持通过日志协议采集交换机信息。

8.4.1.4 与安全防护设备通信

网络安全监测装置与安全防护设备通信应支持通过 GB/T 31992 协议采集安全防护设备信息。

8.4.2 与管理平台通信

8.4.2.1 事件上传通信

事件上传通信应满足如下要求：

- a) 应采用 DL/T634.5104 通信协议；网络安全管理平台作为服务端，网络安全监测装置作为客户端；应采用自定义的报文类型；TCP 连接建立后，应首先进行基于调度数字证书的双向身份认证，认证通过后才能进行事件上传；应只与网络安全管理平台建立一条 TCP 连接。具体通信格式见附录 C；
- b) I 型网络安全监测装置还应支持通过消息总线与网络安全管理平台进行事件上传通信。

8.4.2.2 服务代理通信

服务代理通信应满足如下要求：

- a) 应采用基于 TCP 的自定义通信协议；网络安全监测装置作为服务端，网络安全管理平台作为客户端；应支持多个 TCP 连接，至少支持 4 个；对未配

置的网络安全管理平台 IP 地址发来的 TCP 连接请求应拒绝响应；具体通信格式见附录 D。

- b) I 型网络安全监测装置还应支持通过消息总线与网络安全管理平台进行服务代理通信。

8.5 本地管理

应提供本地图形化界面对网络安全监测装置进行管理，满足如下要求：

- a) 应具备自诊断功能，至少包括进程异常、通信异常、硬件异常、CPU 占用率过高、存储空间剩余容量过低、内存占用率过高等，检测到异常时应提示告警，诊断结果应记录日志；
- b) 应具备用户管理功能，基于三权分立原则划分管理员、操作员、审计员等不同角色，并为不同角色分配不同权限；应满足不同角色的权限相互制约要求，应不存在拥有所有权限的超级管理员角色；
- c) 应具备资产管理功能，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等，资产信息应包括：设备名称、设备 IP、MAC 地址、设备类型、设备厂家、序列号、系统版本等；
- d) 应支持采集信息、上传信息的本地查看，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件条数等综合过滤条件进行信息查看；
- e) 应支持对监视对象数量、在离线状态的统计展示，应支持从设备类型、事件等级等维度对采集信息、上传信息进行统计展示；
- f) 应具备日志功能，日志类型至少包括登录日志、操作日志、维护日志等；
- g) 日志内容应包括日志级别、日志时间、日志类型、日志内容等信息，日志应具备可读性；
- h) 应支持通过本地实现对服务器、工作站等设备的基线核查功能的调用。

8.6 参数配置

8.6.1 基本要求

网络安全监测装置参数配置项至少包括系统参数、通信参数及事件处理参数，支持参数配置导出功能及同产品的参数配置备份导入功能，即达到同产品的参数配置的互换性。

8.6.2 系统参数

系统配置的参数包括物理网卡参数、路由配置参数和 NTP 对时参数，各参数配置项见表 10、表 11 和表 12。

表 10 网卡参数配置表

序号	参数项	描述	默认值
----	-----	----	-----

1	网卡 1 以太网 IP 地址	物理网卡 1 以太网 IP 地址	无
2	网卡 1 子网掩码	物理网卡 1 子网掩码	无
3	网卡 2 以太网 IP 地址	物理网卡 2 以太网 IP 地址	无
4	网卡 2 子网掩码	物理网卡 2 子网掩码	无
...	...	...	...

表 11 路由参数配置表

序号	参数项	描述	默认值
1	路由 1 目的网段	路由 1 目的网段地址	无
2	路由 1 目的掩码	路由 1 目的网段子网掩码	无
3	路由 1 网关地址	路由 1 网关 IP 地址	无
4	路由 2 目的网段	路由 2 目的网段地址	无
5	路由 2 目的掩码	路由 2 目的网段子网掩码	无
6	路由 2 网关地址	路由 2 网关 IP 地址	无
...	...	...	...

表 12 NTP 对时参数配置表

序号	参数项	描述	默认值
1	主时钟主网 IP 地址	主时钟 A 网 IP 地址	无
2	主时钟备网 IP 地址	主时钟 B 网 IP 地址	无
3	备时钟主网 IP 地址	备时钟 A 网 IP 地址	无
4	备时钟备网 IP 地址	备时钟 B 网 IP 地址	无
5	端口号	NTP 端口号	123
6	对时周期	NTP 对时周期，单位为 s	30
7	是否采用广播	采用广播/点对点	广播

8.6.3 通信参数

通信参数的配置见表 13。

表 13 通信参数配置表

序号	参数项	描述	默认值
1	服务器、工作站数据采集的服务端口	针对采集服务器、工作站信息所开放的 TCP 服务端口	8800
2	安全防护设备数据采集的服务端口	针对采集服务器、工作站信息所开放的 UDP 服务端口	514
3	网络设备 SNMP TRAP 端口	针对采集网络设备 SNMP TRAP 信息所开发的 UDP 服务端口	162
4	装置服务代理端口	装置自身开启服务代理的 TCP 服务端口	8801
5	平台 IP 地址 1	主站管理平台接收监测装置事件上传/进行服务代理调用的 IP 地址 1	无
6	事件上传端口 1	主站管理平台接收监测装置事件上传的 TCP 端口 1	默认端口 8800

7	平台 IP 地址 1 的权限	针对 IP 地址 1 的权限	
8	...	...	
9	平台 IP 地址 n	主站管理平台接收监测装置事件上传/进行服务代理调用的 IP 地址 n	无
10	事件上传端口 n	主站管理平台接收监测装置事件上传的 TCP 端口 n	默认端口 8800
11	平台 IP 地址 n 的权限	针对 IP 地址 n 的权限	

8.6.4 事件处理参数

事件处理参数的配置见表 14。

表 14 事件处理参数配置表

序号	参数项	描述	默认值
1	CPU 利用率上限阈值	CPU 利用率超过上限需要形成告警的阈值	80%
2	内存使用率上限阈值	内存使用率超过上限需要形成告警的阈值	80%
3	网口流量越限阈值	交换机网口流量超过上限需要形成告警的阈值，单位 Kbps	0（未设置）
4	连续登录失败阈值	连续登录失败多少次形成告警事件上报	5
5	归并事件归并周期	需要归并处理的事件的归并上报周期，单位 s	60
6	磁盘空间使用率上限阈值	磁盘空间使用率超过上限需要形成告警的阈值	80%
7	历史事件上报分界时间参数 t	长时间离线后，监测装置再次上线时，根据此 t 值确定上报哪些未上传事件。单位：分钟	30

8.7 时钟同步

时钟同步应满足如下要求：

- a) 应支持 IRIG-B 码或 SNTP 对时方式；
- b) 应具备守时功能。

9 性能要求

装置性能应满足如下要求：

- a) I 型网络安全监测装置采集信息吞吐量 ≥ 3000 条/s；II 型网络安全监测装置采集信息吞吐量 ≥ 600 条/s；
- b) I 型网络安全监测装置支持监测对象数量 ≥ 500 ；II 型网络安全监测装置支持监测对象数量 ≥ 100 ；

- c) I 型网络安全监测装置内存 $\geq 8\text{GB}$ ，存储空间 $\geq 500\text{GB}$ ；II 型网络安全监测装置内存 $\geq 4\text{GB}$ ，存储空间 $\geq 250\text{GB}$ ；
- d) 对上传事件信息的处理时间 $\leq 1\text{s}$ ；
- e) 对远程调阅的处理时间 $\leq 3\text{s}$ ；
- f) 应具备不少于 4 个 10M/100M/1000M 自适应以太网电口（支持网口扩展），采用 RJ45 接口；
- g) 应支持采集信息的本地存储，保存至少半年的采集信息；
- h) 应支持上传事件信息的本地存储，保存至少一年的上传事件信息；
- i) 本地日志审计记录条数 ≥ 10000 条；
- j) 通过 IRIG-B 同步，对时精度 $\leq 1\text{ms}$ ，通过 SNTP 同步，对时精度 $\leq 100\text{ms}$ ；
- k) 在没有外部时钟源校正时，24 小时守时误差应不超过 1s；
- l) 平均故障间隔时间（MTBF） $\geq 30000\text{h}$ 。

10 安全要求

网络安全监测装置自身应具备基本的安全性，应满足如下要求：

- a) 不得内置后门、不存在缓冲区溢出等安全漏洞；
- b) 应具备检测并抵御各种常见网络攻击的能力及抵御渗透攻击的能力；
- c) 应关闭通用的网络服务及端口；
- d) 应不使用 http、https 协议进行通信；
- e) 应采用基于调度数字证书的认证技术保障基线核查、命令控制、配置管理、软件升级等服务代理功能的安全性，详见附录 D.3.2。

11 版本管理

11.1 装置命名规范

装置命名由装置型号和版本信息组成，其中装置型号包括厂家硬件代码、厂家装置系列代码，版本信息包括基础软件版本、基础软件生成日期和程序校验码，描述方法见图 4。

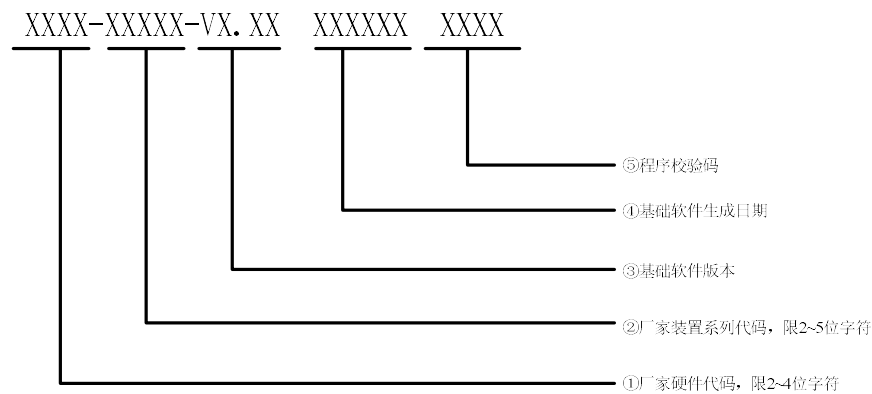


图 4 装置命名规范要求示意图

11.2 版本信息

版本信息包括软件版本、配置描述文件版本：

- a) 装置软件版本至少应包含基础软件、本地管理界面软件，软件版本包含版本号、校验码和生成日期，应能查询软件版本；
- b) 配置描述文件版本应包含版本号和最近一次修改时间等基本信息。

12 标志、包装、运输、贮存

12.1 标志

12.1.1 铭牌

每台装置应在机箱的显著部位设置持久明晰的铭牌或标志，标志下列内容：

- a) 产品型号、名称；
- b) 制造厂全称及商标；
- c) 主要参数；
- d) 对外端子及接口标识；
- e) 出厂日期及编号。

12.1.2 包装箱标记

包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记：

- a) 发货厂名、产品型号、名称；
- b) 收货单位名称、地址、到站；
- c) 包装箱外形尺寸(长×宽×高)及毛重；
- d) 包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等字样；
- e) 包装箱外面规定叠放层数。

以上标志标识，应符合 GB/T 191—2008 的规定。产品执行的标准应明示。安全设计标志参照 GB 14598.27—2008 的规定明示。

12.2 包装

12.2.1 产品包装前的检查

产品包装前的检查满足如下要求：

- a) 产品合格证书和装箱清单中各项内容应齐全；
- b) 产品外观无损伤；
- c) 产品表面无灰尘。

12.2.2 包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，插件插箱的可动部分应锁紧扎牢，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。

12.3 运输

产品应适于陆运、空运、水运(海运)，运输装卸按包装箱的标志进行操作。

12.4 贮存

包装完好装置应满足贮存运输要求。贮存场所应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘以及雨、雪的危害。

附录 A 《采集信息规范》

（资料性附录）

A.1 I 型网络安全监测装置采集信息列表

表 A.1 服务器、工作站设备采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注
1	链路信息	触发	
2	操作信息	触发	
3	操作回显信息	触发	
4	链路活跃信息	周期	默认 30s
5	链路退出信息	触发	
6	链路阻断信息	触发	
7	登录成功	触发	
8	登录失败	触发	
9	操作信息	触发	
10	退出登录	触发	
11	僵尸进程数量	周期	默认 1 分钟
12	未释放的 TCP 连接数	周期	默认 1 分钟
13	CPU 利用率	周期	默认 1 分钟
14	内存利用率	周期	默认 1 分钟
15	硬盘使用状态	周期	默认 1 分钟
16	网络端口监听情况	周期	默认 1 分钟
17	USB 设备插拔	触发	
18	串口设备使用情况	触发	
19	并口设备使用情况	触发	
20	光驱设备使用情况	触发	
21	网卡状态	触发	
22	电源模块状态	触发	
23	主板温度状态	触发	
24	风扇温度状态	触发	
25	主机外网连接监视	触发	操作系统连接到外部 internet 时触发
26	非法链路告警	触发	
27	非法操作告警	触发	
28	用户权限变更	触发	
29	关键目录文件变更	触发	

序号	采集信息	信息产生方式	备注
30	USB 存储功能开启	触发	
31	主机系统命令调用	触发	
32	主机网络服务开启	触发	ftp、telnet、rlogin、SMTP/POP3、文件共享等通用网络服务开启时触发

表 A.2 数据库设备采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注
1	数据库 CPU 利用率	周期	默认 1 分钟
2	数据库内存利用率	周期	默认 1 分钟
3	数据库磁盘信息-数据文件	周期	默认 1 小时
4	数据库磁盘信息-归档文件	周期	默认 1 小时
5	数据库磁盘信息-备份文件	周期	默认 1 小时
6	数据库表空间使用情况	周期	默认 6 小时
7	数据库连接使用情况	周期	默认 5 分钟
8	数据库状态	周期	默认 1 分钟
9	数据库运行时长	周期	默认 20 分钟
10	数据库操作记录	触发	仅作为监视项，可进行历史查询
11	数据库用户信息变更	触发	仅作为监视项，可进行历史查询
12	数据库用户登录失败	触发	当发生连续多次登录失败时，提炼形成重要告警
13	锁表-SQL 语句长时间未提交	触发	当发生 SQL 语句长时间未提交时，由数据库作为重要告警发出
14	数据库计划任务执行失败	触发	当检测到数据库执行计划任务失败时，作为重要告警发出
15	锁表-SQL 语句执行时间异常	触发	当检测到 SQL 语句执行时间异常时，作为重要告警发出
16	锁表-数据库脏页面情况	周期	默认 20 分钟

表 A.3 网络设备采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注
1	用户、口令安全管理	触发	
2	用户登录信息	触发	
3	用户操作信息	触发	
4	在线状态	触发	通过 PING 来判断设备是否在线

序号	采集信息	信息产生方式	备注
5	运行时长	触发	从交换机开机到交换机关机（到现在）的时间长度
6	CPU 利用率	触发	CPU 在 1 分钟内的平均利用率
7	内存利用率	触发	内存利用率 1 分钟输出一次平均值，网络安全管理平台只记录超过系统设定阈值的日志
8	网络丢包率	触发	整个交换机在 5 分钟内的丢包情况
9	错包率	触发	在 5 分钟内的平均错包率
10	网口状态	触发	监视网口 UP/DOWN 等状态
11	接入设备 MAC 地址的合法性识别	触发	设备接入的同时把接入设备的 MAC 地址发送出来
12	非法端口被打开	触发	FTP 服务（20、21）、HTTP 服务（80）、Telnet 服务（23）端口被打开时实时上送。
13	IP 连接信息	触发	
14	MAC 连接信息	触发	
15	接入设备 IP 地址冲突	触发	接到同一网络设备的不同网口的两台设备使用了相同的 IP
16	网络设备之间 IP 地址冲突	触发	两台或以上网络设备使用了相同 IP
17	接入设备 MAC 地址冲突	触发	接到同一网络设备的不同网口的两台设备的 MAC 地址相同
18	网络设备之间 MAC 地址冲突	触发	两台或以上网络设备的 MAC 地址相同
19	风扇故障	触发	
20	电源故障	触发	
21	温度异常	触发	设备的温度过高
22	端口故障	触发	
23	电路板故障	触发	

表 A.4 安全防护设备：纵向加密装置采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注
1	用户登录	触发	
2	用户登录失败	触发	
3	修改配置	触发	
4	用户退出	触发	
5	在线状态	周期	默认 5 分钟
6	CPU 利用率	周期	默认 1 分钟
7	内存利用率	周期	默认 1 分钟

序号	采集信息	信息产生方式	备注
8	网口状态异常	触发	
9	网口状态恢复	触发	
10	备机心跳丢失	触发	
11	装置明密文数据统计	触发	纵向装置明、密文数据流量日志每分钟输出一次。
12	隧道建立错误	触发	
13	不符合安全策略的访问	触发	
14	查询隧道配置	周期	默认每日可配置
15	查询策略配置	周期	默认每日可配置

表 A.5 安全防护设备：隔离设备采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
1	系统登录	触发	
2	修改配置	触发	
3	在线状态	周期	默认 5 分钟
4	CPU 利用率	周期	默认 5 分钟
5	内存利用率	周期	默认 5 分钟
6	不符合安全策略的访问	触发	

表 A.6 安全防护设备：防火墙采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
1	户登录成功	触发	
2	用户退出	触发	
3	用户登录失败	触发	
4	修改策略	触发	
5	在线状态	周期	默认 5 分钟
6	CPU 利用率	周期	默认 1 分钟
7	内存利用率	周期	默认 1 分钟
8	电源故障	触发	
9	风扇故障	触发	
10	温度异常	触发	
11	网口状态异常	触发	
12	网口状态恢复	触发	
13	不符合安全策略的访问	触发	

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
14	攻击告警	触发	

表 A.7 安全防护设备：入侵检测系统采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
1	入侵保护事件	触发	发现的紧急攻击

表 A.8 安全防护设备：防病毒采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
1	病毒日志	触发	发现的病毒攻击

A.2 II 型网络安全监测装置采集信息列表

表 A.9 服务器、工作站设备采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
1	登录成功	触发	
2	退出登陆	触发	
3	登录失败	触发	
4	操作命令	触发	
5	操作回显	触发	
6	USB 设备插入	触发	
7	USB 设备拔出	触发	
8	串口占用	触发	
9	串口释放	触发	
10	并口占用	触发	
11	并口释放	触发	
12	光驱挂载	触发	
13	光驱卸载	触发	
14	网络外联事件	触发	
15	存在光驱设备	周期	默认 60 分钟, 可配置
16	开放网络服务/端口	触发	如开放 ftp、telnet、rlogin 等不安全的端口/网络服务
17	网口 up	触发	
18	网口 down	触发	
19	关键文件变更	触发	
20	用户权限变更	触发	

表 A.10 网络设备采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注及说明
1	配置变更	触发	SNMP TRAP，当交换机配置有变更时产生
2	网口状态	周期	SNMP 轮询（默认 5 秒钟,可配置），交换机应能够提供所有网口的 up/down 状态
3	网口 up	触发	SNMP TRAP，当交换机网口有设备接入时产生
4	网口 down	触发	SNMP TRAP，当交换机网口有设备拔出时产生
5	网口流量超过阈值	触发	SNMP TRAP 各网口流量阈值为 80%，流量超限应通过 TRAP 主动上报。 交换机应支持 RMON 协议告警组和事件组。
6	登录成功	触发	SNMP TRAP，当有用户成功登录交换机时产生
7	退出登录	触发	SNMP TRAP，当有用户退出登录交换机时产生
8	登录失败	触发	SNMP TRAP，当有用户登录交换机失败时产生
9	修改用户密码	触发	SNMP TRAP，当有用户成功修改交换机登录密码时产生
10	用户操作信息	触发	SNMP TRAP，当有登录的用户对交换机进行任何操作时，需要产生命令行形式的操作信息。 对于 web 登录的用户操作，交换机需要自行转换成命令行形式的操作信息
11	MAC 地址绑定关系	周期	SNMP 轮询（默认 60 分钟,可配置），交换机应能够提供所有网口的 MAC 地址绑定关系。 交换机应绑定 MAC 地址，并关闭自动学习功能。

表 A.11 安全防护设备：横向隔离装置采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注
1	系统登录	触发	
2	修改配置	触发	
3	CPU 利用率	周期	默认 1 分钟
4	内存利用率	周期	默认 1 分钟
5	不符合安全策略的访问	触发	

表 A.12 安全防护设备：防火墙采集信息表

序号	采集信息	信息产生方式	备注
1	用户登录成功	触发	
2	用户退出	触发	
3	用户登录失败	触发	
4	修改策略	触发	
5	CPU 利用率	周期	默认 1 分钟
6	内存利用率	周期	默认 1 分钟
7	电源故障	触发	
8	风扇故障	触发	
9	温度异常	触发	
10	网口状态异常	触发	
11	网口状态恢复	触发	
12	不符合安全策略的访问	触发	
13	攻击告警	触发	

A.3 采集信息格式

网络设备的采集信息格式按照 SNMP 标准执行。

I 型网络安全监测装置中服务器、工作站设备中，登录操作信息和基线核查信息的采集格式按照自定义格式执行，其余按照下面的定义执行。

安全防护设备、数据库的采集信息格式按下面的定义执行。

采集信息格式按照 GB/T 31992 执行，定义如下：

<级别><空格>日期<空格>时间<空格>设备或系统<空格>行为<空格>原因

当某个字段中出现中文字符时，统一使用 UTF8 编码。除原因字段外，其他字段内容中如含有空格，需在该字段前后添加半角单引号 “'” 予以标识。原因字段作为整个信息的最后一个字段，无需在原因字段的前后添加单引号。

1. 级别

遵循 GB/T 31992 中定义，级别仅取 GB/T 31992 中所定义级别的个位数，即告警事件的严重程度，省略 GB/T31992 中级别的十位数电压等级和百位数所属电网或调度。

例如：<1> 2016-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 25 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2

80

2. 日期

遵循 GB/T 31992 中定义。

3. 时间

遵循 GB/T 31992 中定义，时间取值省略毫秒。

4. 设备或系统

表示产生事件的设备标识，可以为设备的主机名、IP 地址或 IP 地址加主机名，具体由不同采集对象决定。

例如：<1> 2016-03-12 20:12:23 **svr01** SVR 5 25 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2
80

svr01 为服务器名称标识。

5. 行为

此处行为字段定义为产生该事件的设备类型。

设备类型定义如下：

表 A.13 设备类型值定义表

FW	防火墙
FID	横向正向隔离装置
BID	横向反向隔离装置
SVR	服务器
SW	交换机
VEAD	纵向加密装置
AV	防病毒系统
IDS	入侵检测系统
DB	数据库
DCD	网络安全监测装置

6. 原因

原因是事件的具体内容，由以下几个字段构成：

<事件类型><空格><事件子类型><空格><内容>

注：某些类型的事件不具有子类型。

附录 B 《上传事件信息规范》

（资料性附录）

B.1 I 型网络安全监测装置上传事件信息规范

B.1.1 服务器、工作站设备安全事件上传

直接对采集信息的原文进行事件上传。

B.1.2 数据库安全事件上传

直接对采集信息的原文进行事件上传。

B.1.3 网络设备安全事件上传

B.1.3.1 上传事件列表

表 B.1 网络设备上传事件列表

编号	上传信息内容	级别	上传模式
1	用户登录成功	一般（4）	实时
2	用户操作信息	一般（4）	实时
3	用户登录失败	一般（4）	实时
4	用户退出登录	一般（4）	实时
5	在线时长	一般（4）	实时
6	CPU 利用率	一般（4）	实时
7	内存利用率	一般（4）	实时
8	网口流量均值	一般（4）	实时
9	网口状态	一般（4）	实时
10	接入设备 MAC 地址的合法性识别(非法接入)	一般（4）	实时
11	IP 连接信息	一般（4）	实时
12	接入设备 IP 地址冲突	一般（4）	实时
13	端口 up	一般（4）	实时
14	端口 down	一般（4）	实时
15	风扇故障	紧急（1）	实时
16	电源故障	紧急（1）	实时
17	温度异常	重要（2）	实时
18	端口故障	重要（2）	实时
19	电路板故障	重要（2）	实时

B.1.3.2 上传信息格式

上传信息格式按照 GB/T 31992 执行，定义如下：

〈级别〉〈空格〉日期〈空格〉时间〈空格〉设备或系统〈空格〉行为〈空格〉原因

当某个字段中出现中文字符时，统一使用 UTF8 编码。除原因字段外，其他字段内容中如含有空格，需在该字段前后添加半角单引号 “'” 予以标识。原因字段作为整个信息的最后一个字段，无需在原因字段的前后添加单引号。

1. 级别

遵循 GB/T 31992 中定义，级别仅取 GB/T 31992 中所定义级别的个位数，即告警事件的严重程度，省略 GB/T31992 中级别的十位数电压等级和百位数所属电网或调度。

2. 日期

遵循 GB/T 31992 中定义。

3. 时间

遵循 GB/T 31992 中定义，时间取值省略毫秒。

4. 设备或系统

表示产生事件的设备标识，采用产生该事件的网络设备 IP 地址标识。

例如：<2> 2017-05-16 17:27:50 **10.12.14.125** SW 0 1 user1 123456

5. 行为

此处行为字段为定值 **SW**。

6. 原因

原因是事件的具体内容，由以下几个字段构成：

<事件类型><空格>事件子类型><空格>内容>

注：某些类型的事件不具有子类型。

B.1.3.3 具体上传信息

1. 行为监视

事件类型为 0，事件子类型定义如下：

表 B.2 用户登录信息

级别	一般（4）
事件子类型	2
内容描述	登录 IP<空格>登录时间<空格>用户名<空格>登录方式
示例	<4> 2017-05-16 17:27:50 10.12.14.125 SW 0 2 10.12.14.115 2017-05-16 17:27:53 admin VTY
备注	登录方式： vty/VTY/TELNET/SSH->telnet/ssh console/con/aux/AUX->console

表 B.3 用户操作信息

级别	一般（4）
----	-------

事件子类型	3
内容描述	登录 IP<空格>登录时间<空格>用户名<空格>操作信息
示例	<4> 2017-05-16 17:27:50 10.12.14.125 SW 0 3 10.12.14.115 2017-05-16 17:27:53 admin quit
备注	

表 B.4 用户登录失败

级别	一般（4）
事件子类型	4
内容描述	登录 IP<空格>登录时间<空格>用户名<空格>登录方式
示例	<4> 2017-05-16 17:27:50 10.12.14.125 SW 0 4 10.12.14.115 2017-05-16 17:27:53 admin TELNET
备注	登录方式： vty/VTY/TELNET/SSH->telnet/ssh console/con/aux/AUX->console

表 B.5 用户退出登录

级别	一般（4）
事件子类型	5
内容描述	登录 IP<空格>登录时间<空格>用户名<空格>登录方式
示例	<4> 2017-05-16 17:27:50 10.12.14.125 SW 0 5 10.12.14.115 2017-05-16 17:27:53 admin VTY
备注	登录方式： vty/VTY/TELNET/SSH->telnet/ssh console/con/aux/AUX->console

2. 运行日志

事件类型为 1，事件子类型定义如下：

表 B.6 运行时长

级别	一般（4）
事件子类型	2
内容描述	运行时长
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 1 2 3600
备注	运行时长的单位：秒

表 B.7 CPU 利用率

级别	一般（4）
事件子类型	3
内容描述	CPU 利用率
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 1 3 60
备注	

表 B.8 内存利用率

级别	一般（4）
事件子类型	4

内容描述	内存利用率
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 1 4 60
备注	

表 B.9 网口流量均值

级别	一般（4）
子类型	5
内容格式	#槽号<空格>端口号<空格>流量均值<空格>#槽号<空格>端口号<空格>流量均值…
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 1 5 #1 1 200 #1 2 220
说明	流量均值单位：kb

表 B.10 网口状态

级别	一般（4）
子类型	18
内容格式	#端口号<空格>网口状态<空格>#端口号<空格>网口状态…
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 1 18 #1 up #2 down

表 B.11 接入设备 MAC 地址的合法性识别

级别	一般（4）
子类型	14
内容格式	#槽号<空格>端口号<空格>接入设备的 MAC 地址<空格>是否合法<空格>#槽号<空格>端口号<空格>接入设备的 MAC 地址<空格>是否合法…
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 1 14 #1 1 44-45-53-54-00-00 legal #1 2 44-45-53-54-00-01 legal

3. 告警事件

事件类型为 3，事件子类型定义如下：

表 B.12 IP 连接信息

级别	一般（4）
子类型	1
内容格式	#槽号<空格>端口号<空格>接入设备 IP<空格>#槽号<空格>端口号<空格>接入设备 IP…
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 2 1 #1 1 192.100.20.33 #1 2 192.100.20.44

表 B.13 接入设备 IP 地址冲突

级别	重要（2）
子类型	1
内容格式	时间<空格>冲突 IP 的 MAC1<空格>冲突端口 1<空格>VLAN1<空格>冲突 IP 的 MAC2<空格>冲突端口 2<空格>VLAN2<空格>冲突 IP
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 3 1 Jan 19 15:06:49:882 2017 0000-0000-0008 GigabitEthernet1/3/0/40 79 0000-0000-0006

	GigabitEthernet1/3/0/39 79 192.100.10.232
--	---

表 B.14 端口 UP

级别	一般（4）
子类型	6
内容格式	端口号<空格>端口管理状态<空格>端口状态
示例	<4> 2017-04-07 20:12:23 192.100.20.97 SW 3 6 10 1 1

表 B.15 端口 DOWN

级别	一般（4）
子类型	7
内容格式	端口号<空格>端口管理状态<空格>端口状态
示例	<4> 2017-04-07 20:12:23 192.100.20.97 SW 3 7 10 2 2

4. 设备故障事件

事件类型为 4，事件子类型定义如下：

表 B.16 风扇故障

级别	紧急（1）
子类型	1
内容格式	风扇编号<空格>风扇状态<空格>时间
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 4 1 1 absent NULL NULL

表 B.17 电源故障

级别	紧急（1）
子类型	电源编号
内容格式	power fault
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 4 2 PSR1400-A

表 B.18 温度异常

级别	重要（2）
子类型	3
内容格式	卡槽号<空格>温度传感器号
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 4 3 1 2

表 B.19 端口故障

级别	重要（2）
子类型	8
内容格式	#插槽号<空格>端口号<空格>#插槽号<空格>端口号<空格>port fault...
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 4 8 #1 1 #1 2 port fault

表 B.20 电路板故障

级别	重要（2）
子类型	9
内容格式	circuit board fault

示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.100.20.22 SW 4 9 circuit board fault
----	--

B.1.4 安全防护设备事件上传

按照如下格式进行封装后上传：

\$设备 IP#事件接收时间#采集信息原文

事件接收时间格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS，YYYY 表示年份，MM 为月份，DD 是日期。HH 采用 24 小时制，有效值为(00-23)，MM 和 SS 的值的范围为(00-59)。月、日、时、分、秒各 2 个字符，小于 10 时十位应补 0。

B.2 II 型网络安全监测装置上传信息规范

B.2.1 上传事件列表

表 B.21 服务器、工作站等设备上传事件列表

编号	上传信息内容	级别	上传模式
1	登录成功	一般（4）	实时
2	退出登录	一般（4）	实时
3	操作命令	一般（4）	本地展示不上传
4	操作回显	一般（4）	本地展示不上传
5	USB 设备（非无线网卡类）插入	重要（2）	实时
6	USB 设备（无线网卡）	紧急（1）	实时
7	USB 设备拔出	一般（4）	实时
8	串口占用	重要（2）	实时
9	串口释放	一般（4）	实时
10	并口占用	重要（2）	实时
11	并口释放	一般（4）	实时
12	光驱挂载	重要（2）	实时
13	光驱卸载	一般（4）	实时
14	网络外联事件	紧急（1）	归并
15	登录失败超过阈值	重要（2）	实时
16	关键文件变更	重要（2）	实时
17	用户权限变更	重要（2）	实时
18	危险操作	重要（2）	实时
19	设备上线	一般（4）	实时
20	设备离线	重要（2）	实时
21	存在光驱告警	重要（2）	实时
22	开放网络服务/端口	重要（2）	实时
23	网口 UP	重要（2）	实时
24	网口 DOWN	重要（2）	实时

表 B.22 网络设备上传事件列表

编号	上传信息内容	级别	上传模式
1	配置变更	一般（4）	实时
2	网口 UP	重要（2）	实时
3	网口 DOWN	重要（2）	实时
4	网口流量超过阈值	重要（2）	归并
5	交换机上线	一般（4）	实时
6	交换机离线	重要（2）	实时
7	登录成功	一般（4）	实时
8	退出登录	一般（4）	实时
9	登录失败	一般（4）	实时
10	修改用户密码	一般（4）	实时
11	用户操作信息	一般（4）	实时
12	端口未绑定 MAC 地址	重要（2）	实时

表 B.23 防火墙上上传事件列表

编号	上传信息内容	级别	上传模式
1	登录成功	一般（4）	实时
2	退出登录	一般（4）	实时
3	登录失败	一般（4）	实时
4	修改策略	一般（4）	实时
5	不符合安全策略访问	重要（2）	归并
6	攻击告警	紧急（1）	归并
7	防火墙上线	一般（4）	实时
8	防火墙离线	重要（2）	实时
9	CPU 利用率超过阈值	重要（2）	归并
10	内存使用率超过阈值	重要（2）	归并

表 B.24 隔离装置上传事件列表

编号	上传信息内容	级别	上传模式
1	不符合安全策略访问	重要（2）	归并
2	隔离装置上线	一般（4）	实时
3	隔离装置离线	重要（2）	实时
4	CPU 利用率超过阈值	重要（2）	归并
5	内存使用率超过阈值	重要（2）	归并

表 B.25 网络安全监测装置自身上传事件列表

编号	上传信息内容	级别	上传模式
1	系统登录成功	一般（4）	实时

2	系统退出登录	一般（4）	实时
3	USB 设备（非无线网卡类）插入	重要（2）	实时
4	USB 设备（无线网卡）	紧急（1）	实时
5	USB 设备拔出	一般（4）	实时
6	网络外联事件	紧急（1）	归并
7	系统登录失败超过阈值	重要（2）	实时
8	危险操作	重要（2）	实时
9	开放非法端口	重要（2）	实时
10	网口 UP	重要（2）	实时
11	网口 DOWN	重要（2）	实时
12	CPU 利用率超过阈值	重要（2）	归并
13	内存使用率超过阈值	重要（2）	归并
14	磁盘空间使用率超过阈值	重要（2）	归并
15	装置异常告警	重要（2）	实时
16	对时异常	重要（2）	归并
17	本地管理界面登录成功	一般（4）	实时
18	本地管理界面退出登录	一般（4）	实时
19	本地管理界面登录失败被锁定	重要（2）	实时
20	配置变更	一般（4）	实时
21	验签错误	重要（2）	实时

B.2.2 上传事件信息格式

上传事件信息格式按照 GB/T 31992 执行，定义如下：

<级别><空格>日期<空格>时间<空格>设备或系统<空格>行为<空格>原因

当某个字段中出现中文字符时，统一使用 UTF8 编码。除原因字段外，其他字段内容中如含有空格，需在该字段前后添加半角单引号 “'” 予以标识。原因字段作为整个信息的最后一个字段，无需在原因字段的前后添加单引号。

1. 级别

遵循 GB/T 31992 中定义，级别仅取 GB/T 31992 中所定义级别的个位数，即告警事件的严重程度，省略 GB/T31992 中级别的十位数电压等级和百位数所属电网或调度。

2. 日期

遵循 GB/T 31992 中定义。

3. 时间

遵循 GB/T 31992 中定义，时间取值省略毫秒。

4. 设备或系统

标识产生上传信息的网络安全监测装置名称。

例如：<1> 2016-12-26 00:53:44 **JS_Nanjing_II_DCD_1** DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 25 30 TCP 10.1.1.1 4099 8.8.8.8 80
JS_Nanjing_II_DCD_1 为网络安全监测装置名称。

5. 行为

此处行为字段定义为上传该事件的网络安全监测装置的设备类型，为定值 **DCD**。

6. 原因

为具体事件内容，其格式如下：

事件开始日期时间<空格>**事件设备名称**<空格>**事件设备 IP (A网)**<空格>**厂商名称**<空格>**事件设备类型**<空格>**事件类型**<空格>**事件子类型**<空格>**重复次数**<空格>**内容描述**

注：某些类型事件不具有子类型。

B.2.3 具体上传事件信息

以下事件内容中描述语言仅为示意，使用**斜体**标明该部分具体内容可由各网络安全监测装置自行决定。

实时事件产生即发送一条，重复次数为缺省值 1（无实义，仅为统一格式）；归并事件以分钟级为统计周期，每天首次产生则立即发送一条，后定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的事件。

B.2.3.1 服务器、工作站等设备

1. 行为监视

事件类型为 5，事件子类型定义如下：

表 B.26 登录成功

级别	一般（4）
事件子类型	15
内容描述	用户名 <空格> 登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 15 1 admin 10.1.1.2
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.27 退出登录

级别	一般（4）
事件子类型	16
内容描述	用户名 <空格> 登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 16 1 admin 10.1.1.2

备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。
----	------------------------

表 B.28 USB 设备拔出

级别	一般（4）	
事件子类型	18	
内容描述	USB 插拔状态 <空格> 设备类型 <空格> {设备名称}{厂商名称}	
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 18 1 2 1 {DataTraveler SE9} {Kingston}	
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1，拔出编码为 2。	
	编码方式	设备类型
	1	移动存储设备
	2	手机
	3	无线网卡
	4	其他设备

表 B.29 串口释放

级别	一般（4）	
事件子类型	20	
内容描述	串口释放 <空格> 串口名称	
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 20 1 0 ttyS0	
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1，释放编码为 0。	

表 B.30 并口释放

级别	一般（4）	
事件子类型	22	
内容描述	并口释放 <空格> 并口名称	
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 22 1 0 parport0	
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1，释放编码为 0。	

表 B.31 光驱卸载

级别	一般（4）	
事件子类型	24	
内容描述	光驱卸载 <空格> 光驱名称	
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 24 1 1 SDRW-08D2S-U	
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1，卸载编码为 1。	

表 B.32 设备上线

级别	一般（4）	
事件子类型	43	
内容描述	服务器上线	

示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 43 1 Online
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

2. 安全事件

事件类型为 5，事件子类型定义如下：

表 B.33 USB 设备（非无线网卡类）插入

级别	重要（2）	
事件子类型	17	
内容描述	USB 插拔状态<空格>设备类型<空格>{设备名称}{厂商名称}	
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 17 1 1 1 {DataTraveler SE9} {Kingston}	
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，插入编码为 1。	
	编码方式	设备类型
	1	移动存储设备
	2	手机
	4	其他设备

表 B.34 USB 设备（无线网卡）插入

级别	紧急（1）	
事件子类型	42	
内容描述	USB 插拔状态<空格>设备类型<空格>{设备名称}{厂商名称}	
示例	<1> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 42 1 1 3 {TL-WN725N} {TP-LINK}	
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，插入编码为 1。	
	编码方式	设备类型
	3	无线网卡

表 B.35 串口占用

级别	重要（2）	
事件子类型	19	
内容描述	串口占用<空格>串口名称	
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 19 1 1 ttyS0	
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，占用编码为 1。	

表 B.36 并口占用

级别	重要（2）	
事件子类型	21	
内容描述	并口占用<空格>并口名称	
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 21 1 1 parport0	
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，占用编码为 1。	

表 B.37 光驱挂载

级别	重要（2）
事件子类型	23
内容描述	光驱挂载 <空格> 光驱名称
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 23 1 0 SDRW-08D2S-U
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，挂载编码为 0。

表 B.38 外联事件

级别	紧急（1）
事件子类型	25
内容描述	协议号 <空格> 源 IP 地址 <空格> 源端口 <空格> 目的 IP 地址 <空格> 目的端口
示例	<1> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 25 30 TCP 10.1.1.1 4099 8.8.8.8 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.39 登录失败超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	41
内容描述	用户名 <空格> 登录地址
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 41 1 admin 10.1.1.2
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，5 分钟内 5 次（可配置）登录失败产生此告警。

表 B.40 关键文件变更

级别	重要（2）
事件子类型	34
内容描述	主机 IP <空格> 用户名 <空格> 变更文件路径 <空格> 变更方式 <空格> 原有权限 <空格> 变更权限
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 34 1 10.1.1.1 admin /home/d5000/shenyang/bin/somsml 3 777 666
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.41 用户权限变更

级别	重要（2）
事件子类型	35
内容描述	主机 IP <空格> 操作用户名 <空格> 变更用户名 <空格> 变更内容
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 35 1 10.1.1.1 root d5000 add
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.42 危险操作

级别	重要（2）
事件子类型	36
内容描述	主机 IP<空格>登录 IP<空格>登录用户<空格>操作路径<空格>操作命令
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 36 1 10.1.1.1 10.2.2.2 d5000 /usr/local/bin rm a.out
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1， 危险操作类型参考主站其他设备危险操作定义。 示例说明：10.2.2.2 访问 10.1.1.1 的 d5000 用户在/usr/local/bin 下进行了非法操作 rm a.out。

表 B.43 设备离线

级别	重要（2）
事件子类型	44
内容描述	主机离线
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 44 1 Offline
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.44 存在光驱告警

级别	重要（2）
事件子类型	45
内容描述	光驱名称
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 45 1 SDRW-08D2S-U
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.45 开放非法端口

级别	重要（2）
事件子类型	46
内容描述	协议号<空格>端口号
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 46 1 TCP 80
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.46 网口 UP

级别	重要（2）
事件子类型	47
内容描述	网口名
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 47 1 eth3

备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。
----	------------------------

表 B. 47 网口 DOWN

级别	重要（2）
事件子类型	48
内容描述	网口名
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 48 1 eth3
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

B.2.3.2 网络设备：交换机

1. 行为监视

事件类型为 0，事件子类型定义如下：

表 B. 48 MAC 地址绑定关系变更（配置变更）

级别	一般（4）
事件子类型	1
内容描述	端口号<空格>MAC 地址 1&MAC 地址 2&...<空格>vlan 号 1<空格>MAC 地址 3&MAC 地址 4&...<空格>vlan 号 2...
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 1 1 24 62:FD:7C:23:24:8A 2 60:23:3B:4F:68:7C 4
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 49 交换机上线

级别	一般（4）
事件子类型	2
内容描述	交换机上线
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 2 1 Online
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 50 登录成功

级别	一般（4）
事件子类型	3
内容描述	登录用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 3 1 admin 10.1.1.1
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 51 退出登录

级别	一般（4）
事件子类型	4
内容描述	登录用户名<空格>登录地址

示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 4 1 admin 10.1.1.1
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.52 登录失败

级别	一般（4）
事件子类型	5
内容描述	登录用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 5 1 admin 10.1.1.1
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.53 修改用户密码

级别	一般（4）
事件子类型	6
内容描述	登录用户名<空格>登录地址<空格>被修改的用户
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 6 1 super 10.1.1.1 admin
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.54 用户操作信息

级别	一般（4）
事件子类型	7
内容描述	登录用户名<空格>登录地址<空格>操作指令内容
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 0 7 1 super 10.1.1.1 display version
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

2. 安全事件

事件类型为 1，事件子类型定义如下：

表 B.55 网口 UP

级别	重要（2）
事件子类型	1
内容描述	交换机端口号
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 1 1 1 24
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.56 网口 DOWN

级别	重要（2）
事件子类型	2
内容描述	交换机端口号

示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 1 2 1 24
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.57 网口流量超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	3
内容描述	交换机端口号<空格>当前使用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 1 3 30 24 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.58 交换机离线

级别	重要（2）
事件子类型	4
内容描述	交换机离线
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 1 4 1 Offline
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.59 端口未绑定 MAC 地址

级别	重要（2）
事件子类型	5
内容描述	端口号 1&端口号 2&...
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 1 5 1 12&24
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。 注：上传端口有连接但没有绑定 MAC 地址的所有交换机端口

B.2.3.3 安全防护设备：防火墙

1. 行为监视

事件类型为 0，事件子类型定义如下：

表 B.60 登录成功

级别	一般（4）
事件子类型	1
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 0 1 1 admin 10.1.1.1
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.61 退出登录

级别	一般（4）
----	-------

事件子类型	2
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 0 2 1 admin 10.1.1.1
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.62 登录失败

级别	一般（4）
事件子类型	3
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 0 3 1 admin 10.1.1.1
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.63 修改策略

级别	一般（4）
事件子类型	4
内容描述	用户名<空格>登录地址<空格>修改内容（包含策略 ID）
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 0 4 1 admin 10.1.1.1 Rule 20 added, permit tcp packets from 10.10.10.0/24 to 20.20.20.0/24
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.64 防火墙上线

级别	一般（4）
事件子类型	5
内容描述	防火墙上线
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 0 5 1 Online
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

2. 安全事件

事件类型为 3，事件子类型定义如下：

表 B.65 不符合安全策略访问

级别	重要（2）
事件子类型	1
内容描述	协议<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:53:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 3 1 300 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.66 攻击告警

级别	紧急（1）
----	-------

事件子类型	2
内容描述	协议<空格>攻击类型<空格>攻击源 IP 地址<空格>攻击源端口<空格>攻击目标 IP 地址<空格>攻击目标端口
示例	<1> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 3 2 300 TCP ddos-attack 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.67 防火墙离线

级别	重要（2）
事件子类型	3
内容描述	防火墙离线
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 3 3 1 Offline
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.68 CPU 利用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	4
内容描述	当前 CPU 利用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 3 4 10 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.69 内存使用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	5
内容描述	当前内存使用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fw01 10.1.1.50 NARI FW 3 5 10 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

B.2.3.4 安全防护设备：横向隔离装置

1. 行为监视

事件类型为 0，事件子类型定义如下：

表 B.70 隔离装置上线

级别	一般（4）
事件子类型	1
内容描述	隔离装置上线
示例	<4> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44

	fid01 10.1.1.60 NARI FID 0 1 1 Online
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

2. 安全事件

事件类型为 2，事件子类型定义如下：

表 B.71 不符合安全策略访问

级别	重要（2）
事件子类型	1
内容描述	协议<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fid01 10.1.1.60 NARI FID 2 1 300 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.72 隔离装置离线

级别	重要（2）
事件子类型	2
内容描述	隔离装置离线
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fid01 10.1.1.60 NARI FID 2 2 1 Offline
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.73 CPU 利用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	3
内容描述	当前 CPU 利用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fid01 10.1.1.60 NARI FID 2 3 10 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.74 内存使用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	4
内容描述	当前内存使用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 fid01 10.1.1.60 NARI FID 2 4 10 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

B.2.3.5 网络安全监测装置

1. 行为监视

事件类型为 5，事件子类型定义如下：

表 B. 75 系统登录成功

级别	一般（4）
事件子类型	15
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 15 1 admin 10.1.1.2
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 76 系统退出登录

级别	一般（4）
事件子类型	16
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 16 1 admin 10.1.1.2
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 77 USB 设备拔出

级别	一般（4）	
事件子类型	18	
内容描述	USB 插拔状态<空格>设备类型<空格>{设备名称}{厂商名称}	
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 18 1 2 1 {DataTraveler SE9} {Kingston}	
备注	属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1，拔出编码为 2。	
	编码方式	设备类型
	1	移动存储设备
	2	手机
	3	无线网卡
	4	其他设备

表 B. 78 本地管理界面登录成功

级别	一般（4）
事件子类型	1
内容描述	用户名<空格>登录源
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 1 1 admin 10.1.1.2
备注	登录源：网络登录时为 IP 地址，非网络登录时为 local 属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 79 本地管理界面退出登录

级别	一般（4）
事件子类型	2

内容描述	用户名<空格>登录源
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 2 1 admin 10.1.1.2
备注	登录源：网络登录时为 IP 地址，非网络登录时为 local 属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.80 配置变更

级别	一般（4）
事件子类型	3
内容描述	操作主体<空格>用户名<空格>操作源<空格>变更配置项描述
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI DCD 5 3 1 1 platform 10.1.1.2 network config <4> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 3 1 2 admin 192.168.1.100 network config
备注	操作主体：1 主站平台通过服务代理；2 通过本地管理界面；3 其他 用户名：操作主体为 1 时，为定值 platform；否则为本地管理登录用户名 操作源：网络登录时为 IP 地址，非网络登录时为 local 属于行为监视，实时上传，重复次数默认为 1。

2. 安全事件

事件类型为 5，事件子类型定义如下：

表 B.81 USB 设备（非无线网卡类）插入

级别	重要（2）	
事件子类型	17	
内容描述	USB 插拔状态<空格>设备类型<空格>{设备名称}{厂商名称}	
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 17 1 1 1 {DataTraveler SE9} {Kingston}	
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，插入编码为 1。	
	编码方式	设备类型
	1	移动存储设备
	2	手机
	4	其他设备

表 B.82 USB 设备（无线网卡）插入

级别	紧急（1）	
事件子类型	42	
内容描述	USB 插拔状态<空格>设备类型<空格>{设备名称}{厂商名称}	
示例	<1> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 42 1 1 3 {TL-WN725N} {TP-LINK}	
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，插入编码为 1。	
	编码方式	设备类型

	3	无线网卡
--	---	------

表 B. 83 外联事件

级别	紧急（1）
事件子类型	25
内容描述	协议号<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<1> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 25 30 TCP 10.1.1.1 4099 8.8.8.8 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B. 84 系统登录失败超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	41
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 41 1 admin 10.1.1.2
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，5 分钟内 5 次（可配置）登录失败产生此告警。

表 B. 85 危险操作

级别	重要（2）
事件子类型	36
内容描述	主机 IP<空格>登录 IP<空格>登录用户<空格>操作路径<空格>操作命令
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 36 1 10.1.1.1 10.2.2.2 d5000 /usr/local/bin rm a.out
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1，危险操作类型参考主站其他设备危险操作定义。 示例说明：10.2.2.2 访问 10.1.1.1 的 d5000 用户在 /usr/local/bin 下进行了非法操作 rm a.out。

表 B. 86 开放非法端口

级别	重要（2）
事件子类型	46
内容描述	协议号<空格>端口号
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 46 1 TCP 80
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B. 87 网口 UP

级别	重要（2）
----	-------

事件子类型	47
内容描述	网口名
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 47 1 eth3
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.88 网口 DOWN

级别	重要（2）
事件子类型	48
内容描述	网口名
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 48 1 eth3
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.89 CPU 利用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	4
内容描述	当前 CPU 利用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.50 NARI DCD 5 4 10 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.90 内存使用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	5
内容描述	当前内存使用率（百分比）<空格>阈值（百分比）
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.50 NARI DCD 5 5 10 90 80
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.91 磁盘空间使用率超过阈值

级别	重要（2）
事件子类型	6
内容描述	当前磁盘使用率（百分比）<空格>阈值（百分比）<空格>相关分区描述
示例	<2> 2016-12-26 00:53:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.50 NARI DCD 5 6 10 90 80 /dev/sda1
备注	磁盘空间使用率检查应细化到分区 属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.92 本地管理界面登录失败被锁定

级别	重要（2）
事件子类型	7
内容描述	用户名<空格>登录地址
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 7 1 admin 10.1.1.2
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。本地管理界面登录连续失败导致帐户被锁定时产生此告警。

表 B.93 装置异常告警

级别	重要（2）
事件子类型	8
内容描述	异常内容描述
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 8 1 key process exit
备注	属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

表 B.94 对时异常

级别	重要（2）
事件子类型	9
内容描述	发生异常的对时方式<空格>错误描述
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 9 10 IRIG-B no signal
备注	属于安全事件，首次告警实时上传，定时（如 15 分钟，可配置）发送有变化（指重复次数累加）的告警。

表 B.95 验签错误

级别	重要（2）
事件子类型	10
内容描述	过程分类<空格>通信对端 IP 地址
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 10.1.1.1 NARI DCD 5 10 1 1 10.1.1.2
备注	过程分类：1 事件上报过程，2 服务代理过程，3 其他 属于安全事件，实时上传，重复次数默认为 1。

附录 C 《网络安全监测装置数据上传通信规范》

（规范性附录）

C.1 概述

本规范中定义了网络安全监测装置数据上传的通信规范。为保证通信的安全性，要求网络安全监测装置与主站网络安全管理平台在数据传输之前进行双向身份认证，只有认证通过后才能进行后续的数据上传。

C.2 通信基础定义

- a) 传输层协议：TCP；
- b) 报文格式：DL/T634.5104；
- c) 服务端：主站网络安全管理平台；
- d) 客户端：网络安全监测装置；
- e) 监听端口：默认为 8800, 可配置。

C.3 通信流程

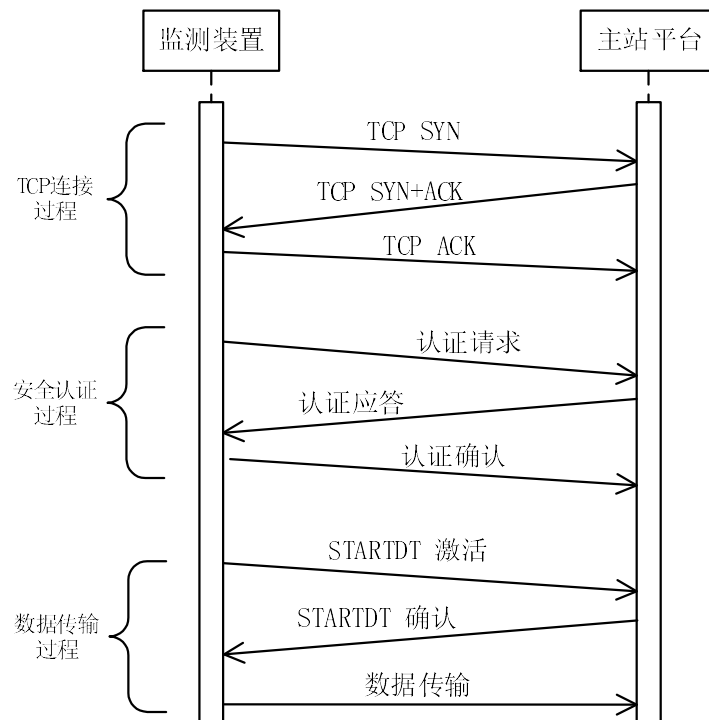


图 C.1 通信状态序列图

在网络安全监测装置上电后，首先由网络安全监测装置作为客户端请求建立与主站网络安全管理平台的 TCP 连接。当 TCP 连接建立成功后，由网络安全监测装置主动发起认证过程，认证过程中遇到出错，则关闭 TCP 连接，并重新开始整个流程。认证成功后，由网络安全监测装置发送 STARTDT 激活帧报文，只有收到主站平台的 STARTDT 确认帧后，才开始进行数据传输。

C.4 通信报文格式

C.4.1 基本报文格式

通信报文采用 DL/T634.5104 报文结构，报文由 ACPI 和 ASDU 两部分组成，整体结构如下图所示：

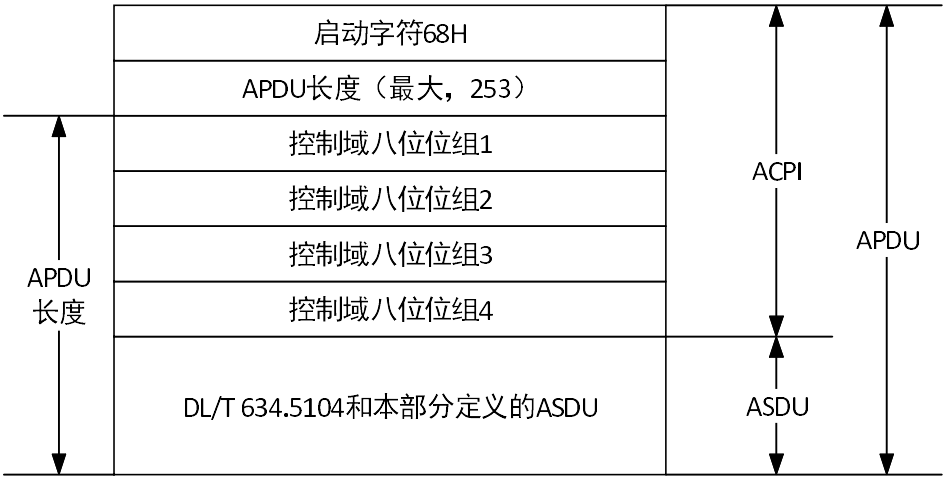


图 C.2 基本报文格式

I 格式具体报文内容采用自定义 ASDU（应用服务数据单元），ASDU 格式定义如下：

表 C.1 ASDU 格式定义

类型标识	标识不同类型报文	1 字节
可变结构词	0x01	1 字节
传输原因	0x0300（自发）	2 字节
公共地址	0x0000	2 字节
信息体地址	0x000000	3 字节
信息体	报文数据内容	N 字节

C.4.2 安全认证过程

C.4.2.1 认证请求报文

认证请求报文由网络安全监测装置发起，网络安全监测装置在与主站网络安全管理平台建立 TCP 连接之后，需要向主站网络安全管理平台发起认证请求。认证请求报文采用 I 格式，类型标识为 0x91，其信息体格式为：

表 C.2 认证请求报文

内容项	长度	说明
报文内容总长度	2 字节	网络字节序
当前报文内容偏移量	2 字节	网络字节序（从 0x01 开始，0 表示未分帧）
报文内容长度	1 字节	当前帧报文内容长度
报文内容	监测装置名称	64 字节 字符串，如果包含中文则采用 utf8 格式编码
	监测装置 IP 地址	4 字节 网络字节序
	随机数 r1	8 字节 由监测装置生成
	签名结果值	64 字节 为启动字符（含）到签名结果值之间所有数据的 SM2 签名

注：认证请求报文的发送序列号、接收序列号均置 0。

C.4.2.2 认证应答报文

当主站网络安全管理平台收到网络安全监测装置的认证请求报文后，如验证未通过，则断开 TCP 连接。如验证通过，将向网络安全监测装置发送认证应答报文。

认证应答报文采用 I 格式，类型标识为 0x92，其信息体格式为：

表 C.3 认证应答报文

内容项	长度	说明
报文内容总长度	2 字节	网络字节序
当前报文内容偏移量	2 字节	网络字节序（从 0x01 开始，0 表示未分帧）
报文内容长度	1 字节	当前帧报文内容长度
报文内容	主站平台名称	64 字节 字符串，如果包含中文则采用 utf8 格式编码
	主站平台 IP 地址	4 字节 网络字节序
	随机数 r1	8 字节 从认证请求报文中获取
	随机数 r2	8 字节 由平台生成
	签名结果值	64 字节 为启动字符（含）到签名结果值之间所有数据的 SM2 签名

注：认证应答报文的发送序列号、接收序列号均置 0。

C.4.2.3 认证确认报文

当网络安全监测装置收到主站网络安全管理平台的认证应答报文后，如验证未通过，则断开当前 TCP 连接，重新建立 TCP 连接并开始认证过程。如验证通过，将向主站网络安全管理平台发送认证确认报文。认证确认报文采用 I 格式，类型标识为 0x93，其信息体格式为：

表 C.4 认证确认报文

内容项	长度	说明
报文内容总长度	2 字节	网络字节序

当前报文内容偏移量	2 字节	网络字节序（从 0x01 开始，0 表示未分帧）
报文内容长度	1 字节	当前帧报文内容长度
报文内容	随机数 r2	从认证应答报文中获取
	签名结果值	为启动字符（含）到签名结果值之间所有数据的 SM2 签名

注：认证确认报文的发送序列号、接收序列号均置 0。

C.4.3 数据传输过程

C.4.3.1 传输激活与确认

在成功完成安全认证后，网络安全监测装置需要向主站平台发送 STARTDT 激活帧（U 格式），只有收到主站平台回复的 STARTDT 确认帧（U 格式）之后，才能开始事件上传。

C.4.3.2 事件上传报文

事件上传报文是由网络安全监测装置向主站网络安全管理平台主动上报的事件信息。事件上传报文采用 I 格式，发送序列号、接收序列号按照 DL/T634.5104 标准处理，类型标识为 0x94，其信息体格式为：

表 C.5 数据上传报文

内容项	长度	说明
报文内容总长度	2 字节	网络字节序
当前报文内容偏移量	2 字节	网络字节序（从 0x01 开始，0 表示未分帧）
报文内容长度	1 字节	当前帧报文内容长度
报文内容	N 字节	上传的事件信息

C.4.4 可靠性保障

主站平台采用 S 格式对收到的事件上传报文进行确认。当连接空闲时，按照 DL/T634.5104 标准发送 TESTFR 测试帧（U 格式）进行处理。

当监测装置长时间离线后，再次上线时，需要对累积的未上传事件进行上传处理，按照以下要求执行：历史事件上报分界时间参数 t（缺省值 t=30），在 t 分钟内的未上传事件，全部需要上传。t 分钟之前的未上传事件，仅上传事件级别为紧急（级别=1）和重要（级别=2）的事件。上传时，按照事件产生的先后顺序依次上传。

C.4.5 参数选择

采用 DL/T634.5104 标准进行通信时涉及到的参数采用表 C.6 和表 C.7 的推荐值。

表 C.6 超时的定义

参数	默认值	备注
t_0	30s	连接建立的超时
t_1	15s	发送或测试 APDU 的超时
t_2	10s	无数据报文时确认的超时， $t_2 < t_1$
t_3	20s	长期空闲状态下发送测试帧的超时

注：超时的计时从启动激活（STARTDT）开始。

表 C.7 未被确认的 I 格式 APDU 的最大数目 k 和最迟确认 APDU 的最大数目 w

参数	默认值	备注
k	12 个 APDU	发送状态变量和接收序号的最大差值
w	8 个 APDU	最迟接收到 w 个 I 格式的 APDU 后给出确认

附录 D 《网络安全监测装置服务代理规范》

（规范性附录）

D.1 概述

本规范中定义了网络安全监测装置与主站网络安全管理平台之间的服务代理规范。网络安全监测装置通过服务代理的方式，为主站网络安全管理平台提供服务调用。

D.2 通信基础定义

- 传输层协议：TCP
- 服务端：网络安全监测装置
- 客户端：主站网络安全管理平台
- 服务监听端口：默认 8801, 可配置

D.3 通信报文格式

D.3.1 基本报文格式

平台到网络安全监测装置的下行报文格式为：

表 D.1 下行报文格式

类型	子类型	参数	数据内容长度	数据内容
1 字节	1 字节	2 字节（网络序）	4 字节（网络序）	N 字节

网络安全监测装置到平台的上行报文格式为：

表 D.2 上行报文格式

类型	子类型	返回类型	返回值	数据内容长度	数据内容
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	4 字节（网络序）	N 字节

返回类型为 0 表示请求/应答形成的结果返回，返回类型为 1 表示请求正在执行中。返回值为 0 表示成功，其他返回值表示出错，出错的错误码具体含义参见“返回值/错误码定义”。当出现错误时，返回相应的错误码，此时，若数据内容长度不为 0，则数据内容表示详细的错误原因，若数据内容长度为 0，则无相关数据内容。

各类型定义如下：

表 D.3 类型定义

类型	功能
----	----

0x01	采集信息调阅
0x02	上传事件调阅
0x03	基线核查
0x04	命令控制
0x05	配置管理
0x06	软件升级
0x07	监控对象参数管理
0x08~0x7f	保留用作以后扩展
0x80~0xff	厂家自定义

D.3.2 服务代理报文

D.3.2.1 采集信息调阅

主站网络安全管理平台通过采集信息调阅来查看网络安全监测装置的采集信息，可通过记录条数、设备类型、事件等级、记录起止时间等一个或多个条件的组合进行查询，返回最新的其下行报文格式为：

表 D.4 采集信息调阅下行报文格式

内容项		长度	内容
类型		1 字节	0x01
子类型		1 字节	0
参数		2 字节	0
数据内容长度		4 字节	
数据内容	记录条数	4 字节	网络序。一次调阅的记录条数上限，规定一次调阅记录条数上限最大值为 1000，当此项为 0 时（未设置时）或超过 1000 时，按照最大值 1000 处理。当查询结果超过记录条数限制时，返回最新的查询结果记录。
	设备类型	2 字节	网络序，为 0 表示未设置，其他定义如下： 0x01 服务器工作站类，0x02 数据库，0x04 网络设备，0x08 横向正向隔离装置，0x10 横向反向隔离装置，0x20 纵向加密装置，0x40 防火墙，0x80 入侵检测系统，0x100 防病毒系统，0x200 网络安全监测装置。 可通过或()的方式进行组合。
	事件等级	2 字节	网络序，为 0 表示未设置，其他定义如下： 0x01 事件级别 1，0x02 事件级别 2，0x04 事件级别 3，0x8 事件级别 4，0x10 事件级别 5。 可通过或()的方式进行组合。
	起始时间	4 字节	本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。
	终止时间	4 字节	网络序，为 0 表示从第一条记录开始。 本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间

			1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。 网络序，为 0 表示到最新的记录
--	--	--	---

网络安全监测装置响应采集信息调阅的上行报文格式为

表 D.5 采集信息调阅上行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x01
子类型	1 字节	0
返回类型	1 字节	0
返回值	1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度	4 字节	采集信息总长度 N
数据内容	N 字节	E 语言格式的采集信息，见表 D.6

数据内容具体格式如下：

表 D.6 采集信息 E 语言格式数据内容

<!System=INFO Version=1.0 Code=UTF-8 Data=1.0!>	
<信息:: 采集信息>	
@ ID <级别> 事件日期 事件时间 设备名称 设备 IP 设备类型 内容描述	
# 1 <3> 2016-12-26 00:38:44 svr01 192.168.1.1 SVR 5 15 10.1.1.1 10.1.1.1 2016-12-26 00:38:44 admin	
# 2 <1> 2016-12-26 00:38:44 fid01 192.168.1.3 FID 2 1 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80	

D.3.2.2 上传事件调阅

主站网络安全管理平台通过上传信息调阅来查看网络安全监测装置的上传信息，可通过记录条数、设备类型、事件等级、记录起止时间等一个或多个条件的组合进行查询，其下行报文格式为：

表 D.7 上传事件调阅下行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x02
子类型	1 字节	0
参数	2 字节	0
数据内容长度	4 字节	
数据内容	记录条数	4 字节 网络序。一次调阅的记录条数上限，规定一次调阅记录条数上限最大值为 1000，当此项为 0 时（未设置时）或超过 1000 时，按照最大值 1000 处理。当查询结果超过记录条数限制时，返回最新的查询结果记录。
	设备类型	2 字节 网络序，为 0 表示未设置，其他定义如下： 0x01 服务器工作站类，0x02 数据库，0x04 网络设备，0x08 横向正向隔离装置，0x10 横向反向隔离装置，0x20 纵向加密装置，0x40 防火墙，0x80 入侵检测系统，0x100 防病毒系统，0x200 网络安全监测装置。 可通过或（ ）的方式进行组合。

	事件等级	2 字节	网络序，为 0 表示未设置，其他定义如下： 0x01 事件级别 1，0x02 事件级别 2，0x04 事件级别 3，0x8 事件级别 4，0x10 事件级别 5。 可通过或()的方式进行组合。
	起始时间	4 字节	本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。 网络序，为 0 表示从第一条记录开始
	终止时间	4 字节	本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。 网络序，为 0 表示到最新的记录

网络安全监测装置响应上传事件调阅的上行报文格式为：

表 D.8 上传事件调阅上行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x02
子类型	1 字节	0
返回类型	1 字节	0
返回值	1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度	4 字节	上传事件信息总长度 N
数据内容	N 字节	E 语言格式的上传事件信息，见表 D.9

数据内容具体格式如下：

表 D.9 上传事件信息 E 语言格式数据内容

<!System=INFO Version=1.0 Code=UTF-8 Data=1.0!>		
<信息:: 上传事件>		
@ ID <级别> 上传事件日期 上传事件时间 监测装置名称 监测装置类型 事件开始日期 事件开始时间 事件设备名称(非空) 事件设备 IP(A网) 厂商名称 事件设备类型 事件类型 事件子类型 重复次数 内容描述		
# 1 <2> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 svr01 10.1.1.1 NARI SVR 5 15 1 admin 10.1.1.2		
# 2 <1> 2016-12-26 00:38:44 JS_Nanjing_II_DCD_1 DCD 2016-12-26 00:38:44 sw01 10.1.1.20 NARI SW 1 1 1 24		

D.3.2.3 基线核查

主站网络安全管理平台通过基线核查来调用网络安全监测装置对厂站内设备进行安全基线核查，其下行报文格式为：

表 D.10 基线核查下行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x03
子类型	1 字节	0x01 启动，0x02 停止/取消，0x03 查看核查状态，0x04 获取核查结果
参数	2 字节	0
数据内容长度	4 字节	

数据内容	唯一标识	16 字节	基线核查任务的唯一性标识
	核查对象 IP	4 字节	待核查对象 IP 地址（网络字节序）
	时间戳	4 字节	本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。网络序
	签名值	64 字节	SM2 签名（平台对签名值前面内容项的 SM2 签名）

时间戳用于防重放攻击，网络安全监测装置将收到的时间戳与自身时间对比，如果误差在 30s 内，则执行命令控制操作，否则，拒绝执行。下同。

由于基线核查执行需要时间，主站网络安全管理平台在下发此命令后，一般不能立即得到结果。主站网络安全管理平台可以去查看核查状态，若核查状态显示成功，则可获取核查结果。如果等待时间过长，主站网络安全管理平台也可以停止/取消基线核查任务。对于主站网络安全管理平台下发基线核查命令后尚未获取的核查结果，监测装置至少保存 24 小时。

网络安全监测装置响应基线核查的上行报文格式为：

表 D.11 基线核查上行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x03
子类型	1 字节	0
返回类型	1 字节	0x0 或 0x1
返回值	1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度	4 字节	
数据内容	唯一标识	16 字节 基线核查任务的唯一性标识，从基线核查下行报文中获取
	结果数据	N 字节 根据下行报文字类型决定

D.3.2.4 命令控制

主站网络安全管理平台通过命令控制来调用网络安全监测装置对厂站内设备进行命令控制调用，其下行报文格式为：

表 D.12 命令控制下行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x04
子类型	1 字节	0x01 主动断网，...
参数	2 字节	0
数据内容长度	4 字节	
数据内容	唯一标识	16 字节 命令任务的唯一性标识
	控制对象 IP	4 字节 待控制对象 IP 地址（网络字节序）
	时间戳	4 字节 本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。网络序
	签名值	64 字节 SM2 签名（平台对签名值前面内容项的 SM2 签名）

网络安全监测装置响应命令控制的上行报文格式如下：

表 D.13 命令控制上行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x04
子类型	1 字节	0
返回类型	1 字节	0
返回值	1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度	4 字节	
数据内容	唯一标识	16 字节
	结果数据	N 字节

D.3.2.5 配置管理

主站网络安全管理平台通过配置管理功能对网络安全监测装置进行配置的查看、修改等，其下行报文格式为：

表 D.14 配置管理下行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x05
子类型	1 字节	0x01 资产参数配置，0x02 网卡参数配置，0x03 路由参数配置，0x04 NTP 参数配置，0x05 通信参数配置，0x06 事件处理参数配置
参数	2 字节	0x01 查看，0x02 添加，0x03 修改，0x04 删除
数据内容长度	4 字节	
数据内容	内容项	N 字节
	时间戳	4 字节
	签名值	64 字节

网络安全监测装置响应配置管理的上行报文格式为：

表 D.15 配置管理上行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x05
子类型	1 字节	0x01 资产参数配置，0x02 网卡参数配置，0x03 路由参数配置，0x04 NTP 参数配置，0x05 通信参数配置，0x06 事件处理参数配置
返回类型	1 字节	0
返回值	1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度	4 字节	配置管理数据内容长度 N
数据内容	N 字节	配置管理数据内容

各子类型所对应的上下行数据内容定义如下：

➤查看：下行数据内容无，上行数据内容为序号+详细内容（可多个）。

➤添加：下行数据内容为序号+详细内容，上行数据内容无；其中序号固定为0，表示添加到末尾。

➤修改：下行数据内容为序号+详细内容，上行数据内容无。其中序号为待修改的序号。

➤删除：下行数据内容为序号（可多个），上行数据内容无。其中序号为待删除的序号。

注：序号由监测装置维护，以保证唯一性。当主站网络安全管理平台对存在多条记录的参数（如资产参数）进行了添加、修改、删除等操作后，相关记录的序号可能会发生改变，平台需要重新查看相关配置已获取最新的序号。

具体配置项涉及的数据内容格式如下：

资产参数格式如下表所示：

表 D.16 资产参数格式

序号	4 字节（网络序）	唯一标识
设备名称	32 字节	如：通信网关机 svr01
设备 IP	4 字节（网络序）	
设备 MAC	12 字节	格式为 MAC 地址十六进制的字符串表示，如“00ACE2BF370D”
设备 IP2	4 字节（网络序）	没有 A、B 网则填 0
设备 MAC2	12 字节	格式同上，没有 A、B 网则填字符串“000000000000”
设备类型	6 字节	如：SVR
设备厂家	20 字节	如：xuji
序列号	16 字节	如：SN0000001
系统版本	20 字节	如：v1.0
保留	1 字节	保留，用于以后扩展
snmp 版本	1 字节	0x1:v2c, 0x2:v3
snmp v3 用户名	20 字节	仅针对 snmp v3
snmp v3 认证算法	1 字节	仅针对 snmp v3 0x0：不启用，0x1：MD5，0x2：SHA
snmp v3 加密算法	1 字节	仅针对 snmp v3 0x0：不启用，0x1：DES，0x2：AES
snmp read 团体名/认证密码	20 字节	v2c 时为团体名，v3 时为认证密码
snmp write 团体名/加密密码	20 字节	v2c 时为团体名，v3 时为加密密码

注：后 6 项仅针对设备类型为网络设备的情况，其他设备添加时以 0x0 填充即可。

网卡参数格式如下表所示：

表 D.17 网卡参数格式

序号	4 字节（网络序）	唯一标识
----	-----------	------

网卡名称	16 字节	如：eth1
网卡 IP 地址	4 字节（网络序）	
网卡子网掩码	4 字节（网络序）	

路由参数格式如下表所示：

表 D.18 路由参数格式

序号	4 字节（网络序）	唯一标识
目的网段	4 字节（网络序）	
目的网段掩码	4 字节（网络序）	
网关地址	4 字节（网络序）	

NTP 参数格式如下表所示：

表 D.19 NTP 参数格式

序号	4 字节（网络序）	唯一标识，这里为 1
主时钟主网 IP 地址	4 字节（网络序）	
主时钟备网 IP 地址	4 字节（网络序）	
备时钟主网 IP 地址	4 字节（网络序）	
备时钟备网 IP 地址	4 字节（网络序）	
NTP 端口号	2 字节（网络序）	如：123
NTP 对时周期，单位为 s	2 字节（网络序）	30
采用广播/点对点	2 字节（网络序）	0 广播，非 0 点对点

通信参数格式如下表所示：

表 D.20 通信参数格式

序号	4 字节（网络序）	唯一标识，这里为 1
服务器、工作站数据采集的服务端口	2 字节（网络序）	如：8800
安全防护设备数据采集的服务端口	2 字节（网络序）	如：514
网络设备 SNMP TRAP 端口	2 字节（网络序）	如：162
装置服务代理端口	2 字节（网络序）	如：8801
平台 IP 地址 1	4 字节（网络序）	
事件上传端口号 1	2 字节（网络序）	如：8800
平台 IP 地址 1 的权限	1 字节	0x01 上传事件信息到此 IP 0x02 允许此 IP 通过服务代理读取信息（读权限） 0x04 允许此 IP 通过服务代理对监测装置进行参数设置（对监测装置的写权限） 0x08 允许此 IP 通过服务代理对监测对象进行参数设置、命令控制（对监测对象的写权

		限) 可通过或()的方式进行组合。
保留 1	1 字节	保留用于以后扩展，如用于分组等。
...	...	
平台 IP 地址 n	4 字节（网络序）	
事件上传端口号 n	2 字节（网络序）	如：8800
平台 IP 地址 n 的权限	1 字节	平台 IP 地址 n 的权限
保留 n	1 字节	保留用于以后扩展，如用于分组等。

事件处理参数格式如下表所示：

表 D. 21 事件处理参数格式

序号	4 字节（网络序）	唯一标识，这里为 1
CPU 利用率上限阈值	1 字节	如：80，表示 80%
内存使用率上限阈值	1 字节	如：80，表示 80%
网口流量越限阈值	4 字节（网络序），单位 kbps	如：0，表示未设置
连续登录失败阈值	1 字节	如：5
归并事件归并周期	2 字节（网络序），单位 s	如：60
磁盘空间使用率上限阈值	1 字节	如：80，表示 80%
历史事件上报分界时间参数 t	4 字节（网络序），单位：分钟	如：30

D. 3. 2. 6 软件升级

主站网络安全管理平台对网络安全监测装置的核心软件进行远程升级，其下行报文格式为：

表 D. 22 软件升级下行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x06
子类型	1 字节	0
参数	2 字节	0
数据内容长度	4 字节	
数据内容	升级数据包	N 字节
	升级数据包校验码	16 字节
	时间戳	4 字节
	签名值	64 字节

网络安全监测装置响应软件升级的上行报文格式为：

表 D. 23 软件升级上行报文格式

内容项	长度	内容
类型	1 字节	0x06
子类型	1 字节	0

返回类型	1 字节	0
返回值	1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度	4 字节	0

D.3.2.7 监控对象参数管理

主站网络安全管理平台调用网络安全监测装置对监测装置本身或厂站内设备进行相关参数的查看、设置等，其下行报文格式为：

表 D.24 监控对象参数管理下行报文格式

内容项		长度	内容
类型		1 字节	0x07
子类型		1 字节	0x1 网络连接白名单、0x2 服务端口白名单、0x3 关键文件/目录清单、0x4 存在光驱设备检测周期、0x5 非法端口检测周期、0x06 危险操作命令清单
参数		2 字节	0x01 查看，0x02 设置
数据内容长度		4 字节	
数据内容	唯一标识	16 字节	命令任务的唯一性标识
	控制对象 IP	4 字节	待控制对象 IP 地址（网络序）
	具体内容	N 字节	子类型为 0x01 查看时，此项为空。 子类型为 0x02 设置时，表示下发的设置内容。
	时间戳	4 字节	本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。网络序。当参数为 0x01 时，无此项
	签名值	64 字节	SM2 签名（平台对签名值前面内容项的 SM2 签名） 当参数为 0x01 时，无此项

网络安全监测装置响应监控对象参数管理的上行报文格式如下：

表 D.25 监控对象参数管理上行报文格式

内容项		长度	内容
类型		1 字节	0x07
子类型		1 字节	0x1 网络连接白名单、0x2 服务端口白名单、0x3 关键文件/目录清单、0x4 存在光驱设备检测周期、0x5 非法端口检测周期、0x06 危险操作命令清单
返回类型		1 字节	0x0
返回值		1 字节	成功返回 0，失败返回错误码
数据内容长度		4 字节	
数据内容	唯一标识	16 字节	命令任务的唯一性标识
	结果数据	N 字节	子类型为 0x01 查看时，此处为成功返回时的结果。 其他情况此项为空

根据子类型，下行设置或上行查看时返回的内容格式为：

0x1 网络连接白名单，每条记录格式为“协议号（tcp/udp），远端 IP 地址（0 表示不限），远端端口（0 表示不限）\n”，可多条。

注：远端 IP 地址和远端端口均可以是单个值，也可以是一个范围，当设置成范围时，采用“-”隔开，如 192.168.0.1-192.168.0.100。

0x2 服务端口白名单，每条记录格式为“端口号,服务名称\n”，可多条。

0x3 关键文件/目录清单，每条记录格式为“文件/目录的路径\n”，可多条。
当表示目录时，路径的结尾必须为“/”符号。

0x4 存在光驱设备检测周期，整数值，字符串 ASCII 码，如“60”，单位秒。

0x5 非法端口检测周期，整数值，字符串 ASCII 码，如“60”，单位秒。

0x6 危险操作命令清单，每条记录格式为“危险命令\n”，可多条。（注：厂站内主机的危险操作行为由监测装置分析）

D.3.3 返回值/错误码定义

表 D.26 返回值/错误码信息

返回值/错误码	说明
0	成功
0x1	内部错误
0x2	不支持的类型
0x3	参数错误
0x4	对象不存在
0x5	对象不可达
0x6	内容格式错误
0x7	时间戳比较失败
0x8	验证签名出错
0x9	命令执行失败
0xA	数据校验出错
0xB-0x7F	保留用作以后扩展
0x80-0xFF	厂家自定义

附录 E 《电力监控系统监测对象采集信息与命令控制技术要求》

（规范性附录）

E.1 概述

电力监控系统（如调度控制系统、变电站/发电厂监控系统、配电自动化系统、负荷控制系统等）内的监测对象需要自身产生符合要求的安全相关信息，提供给网络安全监测装置采集。此外，还需要接受网络安全监测装置或网络安全管理平台的命令控制。

E.2 通用采集信息格式

绝大部分被监测对象所应提供的采用信息格式应符合通用采集信息格式要求，通用采集信息格式按照 GB/T 31992 执行，定义如下：

<级别><空格>日期<空格>时间<空格>设备或系统<空格>行为<空格>原因

当某个字段中出现中文字符时，统一使用 UTF8 编码。除原因字段外，其他字段内容中如含有空格，需在该字段前后添加半角单引号“'”予以标识。原因字段作为整个信息的最后一个字段，无需在原因字段的前后添加单引号。

1. 级别

遵循 GB/T 31992 中定义，级别仅取 GB/T 31992 中所定义级别的个位数，即告警事件的严重程度，省略 GB/T31992 中级别的十位数电压等级和百位数所属电网或调度。

例如：<1> 2016-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 25 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2
80

2. 日期

遵循 GB/T 31992 中定义。

3. 时间

遵循 GB/T 31992 中定义，时间取值省略毫秒。

4. 设备或系统

表示产生事件的设备标识，可以为设备的主机名、IP 地址或 IP 地址加主机名，具体由不同采集对象决定。

例如：<1> 2016-03-12 20:12:23 **svr01** SVR 5 25 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2
80

svr01 为服务器名称标识。

5. 行为

行为字段定义为产生/上传该事件的设备类型。

设备类型定义如下：

表 E.1 设备类型值定义表

FW	防火墙
FID	横向正向隔离装置
BID	横向反向隔离装置
SVR	服务器
SW	交换机
VEAD	纵向加密装置
AV	防病毒系统
IDS	入侵检测系统
DB	数据库
DCD	网络安全监测装置

6. 原因

原因是事件的具体内容，由以下几个字段构成：

<事件类型><空格><事件子类型><空格><内容>

注：某些类型的事件不具有子类型。

E.3 服务器、工作站等设备采集信息

E.3.1 主站服务器、工作站等设备采集信息

主站服务器、工作站等设备采集信息包括登录操作信息、配置信息、状态信息、告警信息以及基线核查信息。其中登录操作信息和基线核查信息的采集格式按照自定义格式执行。配置信息、状态信息、告警信息采用附录 E.2 所定义的格式，设备标识为监测对象的“IP#主机名”。

E.3.1.1 登录操作信息

E.3.1.1.1 SSH 登录操作信息

SSH 每次跳转访问，都是以链路为基本单元，每个链路单元都包含如下信息：链路信息、服务信息、认证信息、操作信息、链路活跃信息、链路退出信息。

下面所有的 SSH 链路单元的基本信息均采用小端字节序。时间戳使用系统函数 `gettimeofday()` 精确到微妙。

链路信息、服务信息、认证信息、操作信息、链路退出信息的采集频率均为事件触发。

1) 链路信息

监视主机存在 SSH 连接访问时，由被监视主机发送链路信息，以 A→B 为例，由主机 A 发送表 E.2 信息：

注：当 X 主机先通过 X11 协议访问 A，而后又由 A→B(SSH 访问时)，则需要发送从 X→A 的本级 X11 链路信息，如果没有 X11 本级链路相关信息为 0x00。

表 E.2 链路信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x00（链路信息）
上级 SSH 链路信息	上级链路的源 IP	unsigned int	4	A→B，无上级链路，此处为 0x00
	上级链路的源端口	unsigned short	2	A→B，无上级链路，此处为 0x00
	上级链路的目的 IP	unsigned int	4	A→B，无上级链路，此处为 0x00
	上级链路时间戳	unsigned long long int	8	A→B，无上级链路，此处为 0x00
本级 SSH 链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A→B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳(精确到微秒)
本级 X11 链路信息	上级 X11 链路源 IP	unsigned int	4	X→A 链路（X11）源 IP，若无 X→A 的链路访问，此处为 0x00
	上级 X11 链路源端口	unsigned short	2	X→A 链路（X11）源端口，若无 X→A 的链路访问，此处为 0x00
	上级 X11 链路目的 IP	unsigned int	4	X→A 链路（X11）目的 IP，若无 X→A 的链路访问，此处为 0x00
	上级 X11 链路登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
链路进程号		Int	4	此处为 0x00
操作系统用户名		char[]	256	此处为 0x00

例：由主机 B 发送表 E.3 信息：

表 E.3 链路信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x00（链路信息）
上级 SSH 链路信息	上级链路的源 IP	unsigned int	4	A→B，无上级链路，此处为 0x00
	上级链路的源端口	unsigned short	2	A→B，无上级链路，此处为 0x00
	上级链路的目的 IP	unsigned int	4	A→B，无上级链路，此处为 0x00
	上级链路时间戳	unsigned long long int	8	A→B，无上级链路，此处为 0x00
本级 SSH 链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A→B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳(精确到微秒)
本级 X11 链路信息	本级 X11 链路源 IP	unsigned int	4	此处为 0x00
	本级 X11 链路源端口	unsigned short	2	此处为 0x00
	本级 X11 链路目的 IP	unsigned int	4	此处为 0x00
	本级 X11 链路登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
链路进程号		Int	4	A→B 的 sshd 子进程号
操作系统用户名		char[]	256	ssh 访问 A→B 的操作系统用户，例如：root

当从监视主机开始，向其他主机发起 SSH 链接时，监视主机发送链路息：

在 A→B 的基础上，产生新链路 A→B→C，由 B 主机发送表 E.4 信息。

注：当 A→B（SSH），而后再 X→B（X11），而后再 B→C（SSH）访问时，为了区分后续的多跳链路的发生源（是 A→B→C 还是 X→B→C），因此需要由主机 B 发送 X11 链路相关信息。

表 E.4 链路信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x00（链路信息）
上级链路信息	上级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	上级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A→B 的 socket 源端口
	上级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	上级链路时间戳	unsigned long long int	8	A→B，无上级链路，此处为 0x00

本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 B→C 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 C 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳(精确到微秒)
本级 X11 链路信息	上级 X11 链路源 IP	unsigned int	4	X→A 链路 (X11) 源 IP, 若无 X→A 的链路访问, 此处为 0x00
	本级 X11 链路源端口	unsigned short	2	X→A 链路 (X11) 源端口, 若无 X→A 的链路访问, 此处为 0x00
	本级 X11 链路目的 IP	unsigned int	4	X→A 链路 (X11) 目的 IP, 若无 X→A 的链路访问, 此处为 0x00
	本级 X11 链路登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
链路进程号		Int	4	可忽略
操作系统用户名		char[]	256	可忽略

2) 认证信息

以 A→B 链路单元为例, 需要主机 B 发送如表 E.5 信息:

表 E.5 认证信息报文格式表

报文内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x01 (认证信息)
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A→B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳(精确到微秒)
认证信息	认证类型	unsigned char	1	可忽略
	用户名	unsigned char[]	256	root/d5000
	认证结果	unsigned char	1	可忽略(此处只发送登录成功的消息)
	预留	unsigned long	4	无

3) 服务信息

以 A→B 链路单元为例, 需要主机 B 发送如表 E.6 信息:

表 E.6 服务信息报文格式表

报文内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x02
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A->B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳 (精确到微秒)
服务类型		unsigned char	1	表示 SSH

4) 操作信息

以 A->B 链路单元为例，需要主机 B 发送如表 E.7 和表 E.8 信息：

表 E.7 操作回显信息报文格式表

报文内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x03(操作回显信息)
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A->B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳 (精确到微秒)
操作时间		unsigned long long int	8	精确到微秒(当前时间)
操作回显信息长度		unsigned int	4	
操作回显信息		char[]	n	n=操作回显信息长度

表 E.8 操作输入信息报文格式表

报文内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x06(操作输入信息)
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A->B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳 (精确到微秒)
操作时间		unsigned long long int	8	精确到微秒
操作目录		char[]	256	
操作输入信息长度		unsigned int	4	
操作输入信息		char[]	n	n=操作输入信息长度

5) 链路活跃信息

以 A->B 链路单元为例，需要主机 B 发送如表 E.9 信息：

表 E.9 链路活跃信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x05(链路活跃信息) 链路建立后 30s 发送一次心跳报文，链路退出后不再发送
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A->B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳 (精确到微秒)

6) 链路退出信息

以 A->B 链路单元为例，需要主机 B 发送如表 E.10 信息：

表 E.10 链路退出信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x04(链路退出信息)
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A->B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳 (精确到微秒)

7) 链路阻断信息

以 A->B 链路单元为非法链路为例，需要由网络安全监测装置向 B 主机发送如表 E.11 信息，由 B 主机操作系统进行实时阻断。

表 E.11 链路阻断信息报文格式表

报文体内容	类型	字节长度	说明
类型	unsigned char	1	0x00（链路阻断消息）
ID	char[]	32	请求唯一标识
IP	unsigned int	4	IP 地址
进程号	Int	4	

操作系统阻断后，发送阻断应答信息如表 E.12：

表 E.12 链路阻断上报信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x08（链路阻断通知）
ID		char[]	32	请求唯一标识（与请求一致）
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A→B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳（精确到微秒）
阻断时间		unsigned long long int	8	精确到微秒

8) 登录失败信息

登录失败发送如表 E.13 信息。

表 E.13 登录失败上报信息报文格式表

报文体内容		类型	字节长度	说明
类型		unsigned char	1	0x16（SSH 登录失败）
本级链路信息	本级链路的源 IP	unsigned int	4	业务主机 A 的 IP
	本级链路的源端口	unsigned short	2	ssh 访问 A→B 的 socket 源端口
	本级链路的目的 IP	unsigned int	4	业务主机 B 的 IP
	本级链路时间戳	unsigned long long int	8	本级链路登录时间戳（精确到微秒）
操作系统用户名		unsigned char	256	

E.3.1.1.2 X11 console 命令操作信息

当人员在 X11 登录后打开 console 操作时，需要由服务器、工作站的操作系统主动采集如表 E.14 至 E.21 信息，并发送给网络安全监测装置。

表 E.14 X11 登录信息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x09
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
链路进程号	int	4	
用户名	char[]	32	

表 E. 15 X11 登录 Console 输入信息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x07
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
所用虚拟终端	char[]	32	例如：/dev/pts/1
操作时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	
操作目录	char[]	256	
操作指令长度	unsigned int	4	
操作指令内容	char[]	n	n=操作指令长度

表 E. 16 X11 登录 Console 操作回显信息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x0A
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
所用虚拟终端	char[]	32	例如：/dev/pts/1
操作时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	
操作回显信息长度	unsigned int	4	
操作回显信息	char[]	n	n=操作回显信息长度

表 E. 17 X11 退出登录信息表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x0B
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
退出时间	unsigned long long int	8	精确到微秒

表 E. 18 X11 活跃信息表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x10(X11 链路活跃信息) 链路建立后 30s 发送一次心跳报文，链路退出后不再发送
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒

表 E. 19 X11 链路阻断信息报文格式表

报文体内容	类型	字节长度	说明
类型	unsigned char	1	0x1a（链路阻断消息）
ID	char[]	32	请求唯一标识
IP	unsigned int	4	IP 地址
进程号	int	4	

表 E. 20 X11 链路阻断上报报文

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x1b（链路阻断消息）
ID	char[]	32	请求唯一标识(与请求一致)
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
阻断时间	unsigned long long int	8	精确到微秒

表 E. 21 X11 登录失败报文

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x19
源 IP	unsigned int	4	
源端口	unsigned short	2	
目的 IP	unsigned int	4	
登录时间戳	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	

E. 3. 1. 1. 3 本机命令操作信息

当人员在本机登录打开 console 操作时，需要由服务器、工作站的操作系统主动采集如表 E.22 至 E.27 信息，并发送给网络安全监测装置。

表 E.22 本机登录信息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x0C
主机 IP	unsigned int	4	
登录时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	

表 E.23 本机登录 Console 操作输入信息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x0D
主机 IP	unsigned int	4	
登录时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
所用虚拟终端	char[]	32	例如：/dev/pts/1
操作时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	
操作目录	char[]	256	
操作指令长度	unsigned int	4	
操作指令内容	char[]	n	n=操作指令长度

表 E.24 本机登录 Console 操作回显信息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x0E
主机 IP	unsigned int	4	
登录时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
所用虚拟终端	char[]	32	例如：/dev/pts/1
操作时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	
操作回显信息长度	unsigned int	4	
操作回显信息	char[]	n	n=操作回显信息长度

表 E.25 本机退出息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x0F
主机 IP	unsigned int	4	

登录时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
退出时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	

表 E. 26 本机活跃息报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x13(用户本机登录后每 30s 发送一次心跳报文，用户本机退出后不再发送)
主机 IP	unsigned int	4	
登录时间	unsigned long long int	8	精确到微秒

表 E. 27 本机登录失败报文格式表

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x18
主机 IP	unsigned int	4	
登录失败时间	unsigned long long int	8	精确到微秒
用户名	char[]	32	

E. 3. 1. 1. 4 操作系统账号密码修改

网络安全监测装置通过下发如表 E. 28 信息，实现对操作系统账号密码修改，操作系统返回如表 E. 29 信息。

表 E. 28 修改密码

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x42
ID	char[]	32	请求唯一标识
主机 IP	unsigned int	4	
用户名	char[]	32	
密码	char[]	20	

表 E. 29 修改密码应答结果

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x43
ID	char[]	32	请求唯一标识(与请求一致)
主机 IP	unsigned int	4	
用户名	char[]	32	
应答结果	unsigned char	1	0: 修改密码成功

			1: 修改用户不存在 2: 未知错误
--	--	--	-----------------------

E.3.1.1.5 禁用网卡

通过下发指令，实现对主机网卡禁用功能，请求及应答信息如表 E.30 和 E.31。

表 E.30 禁用网卡请求

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x50
ID	char[]	32	请求唯一标识
主机 IP	unsigned int	4	

表 E.31 网卡禁用应答

报文体内容	类型	字节	说明
类型	unsigned char	1	0x51
ID	char[]	32	请求唯一标识(与请求一致)
主机 IP	unsigned int	4	
应答结果	unsigned char	1	0: 禁用失败

注：网卡禁用成功时，主机对外通信网络不通，网络安全监测装置可通过心跳等其他探测手段辅助判断网卡是否禁用成功，服务器、工作站的操作系统只返回网卡禁用失败结果。

E.3.1.2 配置信息

配置信息为主机的静态信息，不需要周期性发送，操作系统采集程序发送一次即可。

〈类型=3〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

子类型定义如下：

表 E.32 CPU 配置信息

告警级别	告知（5）
日志子类型	1
内容格式	CPU 数量 <空格> CPU 主频 <空格> CPU 缓存
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.100.1.100#scada SVR 3 1 4 1.6 6
备注	CPU 数量以核为单位，CPU 主频以 GHz 为单位，CPU 缓存以 MB/核为单位。

表 E.33 内存配置信息

告警级别	告知（5）
日志子类型	2

内容格式	物理内存数<空格>虚拟内存数
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 2 8 16
备注	物理内存以 GB 为单位，虚拟内存数以 GB 为单位。

表 E.34 硬盘容量信息

告警级别	告知（5）
日志子类型	3
内容格式	硬盘容量
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 3 500
备注	硬盘容量以 GB 为单位。

表 E.35 硬盘配置信息

告警级别	告知（5）
日志子类型	5
内容格式	内置 Modem 数量<空格>外置 Modem 数量
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 5 0 1

表 E.36 移动介质数量

告警级别	告知（5）
日志子类型	6
内容格式	移动介质数量<空格>移动介质 1 容量<空格>移动介质 2 容量<空格>.....
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 6 2 0.5 2
备注	移动介质容量以 GB 为单位。

表 E.37 串口数量信息

告警级别	告知（5）
日志子类型	7
内容格式	串口数量
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 7 2

表 E.38 并口数量信息

告警级别	告知（5）
日志子类型	8
内容格式	并口数量
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 8 1

表 E. 39 网卡配置信息

告警级别	告知（5）	
日志子类型	4	
内容格式	网卡数量<空格>网卡 1 名称<空格>网卡 1 速率类型<空格>网卡 2 名称<空格>网卡 2 速率类型.....	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 4 3 eht0 4 eht1 2 eth2 1	
备注	速率类型按如下编码方案	
	速率类型	编码方案
	10M	0
	100M	1
	1000M	2
	10M/100M 自适应	3
	10M/100M/1000M 自适应	4
	Unknown 未知	5

表 E. 40 操作系统版本信息

告警级别	告知（5）	
日志子类型	10	
内容格式	操作系统类型<空格>操作系统版本号<空格>内核版本号	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 3 10 0 4.2.41 2.6.32	
备注	操作系统类型 ID 定义如下：	
	操作系统类型	编码方案
	凝思	0
	麒麟	1
	其他	2

E. 3.1.3 状态信息

状态信息为主机运行的动态信息，可配置为周期性发送(如 1 分钟)。

<类型=4><空格><子类型><空格><内容>

子类型定义如下：

表 E. 41 CPU 平均负载

告警级别	告知（5）
日志子类型	1
内容格式	CPU 平均负载百分比
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 1 85%

表 E. 42 内存使用情况

告警级别	告知（5）	
日志子类型	2	
内容格式	内存类型 ID<空格>已使用内存数	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 2 1 81%	
备注	内存类型 ID 定义如下：	
	内存类型	编码方案
	物理内存	1
	虚拟内存	2

表 E. 43 硬盘使用情况

告警级别	告知（5）
日志子类型	3
内容格式	硬盘容量
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 3 80%

表 E. 44 网卡使用情况

告警级别	告知（5）
日志子类型	4
内容格式	网卡 1 名称<空格>网卡状态<空格>网卡 1 接收数据量（long）<空格>网卡 1 发送数据量（long）<空格>网卡 2 名称<空格>网卡状态<空格>网卡 2 接收数据量（long）<空格>网卡 2 发送数据量（long）……
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 4 eth0 1 9167400 13372478 eth1 1 3244810 2351349 eth2 0 0 0
备注	每分钟发送一次（兼主机 agent 心跳信息），单位 Byte 网卡状态 0 down

	1 up
--	------

表 E. 45 Modem 使用情况

告警级别	告知（5）	
日志子类型	5	
内容格式	Modem 使用情况<空格>Modem 名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 5 1 Modem	
备注	事件触发方式，Modem 使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	无连接	0
	已拨号连接	1

表 E. 46 僵尸进程数量

告警级别	告知（5）	
日志子类型	11	
内容格式	僵尸进程数量值 <空格>#僵尸进程名称 1<空格>进程号<空格>父进程号 <空格>产生时间 <空格>进程路径 <空格>#僵尸进程名称 2<空格>进程号<空格>父进程号 <空格>产生时间 <空格>进程路径	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 11 2 #kdtest 121 1221 2017-05-30 15:21:53 /usr/local/bin#kdtest1 122 1224 2017-05-30 15:21:52 /usr/local/bin	

表 E. 47 tcp 链接 CLOSE_WAIT 数量

告警级别	告知（5）	
日志子类型	12	
内容格式	TCP 链接 CLOSE_WAIT 数量值	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 12 1	

表 E. 48 网络端口监听情况

告警级别	告知（5）	
日志子类型	13	
内容格式	协议<空格>本地 IP<空格>本地端口<空格>远程 IP<空格>远程端口<空格>连接状态<空格>进程编号<空格>服务名称	
示例	注意：关于连接状态（TCP 只上报 LISTEN 状态即可）	

	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 13 tcp 192.100.20.1 4465 192.100.20.39 449 LISTEN 743 kdtest
--	--

表 E.49 主板温度状态

告警级别	告知（5）
日志子类型	15
内容格式	主板探测点序号<空格>主板探测点序号温度（摄氏度）
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 15 0 60 1 70

表 E.50 风扇转数状态

告警级别	告知（5）
日志子类型	16
内容格式	风扇探测点序号<空格>风扇转数（每分钟转数 rpm）
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 16 0 1200 1 1300

表 E.51 USB 使用情况

告警级别	告知（5）
日志子类型	17
内容格式	存储类 USB 使用数<空格>非存储类（键盘鼠标）使用数<空格>非存储类(其他)使用数
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 17 6 2
备注	每分钟发送一次； 存储类 USB 使用数指 U 盘、移动硬盘、手机等存储设备接入 USB 口的数量 非存储类（键盘鼠标）USB 使用数指键盘、鼠标数量 非存储类(其他)数例如无线上网卡数等。

表 E.52 光驱使用情况

告警级别	告知（5）	
日志子类型	18	
内容格式	使用状态<空格>光驱名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 18 1 SDRW-08D2S-U	
备注	光驱使用情况周期发送，	
	使用状态	编码方案
	未使用	0

	使用中	1
--	-----	---

E.3.1.4 告警信息

告警信息为主机运行过程中产生的告警事件信息，事件发生时立即发送。

〈类型=5〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

子类型定义如下：

表 E.53 USB 接入

告警级别	一般（4）	
日志子类型	17	
内容格式	USB 插拔状态<空格>{USB 接口号}{设备名称}{厂商名称}{设备编号}{厂商编号}<接口编号@接口协议号>{类型}	
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 192.168.1.101#scada SVR 5 17 1 {1-1} {DataTraveler SE9} {Kingston} {6545} {0930} {<1-1:1.0@08>} {0}	
备注	事件触发方式，USB 使用情况按如下编码方案：	
	插拔状态	编码方案
	插入	1
	拔出	2
	接口协议号	编码方式
	01	Audio
	02	Communications and CDC Control
	03	HID (Human Interface Device)
	05	Physical
	06	Image
	07	Printer
	08	Mass Storage
	09	Hub
	0a	CDC-Data
	0b	Smart Card
	0d	Content Security
	0e	Video

	Of	Personal Healthcare
	Dc	Diagnostic Device
	E0	Wireless Controller
	Ef	Miscellaneous
	Fe	Application Specific
	Ff	Vendor Specific
	类型	编码方式
	0	存储类
	1	非存储类(键盘鼠标)
	2	非存储类(其他)

注释：由于有些盗版设备存在无设备名称与厂商名称，无法确认设备本身类型，这时需要通过接口编号及接口协议号来判定当前设备类型。

表 E. 54 USB 拔出

告警级别	告知（5）	
日志子类型	18	
内容格式	USB 插拔状态<空格>{USB 接口号}{设备名称}{厂商名称}{设备编号}{厂商编号}<接口编号@接口协议号>{类型}	
示例	<5> 2016-12-26 00:38:44 192.168.1.101#scada SVR 5 18 2 {1-1} {DataTraveler SE9} {Kingston} {6545} {0930} {<1-1:1.0@08>} {0}	
备注	事件触发方式，USB 使用情况按如下编码方案：	
	插拔状态	编码方案
	插入	1
	拔出	2
	接口协议号	编码方式
	01	Audio
	02	Communications and CDC Control
	03	HID (Human Interface Device)
	05	Physical
	06	Image

	07	Printer
	08	Mass Storage
	09	Hub
	0a	CDC-Data
	0b	Smart Card
	0d	Content Security
	0e	Video
	0f	Personal Healthcare
	Dc	Diagnostic Device
	E0	Wireless Controller
	Ef	Miscellaneous
	Fe	Application Specific
	Ff	Vendor Specific
	类型	编码方式
	0	存储类
	1	非存储类(键盘鼠标)
	2	非存储类(其他)

注释：由于有些盗版设备存在无设备名称与厂商名称，无法确认设备本身类型，这时需要通过接口编号及接口协议号来判定当前设备类型。

表 E. 55 串口接入

告警级别	一般（4）	
日志子类型	19	
内容格式	串口使用情况<空格>串口名称	
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 19 1 ttyS0	
备注	事件触发方式，串口使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	无连接	0
	有连接	1

表 E. 56 串口拔出

告警级别	告知（5）	
日志子类型	20	
内容格式	串口使用情况<空格>串口名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 20 0 ttyS0	
备注	事件触发方式，串口使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	无连接	0
	有连接	1

表 E. 57 并口插入

告警级别	一般（4）	
日志子类型	21	
内容格式	并口使用情况<空格>并口名称	
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 21 1 parport0	
备注	事件触发方式，并口使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	无连接	0
	有连接	1

表 E. 58 并口拔出

告警级别	告知（5）	
日志子类型	22	
内容格式	并口使用情况<空格>并口名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 22 0 parport0	
备注	事件触发方式，并口使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	无连接	0
	有连接	1

表 E. 59 光驱加载光盘

告警级别	一般（4）	
日志子类型	23	
内容格式	光驱使用情况<空格>光驱名称<空格>光盘名称	
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 23 0 SDRW-08D2S-U 工具盘	
备注	事件触发方式，并口使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	载入光盘	0
	托盘弹出	1

表 E. 60 光驱托盘弹出

告警级别	告知（5）	
日志子类型	24	
内容格式	光驱使用情况<空格>光驱名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 24 1 SDRW-08D2S-U	
备注	事件触发方式，并口使用情况按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	载入光盘	0
	托盘弹出	1

表 E. 61 非法外联

告警级别	紧急（1）	
日志子类型	25	
内容格式	源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口	
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 25 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80	

表 E. 62 网口状态异常

告警级别	一般（4）	
日志子类型	26	

内容格式	网口<空格>down
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 26 eth0 down

表 E. 63 网口状态恢复

告警级别	一般（4）
日志子类型	27
内容格式	网口<空格>up
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 27 eth0 up

表 E. 64 主板温度过高

告警级别	重要（2）
日志子类型	30
内容格式	主板探测点温度阈值<空格>主板探测点序号<空格>主板探测点序号温度值
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 30 70 1 80

表 E. 65 风扇故障

告警级别	重要（2）
日志子类型	31
内容格式	风扇探测点转数阈值<空格>风扇探测点序号<空格>风扇探测点转数
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 31 0 1 2000 2 3000

表 E. 66 电源故障

告警级别	紧急（1）
日志子类型	32
内容格式	电源故障通知
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 32

表 E. 67 非法登录尝试

告警级别	一般（4）
日志子类型	33
内容格式	源 IP 地址<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口<空格>用户名
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 33 10.1.1.1 10.2.2.2

	22 root
--	---------

表 E. 68 关键文件/目录变更

告警级别	一般（4）
日志子类型	34
内容格式	主机 IP<空格>用户名<空格>变更文件路径<空格>变更方式<空格>原有权限<空格>变更权限
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 34 192.168.1.12 d5000 /home/d5000/shenyang/bin/somsm1 3 777 666
备注	变更文件路径： 包含文件名的绝对路径 变更方式： 0：文件增加 1：文件修改 2：文件删除 3：权限变更 原有权限、变更权限： 如果不涉及权限变更此处为 0： 如果涉及，权限格式例如：755 注：如果因为目录变更（删除、权限改变等）引起的该目录内的子文件和子文件夹的变更（删除、权限改变等）时，操作系统只提供该目录内一级目录下的文件、文件夹变更的上报信息，若文件夹中包含多级子文件夹以及子文件信息，则不需要上报。 例如关键目录为/home/operation/test，下面包含如图所示 1.txt 文件、code 文件夹、dir 文件夹，当 test 目录权限变更导致目录下所有文件、文件夹也变更时，操作系统只上报 1.txt、code 文件夹、dir 文件夹变更信息，dir 子目录内所有信息不需要上报。 <pre> -- 1.txt -- code 、-- dir -- a.txt 、-- dir2 、-- ll.txt </pre>

表 E. 69 用户权限变更

告警级别	重要（2）
日志子类型	35

内容格式	主机 IP<空格>操作用户名<空格>变更用户名<空格>变更内容
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 35 192.168.1.12 root d5000 新增用户
备注	变更内容 可能有以下几种： 1、新增用户； 2、删除用户； 3、修改用户密码信息； 4、修改用户所属的组为 root 组。

表 E.70 USB 存储功能开启

告警级别	重要（2）
日志子类型	36
内容格式	USB 存储功能状态
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 36 1
备注	每分钟上报一次，当操作系统检测到 USB 存储功能开启时，需要上报告警

表 E.71 主机系统命令调用

告警级别	重要（2）
日志子类型	39
内容格式	调用进程 PID<空格>调用进程名<空格>调用的系统指令
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 5 39 36777 /home/d5000/Tianjin/test_dir/test_pro reboot
备注	调用进程名包括进程所在路径且字段中不允许出现空格，若目录中存在空格，使用下划线替换
说明	通过主机配置系统指令列表，当发现列表内指令被调用时，向平台发送告警信息

表 E.72 主机网络服务开启

告警级别	重要（2）
------	-------

日志子类型	21
内容格式	服务名称<空格>服务状态
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.1.101#scada SVR 4 21 sshd 1
备注	服务状态： 1 服务启动
说明	通过主机配置服务列表，当发现服务列表内服务启动时，向平台发送告警信息

E.3.1.5 基线核查信息

通过下发核查指令，由服务器、工作站的操作系统执行核查脚本，并将核查结果返回。

操作系统执行脚本形式如下：sh 脚本名称 IP 参数列表 分析结果文件名，参数列表为核查项的标号并使用英文逗号分隔。当核查所有项目时，参数列表为 0，例如：

sh check_server.sh 192.168.1.100 0 192.168.1.100_1001.xml，当核查部分项时，例如核查第 1,2,5 项时，参数列表为 1,2,5，例如：sh check_server.sh 192.168.1.100 1,2,5 192.168.1.100_1001.xml，执行的脚本后生成的结果文件为 192.168.1.100_1001.xml，脚本执行结束后会在终端提示“execute end!”，操作系统将 192.168.1.100_1001.xml 返回。

基线核查格式如下：

表 E.73 下发脚本执行消息报文格式

报文内容	类型	字节长度	说明
类型	unsigned char	1	0x11
脚本文件名	unsigned char	32	执行脚本名称
IP	unsigned int	4	核查主机 IP
分析结果文件	unsigned char	50	执行脚本后生产的 xml 文件名
核查项列表长度	unsigned int	4	
核查项列表	char[]	n	全部核查时：参数列表为‘0’ 检测部分核查项时：使用英文逗号分隔，例如只检查第 1,3,5 核查项时，参数列表为“1,3,5”

表 E.74 操作系统返回脚本执行结果报文格式

报文内容	类型	字节长度	说明
消息类型	unsigned char	1	0x12（执行结果）

结果	char	1	0：成功 -1：脚本不存 -2：脚本执行失败 -3：其他原因
分析结果文件名	unsigned char	50	文件名
分析结果文件内容长度	unsigned int	4	
分析结果文件内容	char[]	n	n=分析结果文件长度

E.3.2 厂站服务器、工作站等设备采集信息

厂站服务器、工作站等设备（如监控主机、通信网关机等）采集信息采用附录 E.2 所定义的格式。

当厂站存在 A、B 网时，厂站服务器、工作站等设备应通过 A、B 网同时与网络安全监测装置各建立一个 TCP 连接通道，所有 TCP 连接均为长连接，支持基于 TCP keepalive 的连接心跳探测。厂站服务器、工作站等设备只通过一条 TCP 连接通道（由厂站服务器、工作站等设备自行选择）向网络安全监测装置上报采集信息。当出现 TCP 连接中断时，厂站服务器、工作站等设备应主动重新建立 TCP 连接。当上报采集信息的 TCP 连接通道发生切换时，应保证上报的采集信息不丢失。

设备标识为具体被监测对象的主机名，设备类型为 SVR。厂站服务器、工作站等设备的采集信息包括管理事件和安全事件两类。

E.3.2.1 管理事件

＜事件类型=5＞＜空格＞＜子类型＞＜空格＞＜内容＞

子类型定义如下：

表 E.75 登录成功

事件级别	告知（5）
事件子类型	15
内容格式	主机 IP＜空格＞登录 IP＜空格＞登录时间＜空格＞用户名
示例	示例 1：＜5＞ 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 15 10.1.1.1 10.1.1.1 2016-12-26 00:38:44 admin 示例 2：＜5＞ 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 15 10.1.1.1 10.1.1.2 2016-12-26 00:38:44 admin
备注	如果为本地登录，则主机 IP 和登录 IP 都填 A 网 IP（参考示例 1）；如果为 SSH 等登录，主机 IP 为 A 网 IP，登录 IP 为远程 IP（参考示例 2）。

表 E.76 操作输入信息

事件级别	告知（5）
事件子类型	12

内容格式	主机 IP<空格>登录 IP<空格>登录时间<空格>操作时间<空格>用户名<空格>终端号<空格>操作目录长度<空格>操作目录<空格>操作指令长度<空格>操作指令内容
示例	示例 1: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 12 10.1.1.1 10.1.1.1 2016-12-26 00:38:44 2016-12-26 00:40:44 admin 2 5 /home 2 ls 示例 2: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 12 10.1.1.1 10.1.1.2 2016-12-26 00:38:44 2016-12-26 00:40:44 admin 2 5 /home 2 ls
备注	1、如果为本地登录，则主机 IP 和登录 IP 都填 A 网 IP（参考示例 1）；如果为 SSH 等登录，主机 IP 为 A 网 IP，登录 IP 为远程 IP（参考示例 2）。 2、操作目录必须为全路径。

表 E.77 操作回显信息

事件级别	告知（5）
事件子类型	13
内容格式	主机 IP<空格>登录 IP<空格>登录时间<空格>用户名<空格>终端号<空格>操作回显信息长度<空格>操作回显信息
示例	示例 1: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 13 10.1.1.1 10.1.1.1 2016-12-26 00:38:44 admin 2 5 a.txt 示例 2: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 13 10.1.1.1 10.1.1.2 2016-12-26 00:38:44 admin 2 5 a.txt
备注	如果为本地登录，则主机 IP 和登录 IP 都填 A 网 IP（参考示例 1）；如果为 SSH 等登录，主机 IP 为 A 网 IP，登录 IP 为远程 IP（参考示例 2）。

表 E.78 退出登录

事件级别	告知（5）
事件子类型	16
内容格式	主机 IP<空格>登录 IP<空格>登录时间<空格>用户名<空格>退出时间
示例	示例 1: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 16 10.1.1.1 10.1.1.1 2016-12-26 00:38:44 admin 2016-12-26 00:58:44 示例 2: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 16 10.1.1.1 10.1.1.2 2016-12-26 00:38:44 admin 2016-12-26 00:58:44
备注	如果为本地登录，则主机 IP 和登录 IP 都填 A 网 IP（参考示例 1）；如果为 SSH 等登录，主机 IP 为 A 网 IP，登录 IP 为远程 IP（参考示例 2）。

表 E.79 本机登录失败

事件级别	告知（5）
事件子类型	14
内容格式	主机 IP<空格>登录 IP<空格>尝试登录时间<空格>用户名
示例	示例 1: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 14 10.1.1.1 10.1.1.1 2016-12-26 00:38:44 admin 示例 2: <5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 14 10.1.1.1 10.1.1.2 2016-12-26 00:38:44 admin

备注	如果为本地登录，则主机 IP 和登录 IP 都填 A 网 IP（参考示例 1）；如果为 SSH 等登录，主机 IP 为 A 网 IP，登录 IP 为远程 IP（参考示例 2）。
----	--

E.3.2.2 安全事件

〈事件类型=5〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

子类型定义如下：

表 E.80 USB 接入

事件级别	一般（4）	
事件子类型	17	
内容格式	USB 插拔状态〈空格〉{USB 接口号} {设备名称} {厂商名称} {设备编号} {厂商编号} {〈接口编号@接口协议号〉}	
示例	〈4〉 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 17 1 {1-1} {DataTraveler SE9} {Kingston} {6545} {0930} {〈1-1:1.0@08〉}	
备注	事件触发方式，USB 接入情况按如下编码方案：	
	插拔状态	编码方案
	插入	1
	接口协议号	编码方式
	01	Audio
	02	Communications and CDC Control
	03	HID (Human Interface Device)
	05	Physical
	06	Image
	07	Printer
	08	Mass Storage
	09	Hub
	0a	CDC-Data
	0b	Smart Card
	0d	Content Security
	0e	Video
	0f	Personal Healthcare
	Dc	Diagnostic Device
	E0	Wireless Controller
	Ef	Miscellaneous
	Fe	Application Specific
	Ff	Vendor Specific

注释：由于有些盗版设备存在无设备名称与厂商名称，无法确认设备本身类型，这时需要通过接口编号及接口协议号来判定当前设备类型。

表 E.81 USB 拔出

事件级别	告知（5）	
事件子类型	18	
内容格式	USB 插拔状态〈空格〉{USB 接口号} {设备名称} {厂商名称} {设备编号} {厂商编	

	号} {<接口编号@接口协议号>}	
示例	<5> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 18 2 {1-1} {DataTraveler SE9} {Kingston} {6545} {0930} {<1-1:1.0@08>}	
备注	事件触发方式，USB 拔出情况按如下编码方案：	
	插拔状态	编码方案
	拔出	2
	接口协议号	编码方式
	01	Audio
	02	Communications and CDC Control
	03	HID (Human Interface Device)
	05	Physical
	06	Image
	07	Printer
	08	Mass Storage
	09	Hub
	0a	CDC-Data
	0b	Smart Card
	0d	Content Security
	0e	Video
	0f	Personal Healthcare
	Dc	Diagnostic Device
	E0	Wireless Controller
	Ef	Miscellaneous
	Fe	Application Specific
	Ff	Vendor Specific

注释：由于有些盗版设备存在无设备名称与厂商名称，无法确认设备本身类型，这时需要通过接口编号及接口协议号来判定当前设备类型。

表 E. 82 串口占用

事件级别	一般（4）	
事件子类型	19	
内容格式	串口被占用<空格>串口名称	
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 19 1 ttyS0	
备注	事件触发方式，串口一旦被占用按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	占用	1

表 E. 83 串口释放

事件级别	告知（5）	
事件子类型	20	
内容格式	串口释放<空格>串口名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 20 0 ttyS0	

备注	事件触发方式，串口一旦释放按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	释放	0

表 E. 84 并口占用

事件级别	一般（4）	
事件子类型	21	
内容格式	并口被占用 <空格> 并口名称	
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 21 1 parport0	
备注	事件触发方式，并口一旦被占用按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	占用	1

表 E. 85 并口释放

事件级别	告知（5）	
事件子类型	22	
内容格式	并口释放 <空格> 并口名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 22 0 parport0	
备注	事件触发方式，并口一旦释放按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	释放	0

表 E. 86 光驱加载

事件级别	一般（4）	
事件子类型	23	
内容格式	光驱加载 <空格> 光驱名称	
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 23 0 SDRW-08D2S-U	
备注	事件触发方式，光驱一旦挂载按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	挂载	0

表 E. 87 光驱卸载

事件级别	告知（5）	
事件子类型	24	
内容格式	光驱卸载 <空格> 光驱名称	
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 24 1 SDRW-08D2S-U	
备注	事件触发方式，光驱一旦卸载按如下编码方案：	
	工作模式	编码方案
	卸载	1

当出现了不在网络连接白名单范围内的 TCP/UDP 连接信息时，产生非法外联事件。网络连接白名单根据监测对象实际的业务连接需求定义。

表 E.88 非法外联

事件级别	紧急（1）
事件子类型	25
内容格式	协议号<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 25 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80

表 E.89 存在光驱设备

事件级别	一般（4）
事件子类型	26
内容格式	光驱名称
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 26 SDRW-08D2S-U

当出现了不在服务端口白名单范围内服务端口开放时，产生开放非法端口事件。服务端口白名单根据监测对象实际的业务应用需求定义，不得使用存在安全隐患的通用服务端口，原则上只允许对外开放业务应用所必需的端口服务。

表 E.90 开放非法端口

事件级别	一般（4）
事件子类型	27
内容格式	协议号<空格>端口号
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 27 TCP 80

表 E.91 网口 up

事件级别	一般（4）
事件子类型	28
内容格式	网口名
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 28 eth3

表 E.92 网口 down

事件级别	一般（4）
事件子类型	29
内容格式	网口名
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 svr01 SVR 5 29 eth3

当出现了关键文件/目录清单白名单范围内关键文件/目录发生变更时，产生关键文件/目录变更事件。关键文件/目录清单白名单根据监测对象实际情况定义，一般包括操作系统相关的关键文件/目录和应用相关的关键文件/目录，如定义关键文

件/目录清单为“/bin、/sbin、/usr/bin、/usr/sbin、/home/d5000/bin、/home/d5000/conf”。

表 E. 93 关键文件/目录变更

事件级别	一般（4）
事件子类型	34
内容格式	主机 IP<空格>用户名<空格>变更文件路径<空格>变更方式<空格>原有权限<空格>变更权限
示例	<4> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 34 10.1.1.1 admin /home/d5000/shenyang/bin/somsm1 3 777 666
备注	变更文件路径： 包含文件名的绝对路径 变更方式： 0：文件增加 1：文件修改 2：文件删除 3：权限变更 原有权限、变更权限： 如果不涉及权限变更此处为 0： 如果涉及，权限格式例如：755 注：如果因为目录变更（删除、权限改变等）引起的该目录内的子文件和子文件夹的变更（删除、权限改变等）时，操作系统只提供该目录内一级目录下的文件、文件夹变更的上报信息，若文件夹中包含多级子文件夹以及子文件信息，则不需要上报。 例如关键目录为/home/operation/test，下面包含如图所示 1.txt 文件、code 文件夹、dir 文件夹，当 test 目录权限变更导致目录下所有文件、文件夹也变更时，操作系统只上报 1.txt、code 文件夹、dir 文件夹变更信息，dir 子目录内所有信息不需要上报。 <pre> -- 1.txt -- code 、-- dir -- a.txt 、-- dir2 、-- ll.txt </pre>

表 E. 94 用户权限变更

事件级别	重要（2）
事件子类型	35
内容格式	主机 IP<空格>操作用户名<空格>变更用户名<空格>变更内容
示例	<2> 2016-12-26 00:38:44 svr01 SVR 5 35 10.1.1.1 root d5000 新增用户
备注	变更内容可能有以下几种： 1、新增用户； 2、删除用户；

	3、修改用户密码信息； 4、修改用户所属的组为 root 组。
--	------------------------------------

E.3.2.3 控制操作

服务器、工作站等设备操作系统需要支持网络安全监测装置对其的控制操作。

E.3.2.3.1 基本报文格式

报文格式包括报文头、报文体和报文尾三部分，具体报文格式见表 E.92，报文类型定义见表 E.93。

表 E.95 报文格式定义

字段	字段明细	长度（字节）	备注
报文头	报文标识	1	定值 0x55
	报文类型	1	
	参数/返回值	2	网络字节序，下行为参数，上行为返回值
	报文内容长度	4	网络字节序
报文体	报文内容	N	
报文尾	报文内容校验和	1	报文内容的累加和
	报文尾标识	1	定值 0xAA

表 E.96 报文类型定义

报文类型	功能
0x1	采集信息上报（仅作格式统一，不属于命令控制）
0x2	参数查看
0x3	参数设置
0x4	启动基线核查
0x5	启动主动断网
其他	保留

E.3.2.3.2 参数查看

参数查看包括网络连接白名单、服务端口白名单、关键文件/目录清单、存在光驱设备检测周期、非法端口检测周期等，其下行报文具体格式如下：

表 E.97 参数查看下行报文

内容项	长度（字节）	内容
报文标识	1	0x55
报文类型	1	0x2
参数	2	0x1 网络连接白名单、0x2 服务端口白名单、0x3 关键文件/目录清单、0x4 存在光驱设备检测周期、0x5 非法端口检测周期

报文内容长度	4	
报文内容	唯一标识	16 字节
报文内容校验和	1	
报文尾标识	1	0xAA

上行报文具体格式为：

表 E. 98 参数查看上行报文

内容项	长度	内容
报文标识	1	0x55
报文类型	1	0x2
返回值	2	成功返回 0，报文内容中为具体返回内容。失败返回错误码
报文内容长度	4	
报文内容	唯一标识	16 字节
	返回内容	N
报文内容校验和	1	
报文尾标识	1	0xAA

注：具体的返回内容格式同附录 D.3.2.7 中的定义。

E. 3. 2. 3. 3 参数设置

参数设置包括网络连接白名单、服务端口白名单、关键文件/目录清单、存在光驱设备检测周期、非法端口检测周期等，其下行报文具体格式如下：

表 E. 99 参数设置下行报文

内容项	长度（字节）	内容
报文标识	1	0x55
报文类型	1	0x3
参数	2	0x1 网络连接白名单、0x2 服务端口白名单、0x3 关键文件/目录清单、0x4 存在光驱设备检测周期、0x5 非法端口检测周期
报文内容长度	4	
报文内容	唯一标识	16 字节
	设置内容	N
	时间戳	4
	签名长度	2
	签名值	64
报文内容校验和	1	
报文尾标识	1	0xAA

时间戳用于防重放攻击，服务器、工作站等设备将收到的时间戳与自身时间对比，如果误差在 30s 内，则执行命令控制操作，否则，拒绝执行。下同。

上行报文具体格式为：

表 E. 100 参数设置上行报文

内容项	长度（字节）	内容
报文标识	1	0x55
报文类型	1	0x3
返回值	2	成功返回 0，报文内容中为具体返回内容。失败返回错误码
报文内容长度	4	
报文内容	唯一标识	16 字节
报文内容校验和	1	
报文尾标识	1	0xAA

E. 3. 2. 3. 4 基线核查

启动基线核查，其下行报文具体格式如下：

表 E. 101 基线核查下行报文

内容项	长度（字节）	内容
报文标识	1	0x55
报文类型	1	0x4
参数	2	0
报文内容长度	4	
报文内容	唯一标识	16 字节
	时间戳	4
	签名长度	2
	签名值	64
报文内容校验和	1	
报文尾标识	1	0xAA

上行报文具体格式为：

表 E. 102 基线核查上行报文

内容项	长度（字节）	内容
报文标识	1	0x55
报文类型	1	0x4
返回值	2	成功返回 0，报文内容中为具体返回内容。失败返回错误码
报文内容长度	4	
报文内容	唯一标识	16 字节
	具体内容	N
报文内容校验和	1	
报文尾标识	1	0xAA

E.3.2.3.5 主动断网

启动主动断网命令，其下行报文具体格式如下：

表 E.103 主动断网下行报文

内容项		长度（字节）	内容
报文标识		1	0x55
报文类型		1	0x5
参数		2	0
报文内容长度		4	
报文内容	唯一标识	16 字节	命令任务的唯一性标识
	时间戳	4	本地当前时间转换成 UTC 时间后相对于 UTC 时间 1970-01-01 00:00:00 所经历的秒数。网络序
	签名长度	2	网络序，签名值的长度，为定值 64
	签名值	64	SM2 签名（网络安全监测装置对从报文类型到签名值前面内容项的 SM2 签名）
报文内容校验和		1	
报文尾标识		1	0xAA

当执行成功时，因网络已经断开，无需返回结果。当执行失败时，向网络安全监测装置返回错误，上行报文具体格式为：

表 E.104 主动断网上行报文

内容项		长度（字节）	内容
报文标识		1	0x55
报文类型		1	0x5
返回值		2	返回错误码
报文内容长度		4	
报文内容	唯一标识	16 字节	命令任务的唯一性标识
报文内容校验和		1	
报文尾标识		1	0xAA

E.3.2.3.6 返回值/错误码定义

表 E.105 返回值/错误码定义

返回值/错误码	说明
0	成功
0x1	内部错误
0x2	不支持的类型
0x3	参数错误
0x4	对象不存在
0x5	对象不可达
0x6	内容格式错误

0x7	时间戳比较失败
0x8	验证签名出错
0x9	命令执行失败
0xA	数据校验出错
0xB-0x7F	保留用作以后扩展
0x80-0xFF	厂家自定义

E.4 数据库采集信息

数据库采集信息采用附录 E.2 所定义的格式。

数据库采集信息的设备标识为数据库设备的 IP，数据库的采集信息包括运行信息和安全日志两类。

E.4.1 运行信息

〈类型=0〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

表 E.106 数据库 CPU 利用率

告警级别	告知（5）
子类型	1
内容格式	厂商版本〈空格〉CPU 使用率
示例	〈5〉 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 1 KB6.0 80%

表 E.107 数据库内存利用率

告警级别	告知（5）
子类型	2
内容格式	厂商版本〈空格〉内存使用率
示例	〈5〉 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 2 KB6.0 80%

表 E.108 数据库磁盘信息-数据文件

告警级别	告知（5）
子类型	3
内容格式	厂商版本〈空格〉#盘符号〈空格〉磁盘总大小〈空格〉当前使用大小〈空格〉使用百分比〈空格〉#盘符号〈空格〉磁盘总大小〈空格〉当前使用大小〈空格〉使用百分比…
示例	〈5〉 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 3 KB6.0 #XX 100G 80G 80% #XX

	100G 80G 80%
说明	名词解释：盘符号（示例中以 XX 代替），有可能数据文件有多个盘符，“#”为报文中盘符序列分隔符 产生方式：由数据库周期上报，频率为 1 小时，由监管平台形成对应的告警，判断依据是剩余空间小于设定的阈值（数据库厂商建议剩余空间小于 500G 形成告警）

表 E. 109 数据库磁盘信息-归档文件

告警级别	告知（5）
子类型	4
内容格式	厂商版本<空格>#盘符号<空格>磁盘总大小<空格>当前使用大小<空格>使用百分比<空格>#盘符号<空格>磁盘总大小<空格>当前使用大小<空格>使用百分比…
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 4 KB6.0 #XX 100G 80G 80% #XX 100G 80G 80%
说明	名词解释：盘符号（示例中以 XX 代替），有可能归档文件有多个盘符，“#”为报文中盘符序列分隔符 产生方式：由数据库周期上报，频率为 1 小时，由监管平台形成对应的告警，判断依据是剩余空间小于设定的阈值（数据库厂商建议剩余空间小于 500G 形成告警）

表 E. 110 数据库磁盘信息-备份文件

告警级别	告知（5）
子类型	5
内容格式	厂商版本<空格>#盘符号<空格>磁盘总大小<空格>当前使用大小<空格>使用百分比<空格>#盘符号<空格>磁盘总大小<空格>当前使用大小<空格>使用百分比…
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 5 KB6.0 #XX 100G 80G 80% #XX 100G 80G 80%
说明	名词解释：盘符号（示例中以 XX 代替），有可能备份文件有多个盘符，“#”

	为报文中序列分隔符 产生方式：由数据库周期上报，频率为 1 小时，由监管平台形成对应的告警，判断依据是剩余空间小于设定的阈值（数据库厂商建议剩余空间小于 1T 形成告警）
--	---

表 E. 111 数据库表空间使用情况（金仓）

告警级别	告知（5）
子类型	6
内容格式	厂商版本<空格>数据库名<空格>表空间大小<空格>表空间使用大小<空格>表空间使用率
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 6 KB6.0 PSGSM2000 60G 48G 80%
说明	名词解释： 产生方式：由数据库周期上报，频率为 6 小时，由监管平台形成对应的告警，判断依据是剩余空间小于设定的阈值（数据库厂商建议剩余空间小于 50G 形成告警）

表 E. 112 数据库表空间使用情况（达梦）

告警级别	告知（5）
子类型	6
内容格式	厂商版本<空格>数据库名<空格>数据库文件总大小<空格>数据库下最大数据文件大小<空格>使用率
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 6 DM6.0 PSGSM2000 60G 48G 80%
说明	名词解释：达梦的表空间以数据库下最大数据文件为表现形态 产生方式：由数据库周期上报，频率为 6 小时，由监管平台形成对应的告警，判断依据是剩余空间小于设定的阈值（数据库厂商建议剩余空间小于 50G 形成告警）

表 E. 113 数据库连接使用情况

告警级别	告知（5）
------	-------

子类型	7
内容格式	厂商版本<空格>最大连接数<空格>当前连接数<空格>#连接 IP1<空格>使用的用户名<空格>连接数<空格>#连接 IP2<空格>使用的用户名<空格>连接数
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 7 DM6.0 20 15 #192.168.1.1 PSGSM2000 10 #192.168.1.1 PSGSM2000 10
说明	名词解释：按照连接 IP 和使用的用户名分组，考虑到报文的长度原因，只上报 top20 或 top30（数据库应可配置），“#”为报文中序列分隔符 产生方式：由数据库周期上报，频率为 1 分钟，仅做监视项

表 E.114 数据库运行时长

告警级别	告知（5）
子类型	8
内容格式	厂商版本<空格>数据库 IP<空格>启动时间<空格>运行时长描述
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 8 DM6.0 192.168.1.1 2006-03-12 20:22:22 XX 天 XX 小时 XX 分钟
说明	名词解释：启动时间为数据库启动的时间，时间格式参照告警产生时间，运行时长描述为，数据库运行的时长，即：多少天多少小时多少分钟 产生方式：由数据库周期上报，频率为 20 分钟，仅做监视项，不会产生告警

表 E.115 数据库状态

告警级别	告知（5）
子类型	9
内容格式	厂商版本<空格>数据库 IP<空格>状态<空格>描述
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 9 DM6.0 192.168.1.1 1 描述内容
说明	名词解释：状态字段，0 正常，1 不正常 如果描述为空，用 NULL 占位 产生方式：由数据库周期上报，频率为 1 分钟，当数据库状态异常时，产生告警

表 E.116 数据库操作记录

告警级别	告知（5）
------	-------

子类型	10
内容格式	厂商版本<空格>登录 IP<空格>数据库<空格>操作类型<空格>对象类型<空格>具体涉及调整对象<空格>详情
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 10 DM6.0 192.168.1.1 PSGSM2000 ADD TABLE RETIMEWARNING 详情（自定义描述） <5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 10 DM6.0 192.168.1.1 PSGSM2000 DEL MODEL MODELNAME 详情（自定义描述） <5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 10 DM6.0 192.168.1.1 PSGSM2000 EDI CONFIG LOGFILESIZE 详情（自定义描述）
说明	名词解释：操作类型（ADD 添加、DEL 删除、EDI 修改）；对象类型（TABLE 表、MODEL 模式、CONFIG 配置）；具体涉及调整对象（对象类型为表时，指表名，对象类型为模式时，指模式名，对象类型为配置时，指配置项名） 产生方式：由数据库触发上报，当数据库相关项存在变动时，发送

表 E.117 数据库用户信息变更

告警级别	告知（5）
子类型	11
内容格式	厂商版本<空格>登录 IP<空格>数据库<空格>登录用户名<空格>操作类型<空格>详情
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 0 11 DM6.0 192.168.1.1 PSGSM2000 USERNAME EDI 详情（自定义描述）
说明	名词解释：操作类型（ADD 添加、DEL 删除、EDI 修改），修改内容包括修改用户权限。 产生方式：由数据库触发上报，当数据库相关项存在变动时，发送，不会产生告警

E.4.2 安全日志

<类型=1><空格><子类型><空格><内容>

表 E.118 数据库用户登录失败

告警级别	告知（5）
------	-------

子类型	1
内容格式	厂商版本<空格>数据库用户名<空格>登录 IP<空格>登录应用名
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 1 1 KB6.0 SYSDBA 192.100.20.15 APPNAME
说明	名词解释：数据库用户名和登录 IP 为必有项，登录应用名获取不到时可用 NULL 占位 产生方式：由数据库触发上报，由监管平台形成对应的告警，依据是 15 分钟连续 5 次登录失败形成告警（默认时间、次数应可调），形成告警后，级别为一般

表 E.119 锁表-sql 语句长时间未提交

告警级别	重要（2）
子类型	2
内容格式	厂商版本<空格>数据库用户名<空格>登录 IP<空格>应用名<空格>连接 id<空格>sql 标识号
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 1 2 DM6.0 PSGSM2000 192.168.20.15 APPNAME con_id sql_id
说明	名词解释：con_id 为连接 id，可追溯连接方信息，sql_id 为执行的 sql 标识号，可以追溯数到执行的 sql 语句 产生方式：由数据库触发上报，由数据库判定形成告警，判定依据为 10 分钟（默认，需要可配置）仍存在未提交的 sql 语句，认为是长时间未提交操作

表 E.120 数据计划任务执行失败

告警级别	重要（2）
子类型	3
内容格式	厂商版本<空格>任务名<空格>详情
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 1 3 DM6.0 job 详情（自定义描述）
说明	名词解释： 产生方式：由数据库触发上报，由数据库判定形成告警，依据为执行计划任务

	失败时上报
--	-------

表 E. 121 锁表-sql 语句执行时间异常

告警级别	重要（2）
子类型	4
内容格式	厂商版本<空格>数据库用户名<空格>登录 IP<空格>应用名<空格>连接 id<空格>sql 标识号<空格>sql 语句（截取 1000 长度）
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 1 4 DM6.0 PSGSM2000 192.168.20.15 APPNAME con_id sql_id sql 语句
说明	名词解释： 产生方式：由数据库触发上报，由数据库判定形成告警，判定依据为，执行某条 sql 语句的时间超过 5 分钟（可配置）时上报

表 E. 122 锁表-数据库脏页面占比情况

告警级别	重要（2）
子类型	5
内容格式	厂商版本<空格>数据库名<空格>页面数量<空格>脏页面数量<空格>占比
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 192.168.20.22 DB 1 5 DM6.0 PSGSM2000 100 90 90%
说明	名词解释：脏页面，在数据库使用 delete 和 update 语句删除或更新的数据行后并没有被实际删除，而只是在旧版本数据行的物理地址上将该行的状态置为已删除或已过期，但是页面未真正释放，未释放的页面即为脏页面。 产生方式：由数据库周期上报，周期为 20 分钟，由监管平台判定形成告警，判定依据为，当脏页面占用率达到 90%以上时形成告警

E. 5 网络设备采集信息

网络设备的采集信息格式按照标准 SNMP 执行，MIB 库可采用公有 MIB 库、各网络设备厂家提供的私有 MIB 库或本规范定义的私有 MIB 库。对于用户登录、用户密码修改、用户操作等安全事件，网络设备还需要提供日志信息，由网络安全监测装置根据日志信息解析获取相关安全事件。

本规范定义的私有 MIB 库如下表所示：

表 E. 123 私有 MIB 库

```
--
-- Description: StationSW-MIB
-- Reference:
-- Version: 1.0
-- History:
--

StationSW-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
    OBJECT-GROUP, MODULE-COMPLIANCE, NOTIFICATION-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
    enterprises, Integer32, Unsigned32, OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY,
    IpAddress, TimeTicks, NOTIFICATION-TYPE
        FROM SNMPv2-SMI
    DisplayString, PhysAddress, DateAndTime, TEXTUAL-CONVENTION
        FROM SNMPv2-TC;

nari MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "201711220000Z"
    ORGANIZATION "NARI Group Co., Ltd"
    CONTACT-INFO
        "Add: NO.19 Chengxin Avenue, Nanjing, CHINA
        Postalcode: 211106"
    DESCRIPTION
        "Items witch are associated with StationSW project, include some definitions
        and traps "
    ::= { enterprises 49763 }

UserTypeEnum ::= TEXTUAL-CONVENTION
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Device user type."
    SYNTAX INTEGER {
        http(1),
        https(2),
        snmp(3),
        telnet(4),
        ssh(5),
        cli(6),
        iec61850(7),
        console(8)
    }
```

UserStatusEnum ::= TEXTUAL-CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION

"Device user status."

SYNTAX INTEGER {

logIn(1),

logOut(2),

changePassword(3),

loginFail(4)

}

-- =====
stationSW OBJECT IDENTIFIER ::= { nari 1 } -- 1.3.6.1.4.1.49763.1

stationSWMgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { stationSW 1 } -- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1

-- =====
-- OBJECT definitions

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.1

ucMacChange OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..512))

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Describe unicaset mac address change.

The format is as follows:

port_id<space>macAddress1&macAddress2&...<space>vlan_id1

<space>macAddress3&macAddress4&...<space>vlan_id2..."

::= { stationSWMgmt 1 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2

userTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF UserEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Describe all user status."

::= { stationSWMgmt 2 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1

userEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX UserEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Table entry for userTable."

INDEX { userIndex }

::= { userTable 1 }

UserEntry ::= SEQUENCE {

userIndex INTEGER,

userName DisplayString,

userType UserTypeEnum,

userStatus UserStatusEnum,

userModified DisplayString,

userIP DisplayString

}

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.1

userIndex OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Index of userTable."

::= { userEntry 1 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.2

userName OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..64))

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Device user name."

::= { userEntry 2 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.3

userType OBJECT-TYPE

SYNTAX UserTypeEnum

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Device user type."

::= { userEntry 3 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.4

userStatus OBJECT-TYPE

SYNTAX UserStatusEnum

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Device user type."

::= { userEntry 4 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.5

userModified OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..64))

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"changePassword: Username who's password was modified.

other operation: None."

::= { userEntry 5 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.2.1.6

userIP OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..64))

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Device user IP. If no IP, use 0.0.0.0."

::= { userEntry 6 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3

userOperTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF UserOperEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Describe user operate command."

::= { stationSWMgmt 3 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1

userOperEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX UserOperEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Table entity for userOperTable."

INDEX { userIndex }

::= { userOperTable 1 }

```
UserOperEntry ::= SEQUENCE {
    userOperIndex INTEGER,
    userOperName   DisplayString,
    userOperIP     DisplayString,
    userOperCommand DisplayString
}
```

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.1

```
userOperIndex OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "Index of userOperTable."
    ::= { userOperEntry 1 }
```

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.2

```
userOperName OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString (SIZE (0..64))
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Device user name."
    ::= { userOperEntry 2 }
```

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.3

```
userOperIP OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString (SIZE (0..64))
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Device user IP. If no IP, use 0.0.0.0."
    ::= { userOperEntry 3 }
```

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.1.3.1.4

```
userOperCommand OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString (SIZE (0..256))
    MAX-ACCESS not-accessible
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Device user Command."
    ::= { userOperEntry 4 }
```



```
-- =====
-- This part will include all details about StationSW traps.
stationTrap OBJECT IDENTIFIER ::= { stationSW 2 } -- 1.3.6.1.4.1.49763.1.2

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.2.1
ucMacChangeTrap NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS {
        ucMacChange
    }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Traps of unicaset mac address change."
    ::= { stationTrap 1 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.2.2
userTrap NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS {
        userIndex,
        userName,
        userType,
        userStatus,
        userModified,
        userIP
    }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Traps of user operation."
    ::= { stationTrap 2 }

-- 1.3.6.1.4.1.49763.1.2.3
userOperTrap NOTIFICATION-TYPE
    OBJECTS {
        userOperIndex,
        userOperName,
        userOperIP,
        userOperCommand
    }
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "Traps of user operate command."
    ::= { stationTrap 3 }
```

END

E.6 安全防护设备采集信息

安全防护设备的采集信息采用附录 E.2 所定义的格式。

E.6.1 防火墙

E.6.1.1 管理日志

〈类型=0〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

子类型定义如下：

表 E.124 用户登录成功

告警级别	告知（5）
子类型	1
内容格式	用户名〈空格〉源地址
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 0 1 admin 10.1.1.1

表 E.125 用户退出

告警级别	告知（5）
子类型	2
内容格式	用户名〈空格〉源地址
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 0 2 admin 10.1.1.1

表 E.126 用户登录失败

告警级别	一般（4）
子类型	3
内容格式	用户名〈空格〉源地址
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 0 3 shtest 10.1.1.1

表 E.127 修改策略

告警级别	一般（4）
子类型	4
内容格式	用户名〈空格〉源地址〈空格〉修改内容（包含策略 ID）
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 0 4 admin 10.1.1.1 Rule 20 added, permit tcp packets from 10.10.10.0/24 to 20.20.20.0/24

E.6.1.2 系统日志

<类型=1><空格><子类型><空格><内容>

子类型定义如下：

表 E. 128 CPU 利用率

告警级别	告知（5）
子类型	1
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 1 80%

表 E. 129 内存使用率

告警级别	告知（5）
子类型	2
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 2 80%

表 E. 130 防火墙电源故障

告警级别	紧急（1）
子类型	3
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 3 <i>Power_Supply_Error</i>

表 E. 131 防火墙风扇故障

告警级别	紧急（1）
子类型	4
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 4 <i>Fan_Error</i>

表 E. 132 防火墙温度异常

告警级别	重要（2）
子类型	5
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 5 <i>Temperature_Over_Limit 65° C</i>

表 E. 133 网口状态异常（包含网口物理状态和逻辑状态）

告警级别	一般（4）
子类型	7

示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 7 <i>Eth1 Link down</i>
----	---

表 E. 134 网口状态恢复

告警级别	一般（4）
子类型	8
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 1 8 <i>Eth1 Link up</i>

E.6.1.3 安全日志

<类型=3><空格><子类型><空格><内容>

子类型定义如下：

表 E. 135 不符合安全策略访问

告警级别	重要（2）
子类型	1
内容格式	协议<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 3 1 TCP 10.1.1.1 4099 10.2.2.2 80

表 E. 136 攻击告警

告警级别	紧急（1）
子类型	2
内容格式	协议<空格>攻击类型<空格>攻击源 IP 地址<空格>攻击源端口<空格>攻击目标 IP 地址<空格>攻击目标端口
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 3 2 <i>UDP dos-attack</i> 192.168.2.200 8081 192.168.2.214 80 <1> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 3 2 <i>TCP ddos-attack</i> 192.168.2.200 8081 192.168.2.214 80 <1> 2006-03-12 20:12:23 fw01 FW 3 2 <i>ICMP port-scan-attack</i> 192.168.2.200 8081 192.168.2.214 80

E. 6. 2 横向隔离装置

E.6.2.1 系统日志

<类型=0><空格><子类型><空格><内容>

子类型定义如下：

表 E. 137 CPU 利用率

告警级别	告知（5）
子类型	3
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 gddev001 FID 0 3 85%

表 E. 138 内存使用率

告警级别	告知（5）
子类型	4
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 gddev001 FID 0 4 75%

表 E. 139 系统登录

告警级别	告知（5）
子类型	5
内容格式	用户名<空格>内容描述
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 gddev001 FID 0 5 <i>root system_login</i>

表 E. 140 修改设备配置

告警级别	一般（4）
子类型	6
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 gddev001 FID 0 6 <i>policy change</i>

E.6.2.2 安全日志

<类型=2><空格><子类型><空格><内容>

子类型定义如下：

表 E. 141 不符合安全策略访问

告警级别	重要（2）
子类型	1
内容格式	协议<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 gddev001 FID 2 1 TCP 10.10.10.1 4099 10.10.30.2 80

E. 6. 3 纵向加密认证装置

E.6.3.1 管理日志

〈类型=0〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

子类型定义如下：

表 E. 142 用户登录成功

告警级别	告知（5）
子类型	1
内容格式	用户名
示例	〈5〉 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 0 1 admin

表 E. 143 用户登录失败

告警级别	一般（4）
子类型	2
内容格式	用户名
示例	〈4〉 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 0 2 shtest

表 E. 144 修改配置

告警级别	一般（4）
子类型	3
内容格式	配置 ID
示例	〈4〉 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 0 3 1
配置 ID	1：系统配置 2：IP 配置 3：路由配置 4：策略配置 5：隧道配置 6：装置管理配置 7：更新证书

表 E. 145 用户退出

告警级别	告知（5）
子类型	4

内容格式	用户名
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 0 4 admin

E.6.3.2 系统日志

<类型=1><空格><子类型><空格><内容>

子类型定义如下：

表 E. 146 CPU 利用率

告警级别	告知（5）
子类型	2
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 1 2 50% <i>cpu loadavg</i>

表 E. 147 内存使用率

告警级别	告知（5）
子类型	3
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 1 3 65%

表 E. 148 网口状态异常

告警级别	一般（4）
子类型	6
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 1 6 <i>ETH1 down</i>

表 E. 149 网口状态恢

告警级别	一般（4）
子类型	7
示例	<4> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 1 7 <i>ETH1 up</i>

表 E. 150 备机心跳丢失

告警级别	紧急（1）
子类型	8
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 1 8 <i>BackDevice HeartBeat Lost</i>

表 E. 151 装置明文和密文数据流量

告警级别	告知（5）
子类型	10
内容格式	明文数据量<空格>密文数据量
示例	<5> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 1 10 540 8300
备注	此类型报文每分钟输出一次 注：加密装置只上报累计值，日志服务器负责算出流量

E.6.3.3 安全日志

〈类型=2〉〈空格〉〈子类型〉〈空格〉〈内容〉

子类型定义如下：

表 E. 152 隧道建立错误

告警级别	紧急（1）、重要（2）
子类型	1
内容格式	错误 ID<空格>本地隧道地址<空格>远端隧道地址<空格>错误内容
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 1 10.1.1.1 10.1.1.1 RSA Decrypted Error <1> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 2 10.1.1.1 10.1.1.1 RSA Verify Error <2> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 3 10.1.1.1 10.1.1.1 Cert Not exist <2> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 4 10.1.1.1 10.1.1.1 NO Such Tunnel <1> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 5 10.1.1.1 10.1.1.1 RSA Encrypted Error <1> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 6 10.1.1.1 10.1.1.1 RSA Sign Error <2> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 7 10.1.1.1 10.1.1.1 VPN Disabled <2> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 1 8 10.1.1.1 10.1.1.1 VPN Created
错误 ID	1：私钥解密错误* 2：验证签名错误*

	3. 证书不存在* 4. 隧道没有配置* 5. 公钥加密错误* 6. 私钥签名错误* 7. 隧道由密通变明通 8. 隧道由明通变密通
--	---

表 E. 153 不符合安全策略的访问告警

告警级别	重要（2）
子类型	7
内容格式	异常 ID<空格>源 IP 地址<空格>源端口<空格>目的 IP 地址<空格>目的端口
示例	<2> 2006-03-12 20:12:23 vead01 VEAD 2 7 8 192.168.2.200 5400 192.168.2.214 80
异常 ID	8: 不符合安全策略的访问

E. 6. 4 防病毒系统

E.6.4.1 病毒日志

<类型=0><空格><内容>

表 E. 154 病毒日志

告警级别	紧急（1）
日志类型	0
内容格式	病毒名称<空格>病毒类型<空格>查杀结果<空格>查杀方式<空格>感染文件名<空格>感染文件路径<空格>查杀时间<空格>感染计算机名称<空格>计算机 IP 地址
示例	<1> 2009-12-12 20:12:23 rx01 AV 0 Worm.Win32.MS08-067.c 蠕虫 用户忽略 单机定时查杀 cows[2].gif C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6PZR1TCV 2009-12-12 20:10:25 YFB-JANE 218.128.1.10

E. 6. 5 入侵检测系统

E.6.5.1 安全日志

<类型=0><空格><内容>

表 E. 155 入侵保护事件

告警级别	紧急（1）
日志类型	0
内容格式	事件描述 <空格> 源 IP 地址 <空格> 源端口 <空格> 目的 IP 地址 <空格> 目的端口
示例	<1> 2006-03-12 20:12:23 kernel IDS 0 PPLive 在线流媒体播放 192.168.10.244 138 192.168.10.255 138